

Site Monitor

Kurumsal İzleme Platformu — Kullanım Kılavuzu

Sürüm: 20.197.2

Belge tarihi: 2026-11-14

Dil: Türkçe

Site Monitor — Kurumsal İzleme Platformu

Sürüm `20.197.2` · Ağustos 2026 · Türkçe

İçindekiler

1. Yönetici Özeti
2. Problem Tanımı
3. Ürün Yetenekleri
4. Mimari ve Teknoloji Yığını
5. Sistem Topolojisi
6. Veritabanı Şeması
7. Sertifika Kontrol Akışı
8. Alarm ve Eskalasyon Mekanizması
9. Bildirim Sistemi
10. İzleme Türleri
11. Bakım Pencereleri
12. Güvenlik Modeli
13. Kullanıcı Rolleri ve Yetki Modeli
14. Kullanıcı Ekranları ve Aksiyonlar
15. Operasyonel Prosedürler
16. Dağıtım ve DevOps
17. Yüksek Erişilebilirlik
18. Konfigürasyon Referansı
19. Sürüm ve Yayın Bilgisi
20. Production Dağıtım ve Güvenlik Kontrol Listesi
21. Terimler Sözlüğü

1. Yönetici Özeti

Site Monitor, kurumunuzun dışa ve içe dönük servislerini tek panelden izleyen bir kurumsal izleme platformudur. Çekirdeğinde SSL/TLS sertifika yaşam döngüsü yönetimi vardır; bunun çevresine HTTP/port/DNS/ping erişilebilirlik izlemesi, sayfa bütünlüğü denetimi, sentetik (k6) akış testleri ve alan adı tescil takibi eklenmiştir. Sorunları siz fark etmeden önce tespit eder, sorumlu takıma alarm üretir ve tüm süreci denetim iziyle kayıt altına alır.

Sertifikanızın süresi beklenmedik bir anda dolduğunda müşteri trafiği kesilir, tarayıcılar güvenlik uyarısı gösterir ve düzenleyici uyum riski doğar. Site Monitor bu senaryoyu üç adımda ortadan kaldırır: envanterinizdeki her domaini saatlik olarak tarar, süre dolmadan 30 / 15 / 7 gün önce sorumlu takıma kademeli alarm üretir ve yenileme tamamlanana kadar günlük hatırlatma gönderir.

Platformu farklı profiller farklı amaçlarla kullanır:

Kullanıcı Profili	Kullanım Amacı
Operasyon / Altyapı ekipleri	Sertifika ve erişilebilirlik izleme, yenileme koordinasyonu
Uygulama geliştirme ekipleri	Uygulama servislerini izleme, haftalık rapor girişi
BT Güvenlik ekibi	Denetim, zayıf algoritma tespiti, uyumluluk
Yöneticiler (PO, Müdür, C-Level)	Genel durum izleme, eskalasyon alarmları, rapor onayı
Sistem yöneticileri	Kurulum, yapılandırma, kullanıcı ve yetki yönetimi

---

2. Problem Tanımı

Bu bölüm, Site Monitor'ün neden var olduğunu anlatır: manuel sertifika takibinin nerede kırıldığını ve otomatik izlemenin hangi boşluğu doldurduğunu. Platformu değerlendiren yöneticiler ve süreci devralan yeni ekip üyeleri için bağlam sağlar.

2.1 Sertifika Yönetiminin Karmaşıklığı

Modern bir kuruluş onlarca, çoğu zaman yüzlerce aktif SSL/TLS sertifikası yönetir. Bu sertifikalar farklı sertifika otoritelerinden (CA) temin edilir, farklı sunuculara, yük dengeleyicilere ve CDN katmanlarına dağıtılır, 90 gün ile 2 yıl arasında değişen geçerlilik sürelerine sahiptir ve farklı takımların sorumluluğundadır. Tek bir gözden kaçan bitiş tarihi, müşteriye dönük bir servisin kesintisi demektir.

2.2 Manuel İzlemenin Yetersizliği

Sertifika sürelerini Excel tablosu veya takvim hatırlatıcısıyla takip etmeyi denediyseniz sonucu bilirsiniz: insan hatasına açıktır, personel rotasyonunda bilgi kaybolur, sertifika zinciri ve iptal durumu hiç kontrol edilmez ve anlık görünürlük yoktur. Sorun ancak kullanıcılar şikayet ettiğinde fark edilir.

2.3 Site Monitor'ün Sağladığı Değer

```
Reaktif Yaklaşım              →  Proaktif Yaklaşım
──────────────────────────────────────────────────
Sertifika dolunca haberdar ol    30 gün öncesinden haberdar ol
Manuel kontrol                   Otomatik saatlik tarama
Kimin sorumlu olduğu belirsiz    Takım bazlı sorumluluk
E-posta zinciri kaosu            Yapılandırılmış eskalasyon
Denetim izi yok                  Tam denetim kaydı
```

---

3. Ürün Yetenekleri

Bu bölümde platformun ne yaptığını uçtan uca görürsünüz. Sertifika tarafı çekirdektir; izleme türlerinin her birinin ayrıntısını 10. İzleme Türleri bölümünde bulursunuz.

3.1 Otomatik Sertifika Taraması

Site Monitor, envanterdeki tüm aktif domainleri saatlik periyotta tarar. Her domain için gerçek bir TCP/SSL el sıkışması yapar — yani sunucunuzun o an gerçekten sunduğu sertifikayı görürsünüz, bir kayıt defterindeki teorik değeri değil. Paralel çalışan iş parçacığı havuzu (`certCheckExecutor`) büyük envanterleri dakikalar içinde işler.

Her taramada şu bilgiler elde edilip kaydedilir:

Alan	Açıklama
Subject / Issuer	Sertifika sahibi ve veren kurum
Geçerlilik tarihleri	Not Before / Not After
Kalan gün sayısı	Anlık hesaplama
SAN (Subject Alternative Names)	Tüm geçerli alan adları
Parmak izi (SHA-256)	Sertifika kimliği
Anahtar algoritması ve boyutu	RSA, EC, DSA — 2048, 4096 bit vb.
İmza algoritması	SHA-256, SHA-1 vb.
Key Usage / EKU	Sertifika kullanım amaçları
CA sertifikası mı	Ara/kök CA tespiti
Sertifika zinciri durumu	`VALID / BROKEN`
İptal durumu (OCSP/CRL)	`VALID` / `REVOKED` / `UNDETERMINED`
Dağıtım durumu	`OK / INCOMPLETE`
OCSP / CRL URL	Canlı iptal kontrolü ve iptal listesi adresleri

Dosyadan sertifika takibi (2026-10-06). Ağ üzerinden erişilemeyen sertifikalar da takip edilir: OpenShift'teki keystore / truststore JKS'leri, CA'dan gelen `.pem` dosyaları, zinciri tamamlanmış PFX'ler. **Manuel Sertifikalar** sayfasından ya da "Domain Ekle" düğmesindeki **Dosyadan sertifika ekle** seçeneğinden dosyayı yüklersiniz. Desteklenen biçimler: PEM / CRT / CER (Base64 ya da DER), DER, P7B / P7C, PFX / P12 (parolayla), JKS / JCEKS / BKS, birden çok sertifika içeren ZIP ve yapıştırılan PEM metni. CSR (sertifika isteği) ya da yalnız özel anahtar yüklemeyin; CA'dan dönen sertifikayı ya da zinciri tamamlanmış PFX / JKS'yi yükleyin. Yüklenen dosya analiz edilir: geçerlilik tarihleri, konu / SAN, anahtar ve imza algoritması, zincirin tamlığı, güven durumu ve uyarılar (süresi dolmuş, henüz geçerli değil, kendinden imzalı, zayıf anahtar, CSR ya da özel anahtar bulundu …). Bir truststore'daki birden çok CA sertifikası tek seferde takibe alınabilir. Takip ağdan taranan sertifikalarla birebir aynıdır: aynı eşikler ve kritiklik katmanı, aynı alarm / eskalasyon / bildirim akışı, dashboard, uyarılar, yenileme tavsiyesi, öngörü, raporlar ve envanter alanları. Bu kayıtlar "Manuel" rozetiyle işaretlenir. Yenileme yeni sürüm yüklemektir: takip yeni sertifikaya geçer, eski sürümler silinmez ve sertifika penceresindeki **Sürümler** sekmesinde (parmak izi, geçerlilik, yükleyen, anahtar değişti mi, SAN farkı, PEM indirme) görülür. Dosyada aynı zincirin parçaları (root, intermediate, leaf) varsa zincirin ucundaki sertifika TEK kayıt olarak takip edilir, diğerleri onun zinciri olarak gösterilir; sertifika penceresinin SSL sekmesi zinciri ağdan izlenen sertifikalarla aynı kartlarla çizer; "Hiyerarşi (tarayıcı gibi)" geçişiyle (ve Sürümler sekmesindeki "Görüntüle" ile) zincir tarayıcılardaki gibi kökten yaprağa alt alta, seçilen sertifikanın ayrıntıları ve tek tek PEM indirme ile görüntülenir. Takip adı sonradan Düzenle'den değiştirilebilir (sürümler ve geçmiş yeni ada taşınır). Yenilemede güncel sürümle aynı sertifika yüklenirse "Yine de yükle" ile yeni sürüm olarak kaydedilebilir; eski sürümler Sürümler sekmesinden kalıcı olarak silinebilir (güncel sürüm silinmez). Dosya tarayıcınızda açılır: özel anahtarlar ve PFX/JKS parolası tarayıcıdan hiç çıkmaz, sunucuya yalnız açık sertifikalar gönderilir ve yalnız açık sertifika zinciri saklanır. BKS biçimi tarayıcıda açılamaz; `keytool -exportcert -rfc` ile PEM'e çevirip yükleyin. Sertifikanın firmalar arasındaki temin süreci Site Monitor'ün dışındadır; burada yalnız son kullanma tarihi takip edilir.

3.2 Zincir Doğrulama ve İptal Kontrolü

Yaprak sertifikadan kök CA'ya kadar tüm zincir analiz edilir; ara CA sertifikalarının kalan süreleri hesaplanır ve zincir kırıksa `CHAIN_BROKEN` alarmı üretilir. İptal kontrolünde önce OCSP (Online Certificate Status Protocol) sorgulanır; başarısız olursa CRL'e (Certificate Revocation List) düşülür. CRL yanıtları performans için 1 saat önbelleklenir (200 giriş kapasiteli Caffeine cache).

3.3 Dağıtım Uyumluluk Kontrolü

Yeni sertifikayı temin ettiniz ama sunucuya dağıtmayı unuttunuz — klasik bir operasyon hatası. Envantere beklenen parmak izini girerseniz, Site Monitor her taramada sunucudaki gerçek parmak iziyle karşılaştırır ve uyuşmazlıkta `MISMATCH` alarmı üretir.

3.4 Domain Bazlı Proxy Yönlendirmesi

Kontroller varsayılan olarak doğrudan (direkt outbound) bağlantıyla yapılır. Bazı WAF/firewall yapılandırmaları izleme pod'unun IP'sini reddeder; bu durumda envanterde ilgili domainin "Proxy Üzerinden Kontrol Et" (`use_proxy`) işaretini açarsınız ve yalnız o domainin kontrolü kurumsal HTTP CONNECT proxy üzerinden gider. OCSP/CRL sorguları da aynı proxy ayarını kullanır.

3.5 Kritiklik Katmanı

Her domain bir tier'a atanır: 1 = Müşteriye Dönük Prod, 2 = Dahili Prod, 3 = UAT/Pre-Prod, 4 = Dev/Sandbox. Tier; sıralamayı, kritiklik rozetlerini ve eskalasyon kişi seçimini etkiler — Tier 1 alarmları daha yüksek öncelikle takım yöneticilerine taşınır.

3.6 Sertifika Dışı İzleme Ailesi

Sertifika sweep'inden bağımsız zamanlayıcılarla çalışan dokuz izleme türü vardır: HTTP/Website, Port (TCP/UDP/TLS/BANNER), DNS, Anahtar Kelime, Ping, Sayfa Bütünlüğü, Sentetik (k6), Alan Adı tescili ve envanter domainleri için Uptime genel görünümü. Her biri kendi eşiklerine, doğrulama/kurtarma denemelerine ve alarm tiplerine sahiptir — ayrıntılar 10. İzleme Türleri bölümündedir.

3.7 Alarm Yönetimi Özeti

Sertifika alarmları kalan güne göre üç seviyede üretilir:

```
WARNING  (UYARI)  ←── ≤ 30 gün kaldıysa
HIGH     (YÜKSEK) ←── ≤ 15 gün kaldıysa
CRITICAL (KRİTİK) ←── ≤ 7 gün kaldıysa (veya iptal / zincir hatası)
```

Sertifika alarm tipleri:

Tip	Tetikleyici	Seviye
`EXPIRY`	Sertifika süresi dolmak üzere	WARNING / HIGH / CRITICAL
`REVOKED`	Sertifika iptal edilmiş	CRITICAL
`CHAIN_BROKEN`	Zincirde süresi dolmuş ara CA	CRITICAL
`MISMATCH`	Dağıtım eksik	CRITICAL

İzleme alarmları (`ACCESSIBILITY` , `PORT_DOWN` , `DNS_FAILURE` , `DNS_CHANGED` , `DOMAINMON_*` vb.) ve alarm yaşam döngüsünün tamamı 8. Alarm ve Eskalasyon Mekanizması bölümünde anlatılır.

3.8 Takım Tabanlı Sorumluluk

Her sertifika tek bir takıma atanır. Takımın lideri (genelde PO) yönetimden sorumludur; müdür ilişkisi Active Directory'deki `manager` alanından türetilir ve müdür, takıma otomatik olarak MANAGER eskalasyon kontağı olarak eklenir. Üyeler takımın sertifikalarını görüntüler ve haftalık rapor girer. Alarmlar ve bildirimler her zaman sertifikanın atandığı takıma ve o takımın eskalasyon kişilerine yönlenir.

3.9 Domain Yeniden Adlandırma

Envanterde bir domainin adını değiştirdiğinizde geçmiş tüm kontrol verisi, alarm geçmişi ve notlar yeni ada atomik olarak (`@Transactional`) taşınır. Aynı isimde kayıt varsa işlem `409` ile reddedilir; hangi kayıtla çakıştığı sızdırılmaz.

3.10 LDAP ve Active Directory Entegrasyonu

Yerel hesapların yanında AD/LDAP ile kimlik doğrulama yapabilirsiniz: giriş anında AD'ye bind edilir, ilk başarılı girişte kullanıcı otomatik provizyon edilir (ünvan → orgRole, `manager` → müdür ilişkisi, takım ataması). Müdür–takım ilişkisi kurulduğunda takıma otomatik MANAGER eskalasyon kontağı eklenir. Bind parolası AES-GCM ile şifrelenir; bağlantıyı **Ayarlar** ekranından test edebilir, bir kullanıcının AD özniteliklerini canlı görüntüleyebilirsiniz.

3.11 Haftalık Raporlar ve Onay Akışı

Takımlar her ISO haftası için operasyon raporu girer (acil/yüksek olay sayıları, açık problemler, planlı işler). Rapor taslaktan onaya gönderilir; PO doğrudan ekrandan ya da e-postadaki bağlantıdan tek tıkla onaylar veya iade eder. Cuma sabahı bekleyen raporlar için otomatik hatırlatma gider; rapor gerektiğinde başka takıma devredilebilir.

3.12 Yetki Matrisi ve SQL Playground

Rol bazında (TEAM_ADMIN / USER / AUDIT) `view` / `edit` / `execute` izinlerini **Yetkiler** ekranından açıp kapatırsınız; ADMIN tam yetkili ve kilitlidir. Hassas işlemler onay ister, "Varsayılanlara Dön" desteklenir. Global admin ayrıca salt-okuma SQL konsolu olan **SQL Playground** sekmesini kullanır; sorgu geçmişi tutulur ve gece temizlenir.

---

4. Mimari ve Teknoloji Yığını

Site Monitor tek deploy edilebilir bir uygulamadır: React arayüzü, derlenmiş `dist/` çıktısı olarak Spring Boot jar'ının içinden servis edilir. Bu bölüm, bileşenlerin hangi teknolojilerle yazıldığını ve birbirine nasıl bağlandığını gösterir.

4.1 Backend

Bileşen	Teknoloji	Versiyon
Uygulama çerçevesi	Spring Boot	4.1.0
Dil	Java	25 (LTS)
ORM	Hibernate / JPA	Spring Data JPA (`ddl-auto=update`)
Veritabanı	PostgreSQL	JDBC sürücüsü
Şifreleme / ASN.1	BouncyCastle	1.78.x
Validation	Hibernate Validator	jakarta-validation 3.x
E-posta	JavaMail (Spring Mail)	SMTP/STARTTLS
JSON	Jackson (SNAKE_CASE)	3.x (`tools.jackson`)
Oturum	Spring Session JDBC	Dağıtık oturum (prod)
Metrikler	Micrometer + Prometheus	`/metrics` (Actuator taban yolu `/`)
Test	JUnit 5 + Mockito	Surefire + Jacoco

Bileşen	Teknoloji	Versiyon
Build	Maven	3.9.x

Temel servisler:

```
SchedulerService          — Zamanlayıcı, HA dağıtık kilit, startup catch-up,
                            gece temizliği, şema yamaları
CertificateCheckerService — SSL/TLS soket bağlantısı, sertifika çekme, proxy tunnel
ChainValidationService    — Zincir analizi, OCSP/CRL iptal kontrolü, proxy-aware
CertificateService        — Sonuç kaydetme, raporlama, filtreleme, toplu cache evict
EscalationService         — Alarm işleme, eskalasyon, bildirim yönlendirme
EmailNotificationService  — HTML e-posta oluşturma, async 421 retry
WebhookService            — Slack/Teams webhook entegrasyonu
UserService               — Kimlik doğrulama, takım/kullanıcı CRUD, kilitleme
AuditService              — Denetim kaydı + GeoIP zenginleştirme (async)
GeoIpService              — IP → ülke/şehir (ip-api.com, 1 saat cache)
PortCheckerService        — TCP/UDP/TLS/BANNER port izleme
DnsCheckerService         — DNS kayıt izleme, CHANGED/ROTATED algılama
UptimeHttpCheckerService  — Envanter domainleri için HTTP uptime izleme
HttpCheckerService        — Bağımsız HTTP/Website monitörleri
KeywordCheckerService     — Sayfa gövdesinde metin arama
PingCheckerService        — ICMP echo izleme
PageCheckerService        — Sayfa bütünlüğü (kaynak) denetimi
ScriptedCheckerService    — Sentetik k6 koşuları
DomainCheckerService      — Alan adı tescil (RDAP/WHOIS) izleme
MaintenanceService        — Bakım penceresi motoru (O(1) aktif-hedef cache)
StormService              — Alarm fırtınası gruplaması
MonitoringOutageService   — Kesinti teyit durum makinesi
IncidentService           — Olay defteri (SRE incident ledger)
WeeklyReportService       — Haftalık rapor durum makinesi
SqlPlaygroundService      — Salt-okuma SQL konsolu (denetimli)
ExtendedHealthService     — Sistem Sağlığı sekmesinin veri kaynağı
DbAnalyticsService        — pg_stat_statements tabanlı sorgu analitiği
UserActivityService       — Login serileri, ısı haritası, aktif oturumlar
ShutdownLogger            — JVM kapanış nedenini loglar
```

Kesişen (cross-cutting) bileşenler:

```
GlobalExceptionHandler    — Exception → kullanıcı-dostu yanıt; stack trace sızmaz
RequestLoggingFilter      — TRACE seviyede tam istek/yanıt logu (hassas alan maskeli)
AuthInterceptor           — Oturum + token tabanlı özel auth (Spring Security filter zinciri YOK)
PermissionCatalog         — Tüm kaynak-aksiyon matrisinin tek kaynağı
```

4.2 Frontend

Bileşen	Teknoloji
Framework	React 18.3
Build aracı	Vite 5.4
Routing	Sekme durumu, `?tab=` senkronu (React Router YOK)
Dil desteği	Türkçe / İngilizce (parity testiyle zorunlu eşlik)
Tema	Açık / Koyu mod (localStorage kalıcı)
İkonlar	`lucide-react` (emoji kullanılmaz)
Grafikler	recharts (tembel yüklenir)
Test	Vitest + Testing Library
Hata sınırı	ErrorBoundary — root + sekme seviyesi
Responsive	Tam mobil uyumlu

Uygulama tek sayfalıdır: `App.jsx` içindeki sekme durumu, doğrulanmış bir anahtar listesine (`VALID_TABS`) karşı kontrol edilen `?tab=` parametresiyle senkron tutulur. Otuzun üzerinde sekme vardır; görünürlük rol bazlıdır (ör. **Yetkiler** ve **SQL Playground** yalnız global admin, **Ayarlar** yalnız bootstrap admin, **Denetim Logu** global admin veya AUDIT).

4.3 Eşzamanlılık ve Performans

```
certCheckExecutor     : core 20, max 50, queue 5000 (EXECUTOR_* env ile ayarlanır)
Kontrol timeout       : 10 saniye (site.monitor.check-timeout-seconds)
CRL önbellek          : 1 saat TTL, 200 giriş (Caffeine)
OCSP/CRL HTTP timeout : 5 sn OCSP, 10 sn CRL (connect+read)
DB bağlantı havuzu    : 2-10 bağlantı (HikariCP), leak eşiği 60 sn
JVM heap              : Konteyner RAM'inin ~%75'i
SMTP 421 retry        : Asenkron (çağıran thread bloke olmaz)
Cache eviction        : Sweep başına tek toplu işlem
N+1 önleme            : Sweep başında batch ön yükleme, döngüde bellek-içi map
```

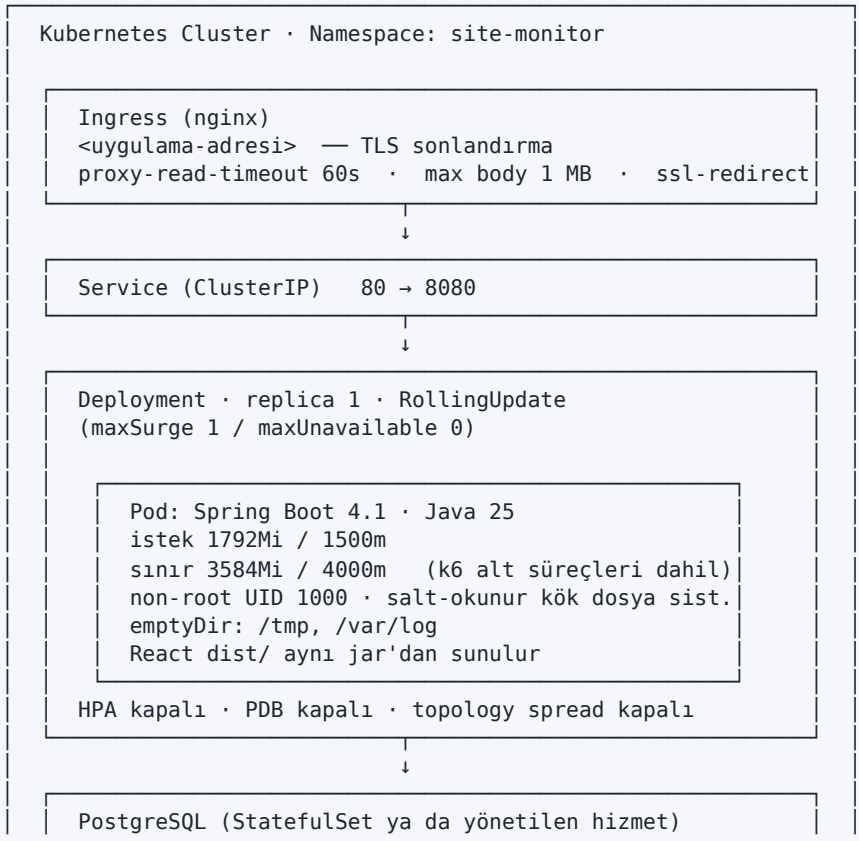
Performans hedefleri (k6 smoke): p95 < 500 ms, hata oranı < %1, kontrol geçiş oranı > %99 — 50 sanal kullanıcı × 30 saniye yük altında.

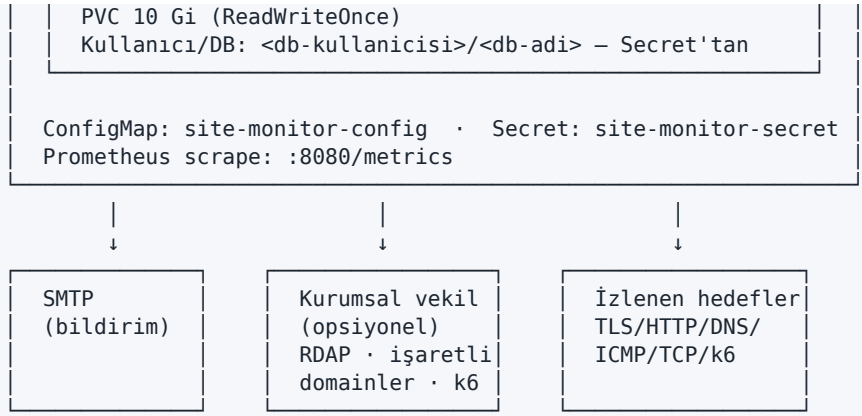
---

5. Sistem Topolojisi

Bu bölüm, platformun üretimde ve yerel geliştirmede nasıl konumlandığını gösterir. Üretim kurulumu **tek pod** üzerine kuruludur: yaklaşık 100 eşzamanlı kullanıcı ve 200–1000 arası izleme hedefi tek bir JVM tarafından karşılanır, ölçekleme dikey yapılır. Buna rağmen durum taşıyan her şey (oturum, zamanlayıcı kilidi) veritabanında tutulur — böylece pod yeniden başladığında hiçbir şey kaybolmaz ve ileride yatay ölçeklemeye geçmek bir yapılandırma kararına iner.

5.1 Üretim Ortamı Kubernetes



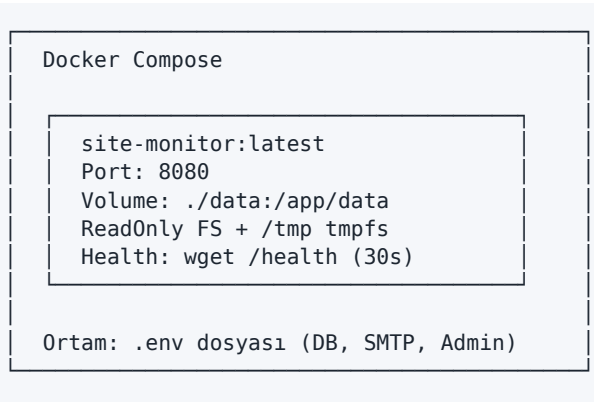


Kaynak sınırları tesadüfi değildir: bellek tavanı 3.5 GiB'dir çünkü senaryo izleme her koşumda JVM'in dışında k6 alt süreçleri başlatır ve bunların RSS'i heap'in üstüne biner. `JAVA_OPTS` içindeki `-XX:MaxRAMPercentage=75` heap'i konteyner sınırına oranlar, `-XX:+ExitOnOutOfMemoryError` ise belleği tükenen pod'un yarı çalışır hâlde asılı kalmak yerine hızla yeniden başlamasını sağlar.

Veritabanı kullanıcı adı ve veritabanı adı ortama özeldir; `<db-kullanicisi>/<db-adi>` değerleri `.env` dosyasından (Kubernetes'te Secret'tan) gelir ve hiçbir zaman koda gömülmez.

Chart, isterseniz yatay ölçeklemeyi de destekler — replika sayısı, HPA, PDB ve topology spread değerleri kapatılmış hâlde hazır durur. Yatay ölçeklemeye geçerseniz 17. Yüksek Erişilebilirlik bölümündeki çok-pod davranışları devreye girer; tek pod kurulumunda o mekanizmalar zararsızca çalışmaya devam eder.

5.2 Yerel Geliştirme Docker Compose



5.3 Dağıtık Zamanlayıcı Kilidi

Birden çok pod çalışırken taramayı aynı anda yalnız bir pod yapmalıdır. Site Monitor bunun için veritabanı tabanlı bir dağıtık kilit kullanır:

```
scheduler_lock tablosu:
  name        → "cert-check"
  locked_by   → "<pod adı>-uuid8"
  locked_until→ "2026-08-06T09:10:00" (TTL: en çok 3 dk, iş sürdükçe 30 sn'de bir uzatılır)

Akış:
  Pod başlar → aynı host'un eski kilitleri temizlenir
  Tarama zamanı → INSERT INTO scheduler_lock (benzersiz kısıt)
    ├─ Başarılı → bu pod tarar; kilidi 30 sn'de bir yeniler
    └─ Hata (duplicate key) → başka pod tarıyor, atla
  Kilit kaybedildi (yenilemede satır yok) → tarama sonuçlarını yazmaz
  Tarama biter / pod kapanır → kilit bırakılır
```

Sıkışan bir kilidi **Sistem Sağlığı** ekranından zorla serbest bırakabilirsiniz. Uzun bir işin kilidi en çok 3 saat (gece temizliğinde 4 saat) yenilenir; takılan bir iş kilidi sonsuza dek tutamaz.

İzleme taramaları (HTTP, port, ping, DNS, alan adı, …) bu kilidin yanında **tarama liderliği** ile tek pod'a verilir: veritabanındaki kirayı (180 sn, kendi iş parçacığında yenilenir) tutan pod bütün izleme taramalarını koşar ve alarm kararlarını verir; kapanırken kirayı hemen bırakır, diğer pod yaklaşık yarım dakikada devralır.

---

6. Veritabanı Şeması

PostgreSQL sistemin tek kayıt kaynağıdır. Yetmişten fazla tablo vardır; bu bölüm hepsini işlevsel gruplara ayırarak listeler, böylece "bu bilgi nerede duruyor?" sorusunun cevabını tek yerde bulursunuz. Kolon adları gerçek şemadan alınmıştır — SQL Playground'da doğrudan kullanabilirsiniz.

6.1 Şema Nasıl Evriliyor

Site Monitor'de **Flyway ya da Liquibase yoktur**. Şema iki mekanizmayla ilerler:

1. Hibernate `spring.jpa.hibernate.ddl-auto=update` — yeni entity'leri ve yeni kolonları oluşturur.
2. `SchedulerService.applySchemaPatches()` — açılışta idempotent `ALTER TABLE` / `CREATE TABLE` ifadeleri koşar; "zaten var" hatalarını yutar. Kolon genişletmeleri, indeksler ve entity'si olmayan tablolar bu yoldan gelir.

Bu tercihin operasyonel sonuçlarını bilmek gerekir: **geri alma (rollback) yoktur** — bir sürümü geri sardığınızda şema ileri hâlde kalır (fazladan kolon zararsızdır, ama eksik kolon uygulamayı düşürür). `ddl-auto` **kolon düşürmez, yeniden adlandırmaz ve varsayılan değeri geriye doldurmaz**; bu üçü elle yamalanır. Büyük bir şemada ilk açılışta Hibernate'in doğrulama ve yama turu uzayabilir — pod'un startup probe bütçesi bu yüzden yaklaşık 300 saniyedir.

Entity ile yönetilmeyen dört tablo vardır: `scheduler_lock` (ham JDBC), `monitor_check_daily` ve `monitor_check_hourly` (native SQL rollup) ve Spring Session'ın kendi oluşturduğu `spring_session` / `spring_session_attributes`.

6.2 Kullanıcı, Takım ve Yetki

Tablo	Amaç	Kritik alanlar
`app_users`	Kullanıcı hesapları ve AD'den gelen profil	`username`, `password_hash`, `system_role`, `org_role` (+ `*_locked`), `team_id`, `auth_source` (LOCAL/LDAP), `manager_id`, `lockout_until`, `permanent_lock`, `must_change_password`, `temp_password_expires_at`, `active_session_id`
`app_user_teams`	Kullanıcının çoklu takım üyeliği	`user_id`, `team_id`
`teams`	Takım tanımları	`name`, `leader_id`, `email`, `active`, `weekly_reminder_enabled`, `weekly_availability_enabled`
`permission_grants`	Rol × kaynak × aksiyon yetki matrisi	`role`, `resource_key`, `action` (view/edit/execute), `allowed`, `updated_by`
`password_history`	Parola tekrar kullanım kontrolü	`user_id`, `password_hash`, `created_at`

Tablo	Amaç	Kritik alanlar
`remember_me_tokens`	"Beni Hatırla" tokenleri (7 gün)	`token`, `user_id`, `expires_at`
`spring_session` / `spring_session_attributes`	JDBC oturum deposu	Spring Session yönetir

6.3 İzleme Hedefleri

Her izleme türünün kendi hedef tablosu vardır. Ortak alanlar: `name`, `team_id`, `group_name`, `interval_seconds`, `timeout_ms`, `confirm_attempts`, `confirm_interval_seconds`, `recovery_checks`, `recovery_interval_seconds`, `active`, `notify_email`, `tags`.

Tablo	Amaç	Türe özel alanlar
`certificate_inventory`	Sertifika izlemesinin hedef listesi (ayrı monitör tablosu yoktur)	`domain`, `port`, `tier` (1–4), `team_id`, `ug_team_id`, `use_proxy`, `tls_mode`, `expected_fingerprint`, `expected_subject`, 13 operasyonel bayrak, `deleted_at`
`http_monitors`	HTTP/Website izleme	`url`, `method`, `expected_status`, `follow_redirects`, `verify_ssl`, `check_ssl_errors`, `ssl_reminder_days`, `domain_reminder_days`
`port_monitors`	Port izleme	`host`, `port`, `protocol` (TCP/TLS/HTTP/BANNER/UDP), `expect`, `send_data`, `ip_version`, `slow_threshold_ms`, `standalone`
`dns_monitors`	DNS izleme	`domain`, `record_type`, `expected_value`, `propagation_check`, `dns_change_alert_enabled`, `standalone`
`keyword_monitors`	Anahtar kelime izleme	`url`, `keyword`, `match_operator`, `match_count`, `alert_condition`, `case_sensitive`, `custom_headers`
`ping_monitors`	ICMP ping izleme	`host`, `ip_version`, `packet_count`
`page_monitors`	Sayfa bütünlüğü izleme	`url`, `mode`, `crawl_depth`, `crawl_max_pages`, `exclude_patterns`, `slow_resource_ms`, `alert_third_party`, `alert_mixed_content`, `resource_concurrency`
`domain_monitors`	Alan adı tescil izleme	`domain`, `warning_days`, `critical_days`, `thresholds_csv`
`scripted_monitors`	Senaryo (k6) izleme	`script`, `env` (şifreli), `timeout_seconds`, `slow_threshold_ms`, `use_proxy` (AUTO/ALWAYS/DIRECT)
`scripted_script_versions`	k6 script sürüm geçmişi	`monitor_id`, `script`, `created_at`, `created_by`
`scripted_drafts`	Editörün otomatik kaydettiği taslaklar	`monitor_id`, `user_id`, `script`, `updated_at`
`monitoring_groups`	Takım içi monitör grupları	`type`, `name`, `name_lower`, `team_id`
`maintenance_windows`	Bakım pencereleri	`all_monitors`, `targets_json`, `timezone`, `start_at`, `duration_minutes`, `recurrence`, `days_of_week`, `day_of_month`

6.4 Kontrol Sonuçları (append-only seriler)

Bunlar sistemin en hızlı büyüyen tablolarıdır ve saklama politikasının asıl hedefidir (bkz. §15.8).

Tablo	Amaç
`certificate_checks`	Tüm sertifika kontrol geçmişi (`domain` , `run_id` , `checked_at` + tüm sertifika alanları)
`latest_checks`	Domain başına tek satır — en son sertifika sonucu; ekranların okuduğu tablo (`not_after` , `days_remaining` , `status` , `fingerprint` , `chain_status` , `revocation_status` , `trust_status` , `serial_number` , `signature_algorithm` , `public_key_size` , `key_usage` , `ocsp_url` , `crl_url` , `tls_mode_used`)
`uptime_checks`	Envanter domainlerinin erişilebilirlik ölçümleri (`domain` , `port` , `status` , `response_ms` , `maintenance`)
`http_checks` · `port_checks` · `ping_checks` · `keyword_results` · `dns_records` · `domain_checks` · `page_checks` · `scripted_checks`	Tür bazında ham kontrol sonuçları
`page_resource_issues`	Sayfa kontrolünde sorunlu bulunan kaynaklar (yalnız sorunlular saklanır)
`monitor_check_daily` / `monitor_check_hourly`	Günlük ve saatlik özetler — ham seriler silindikten sonra da uzun dönem trendi burada yaşar
`http_metric_minute`	Uygulamanın kendi HTTP gecikme/sayaç kovaları (dakikalık)
`system_heartbeat`	Dakikada bir sağlık sinyali
`activity_log`	Birleşik aktivite akışı — her kontrol +1 satır; takım bazında izole (`monitor_type` , `monitor_id` , `target` , `action` , `result_status` , `result_detail` , `error_class` , `actor` , `team_id` , `response_ms`)

6.5 Alarm, Olay ve Bildirim

Tablo	Amaç	Kritik alanlar
`alert_events`	Alarm yaşam döngüsü	`domain` , `alert_level` , `alert_type` , `team_id` , `context_json` , `acknowledged` + `_by/_at/_note` , `resolved` + `_at/_by/_note` , `last_re_alert_at` , `realert_count` , `storm_id` , `cert_tier` , `email_sent_count`
`alert_comments`	Alarm üzerine yorumlar	`alert_event_id` , `author` , `body` , `created_at`
`alert_thresholds`	Gün eşikleri	`warning_days` , `high_days` , `critical_days` , `re_alert_interval_hours`
`alert_storms`	Alarm fırtınası gruplaması	`scope_key` , `scope_type` , `member_count` , `root_cause` , `notified_teams` , `resolved`
`escalation_contacts`	Bildirim alıcıları	`user_id` , `email` , `role` , `min_alert_level` , `webhook_url` , `webhook_type` , `team_id`
`notification_logs`	Her gönderim denemesi	`alert_event_id` , `recipient_email` , `subject` , `email_status` , `webhook_status` , `trigger` , `sent_at`
`network_outage_events`	Toplu ağ kesintisi olayları	`detected_at` , `error_rate` , `failed_count`
`incident_records`	Elle yazılan SRE olay defteri	`title` , `occurred_at` , `detected_at` , `resolved_at` , `severity` , `status` , `category` , `error_code` , `rca_summary` , `business_impact` , `affected_app` , `sla_breached` , `duration_minutes`
`incident_images` / `incident_options`	Olay ekran görüntüleri / açılır liste seçenekleri	

Tablo	Amaç	Kritik alanlar
`login_anomaly_incident`	Başarısız giriş anomali olayları	`opened_at`, `rule`, `resolved`

6.6 Ayarlar, Rapor ve Operasyon

Tablo	Amaç
`app_settings`	Canlı (restart'sız) ayarlar — anahtar/değer (`setting_key` benzersiz, `updated_by`)
`smtp_settings` / `ldap_settings`	SMTP ve LDAP/AD yapılandırması; parolalar AES-256-GCM ile şifreli
`pinned_cas`	Otomatik sabitlenen (TOFU) CA'lar, `host:port` başına
`scheduler_lock`	Dağıtık zamanlayıcı kilidi (`name`, `locked_by`, `locked_until`)
`retention_run` / `retention_run_item`	Gece temizliğinin kendi koşum geçmişi — hangi tablodan kaç satır silindi
`audit_log`	Güvenlik ve yönetim denetim izi — **hash zincirli** (`seq`, `row_hash`, `prev_hash`), IP + coğrafi konum, `anomaly_flags`
`monitor_change_log`	İzleme YAPILANDIRMASI değişiklik geçmişi — kim, ne zaman, hangi IP'den, hangi alanı neyle değiştirdi; her olayda tam durum kaydı (730 gün)
`weekly_reports` / `weekly_report_images` / `weekly_report_mails`	Haftalık takım raporu, görselleri ve gönderilen posta arşivi
`weekly_availability_log`	Haftalık erişilebilirlik maili idempotency kaydı (takım × hafta)
`cert_inventory_report_log`	Aylık envanter raporu gönderim kaydı
`certificate_notes` / `certificate_note_revisions`	Domain bazlı notlar ve düzenleme geçmişi
`monitor_notes` / `monitor_guide`	Monitör bazlı not defteri ve runbook içeriği
`guide_links`	Değişim Rehberi bağlantıları
`diagnostic_runs`	Tanı aracı koşu geçmişi
`sql_query_history`	SQL Playground sorgu geçmişi
`login_issue_reports` / `login_issue_report_images` / `login_issue_mail_logs`	"Sorun Bildir" kayıtları, ekran görüntüleri ve posta geçmişi

6.7 Silme Kalıcıdır

2026-10-07'den beri sertifika (ağdan izlenen ya da dosyadan yüklenen) ve izleme silme her durumda **kalıcıdır**; çöp kutusu ve geri yükleme yoktur. Sertifika silinirken önce açık alarmları kapatılır, ardından tek işlemde kontrol geçmişi, son durum, notlar, yüklenen sürümler, envanterden türeyen Port/DNS izlemeleri ve kontrolleri, uptime kayıtları, zayıf algoritma istisnası ve tanılama geçmişi silinir. Kapalı alarm kayıtları, denetim kaydı ve değişiklik geçmişi iz olarak kalır. Silinen bir kaydın adı hemen boşalır; aynı adla yeni kayıt eklenebilir. Kaydı silmeden izlemeyi durdurmak için "Aktif" anahtarını kapatın.

```
active     BOOLEAN       -- FALSE = duraklatıldı (kayıt durur, izleme yapılmaz)
deleted_at VARCHAR(255)  -- eski çöp kutusu kolonu; artık yazılmaz
```

Bu sürüme geçişte çöp kutusunda kalan eski kayıtlar ilk açılışta bir defaya mahsus kalıcı olarak silinir ve adları denetim kaydına yazılır.

7. Sertifika Kontrol Akışı

Bu bölüm, bir sertifikanın saatlik sweep'te başından geçenleri adım adım anlatır. Akışı bilmek, bir alarmın neden ve ne zaman üretildiğini anlamanın en kısa yoludur.

7.1 Tam Akış Şeması

```
Tetikleyiciler:
  ┌─ Saatlik (cron: her saatin başı)
  ├─ Startup (backend açılışında)
  ├─ Stale sweep (uzun süre kontrol edilmemiş domainler)
  └─ Manuel (admin "Şimdi Kontrol Et" butonuyla)
         │
         ▼
  SchedulerService.runCheck()
  │  ├─ DB dağıtık kilidi al (tek pod çalışır)
  │  ├─ Envanterdeki aktif domainleri yükle (+ use_proxy bayrağı)
  │  └─ Her domain için checkAsync(domain, port, forceProxy) başlat (paralel)
         │
         ▼
  CertificateCheckerService.check(domain, port, forceProxy)
  │  ├─ Yönlendirme kararı:
  │  │     forceProxy AND proxy yapılandırıldı AND domain NO_PROXY'de DEĞİL
  │  │     → HTTP CONNECT tunnel; aksi halde direkt outbound TCP
  │  ├─ TCP soket bağlantısı (timeout: 10 sn)
  │  ├─ TLS_MODE=browser: TLS 1.2 + ALPN [h2, http/1.1] (WAF/Akamai uyumu)
  │  ├─ SSL el sıkışması → sertifika zinciri alınır
  │  ├─ Yaprak sertifika ayrıştırılır (subject, issuer, tarihler, SAN...)
  │  ├─ HSTS kontrolü (HTTP HEAD, try-finally ile bağlantı sızıntısız)
  │  └─ ChainValidationService.analyze()
         │
         ▼
  ChainValidationService (OCSP/CRL sorguları proxy-aware)
  │  ├─ Zincirdeki tüm sertifikalar incelenir
  │  ├─ Ara CA süreleri → chain_status: VALID / BROKEN
  │  ├─ SHA-256 parmak izi hesaplanır
  │  └─ İptal: OCSP (5 sn) → CRL (10 sn, Caffeine cache)
  │       └─ revocation_status: VALID / REVOKED / UNDETERMINED
         │
         ▼
  CertificateService.saveResult()
  │  ├─ certificate_checks tablosuna geçmiş kaydı
  │  ├─ latest_checks tablosunda UPSERT
  │  ├─ Dağıtım kontrolü: expected_fingerprint ≠ gerçek → INCOMPLETE
  │  ├─ Bakım penceresi işareti (uptime yüzdesinden hariç tutulur)
  │  └─ Uyarı durumu belirlenir (days_remaining ≤ eşik)
         │
         ▼
  EscalationService.processResults()
  │  ├─ Sweep başında TEK SEFER batch ön yükleme (N+1 önleme)
  │  ├─ Her domain için alarm tipi: REVOKED → MISMATCH → CHAIN_BROKEN → EXPIRY
  │  ├─ Alarm seviyesi: WARNING / HIGH / CRITICAL
  │  ├─ Açık alarm var mı?
  │  │   ├─ Hayır → yeni AlertEvent → INITIAL bildirim
  │  │   ├─ Evet + seviye yükseldi → ESCALATION bildirimi, acknowledged sıfırlanır
  │  │   └─ Evet + onaysız + bugün gönderilmemiş → DAILY_REALERT
  │  └─ Sorun çözüldüyse → resolved=true → RESOLUTION bildirimi
         │
         ▼
  EmailNotificationService + WebhookService
  │  ├─ HTML e-posta oluşturulur (marka logolu kart tasarımı — bkz. §9)
  │  ├─ SMTP durumu: SENT / FAILED / SKIPPED_DISABLED / QUEUED_RETRY (421)
  │  ├─ 421'de asenkron retry (90 sn sonra, çağıran bloke olmaz)
  │  └─ Webhook varsa Slack/Teams'e gönderilir
         │
         ▼
  notification_logs kaydı → sweep sonunda TEK toplu cache eviction
```

7.2 Toplu Ağ Kesintisi Algılama

Bir sweep'te başarısızlıkların en az `NETWORK_ERROR_THRESHOLD` oranı (varsayılan %50) ağ kaynaklıysa ve en az `NETWORK_MIN_ERRORS` (3) kontrol başarısız olduysa, Site Monitor bunun tekil sertifika sorunları değil bir altyapı kesintisi olduğuna karar verir: o koşunun bireysel sertifika alarmları bastırılır, tek bir `NetworkOutageEvent` açılır ve sistem yöneticisine tek e-posta gider. Bu bilinçli bir tasarımdır — kesinti anında yüzlerce yanlış alarm yerine tek doğru sinyal alırsınız.

7.3 Yeniden Deneme Politikası

Yalnızca ağ (NETWORK) sınıfı hatalar bir kez yeniden denenir (`CHECK_RETRY=true`). SSL, DNS ve sertifika hataları asla yeniden denenmez — bunlar geçici aksaklık değil, gerçek bulgulardır.

7.4 Startup Catch-Up Mekanizması

Backend herhangi bir nedenle kapalı kaldıysa, açılışta o günün kaçırılmış bildirimleri telafi edilir:

```
runOnStartup()
  ├─ Şema yamaları (idempotent ALTER TABLE)
  ├─ Bootstrap (admin kullanıcı, varsayılan takım, alarm eşiği)
  ├─ Eski dağıtık kilitlerin temizliği
  │
  ├─ catchUpMissedDailyAlerts()  ← SENKRON, ağ çağrısı yok
  │   ├─ Açık + onaysız alarmlar sorgulanır
  │   ├─ lastReAlertAt bugün değilse → DAILY_REALERT gönderilir
  │   └─ Log: "X missed notification(s) sent"
  │
  └─ Thread(runCheck).start()   ← ASENKRON tam tarama
```

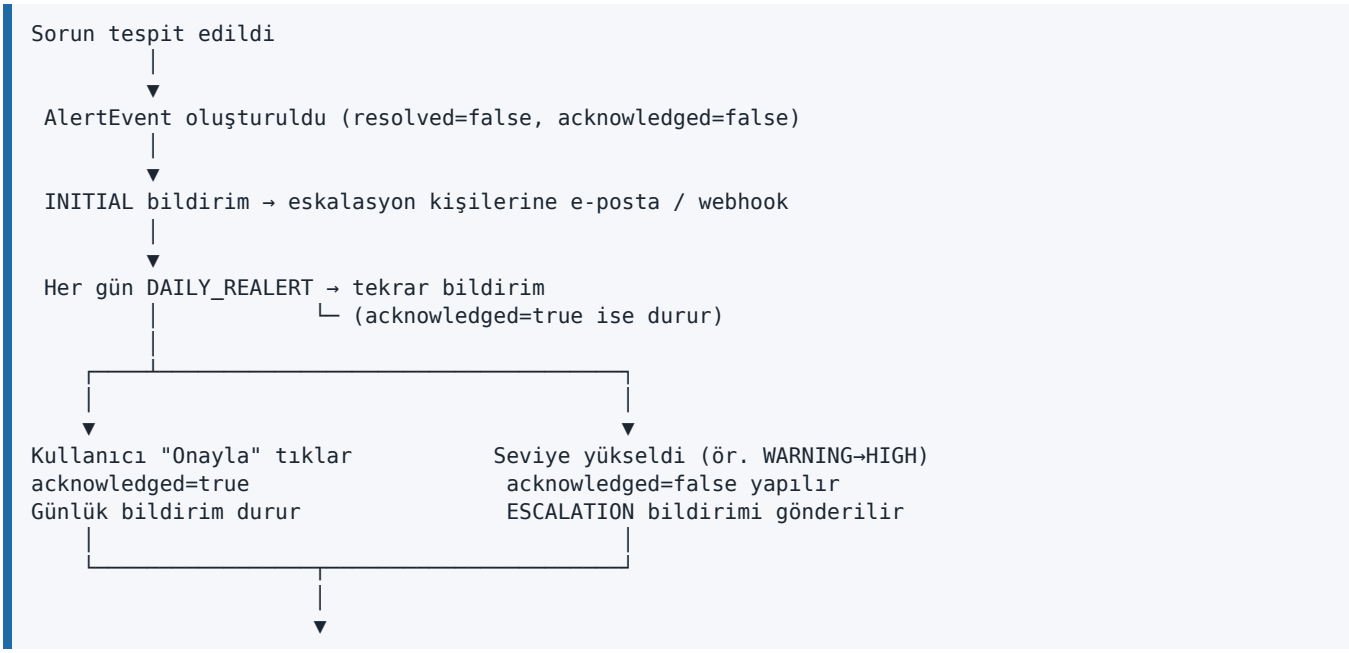
Sonuç: pod ne kadar geç açılırsa açılsın, o günün bildirimleri kesinlikle gönderilir.

---

8. Alarm ve Eskalasyon Mekanizması

Alarm, Site Monitor'ün kalbidir: bir sorunun tespitinden çözümüne kadar geçen sürecin kaydıdır. Bu bölümde alarm yaşam döngüsünü, kimin hangi seviyede haberdar edildiğini ve tekrar bildirimlerin nasıl bastırıldığını öğrenirsiniz.

8.1 Alarm Yaşam Döngüsü



```
            Sorun giderildi / sertifika yenilendi
                        │
                        ▼
            resolved=true, resolvedAt, resolvedBy
            RESOLUTION bildirimi gönderilir
```

8.2 Alarm Tipleri

Kaynak	Tipler
Sertifika sweep'i	`EXPIRY`, `REVOKED`, `CHAIN_BROKEN`, `MISMATCH`
Uptime / Port / DNS izleme	`ACCESSIBILITY`, `PORT_DOWN`, `DNS_FAILURE`, `DNS_CHANGED`
Keyword / Ping / HTTP / Sayfa Bütünlüğü / Sentetik	Monitör türüne özel kesinti ve bütünlük alarmları
Alan adı izleme	`DOMAINMON_EXPIRY`, `DOMAINMON_UNKNOWN`, `DOMAINMON_STATUS`, `DOMAINMON_CHANGED`

İzleme alarmları `MonitoringOutageService` üzerinden gelir: alarm açılmadan önce ardışık N başarısız kontrol (doğrulama denemesi) beklenir, düzelme için de ardışık başarılı kontrol aranır. Tek seferlik dalgalanma alarm üretmez; sinyal tipleri birbirini maskelemez.

8.3 Eskalasyon Matrisi

Alarm Seviyesi	Kalan Gün	Bildirim Alan Roller	Açıklama
WARNING	≤ 30 gün	PO + TECH	İlk alarm, planlama başlamalı
HIGH	≤ 15 gün	PO + TECH + MANAGER	Acil yenileme gerekiyor
CRITICAL	≤ 7 gün	Tüm kişiler (+ C-LEVEL)	Derhal müdahale

Eskalasyon kişileri takım bazında tanımlanır ve yalnız kendi takımlarının alarmlarını alır. Takımda seviyeye uyan kişi yoksa eskalasyon kişisi eklenmez; alarm yalnız takımın kendi alıcılarına (takım adresi, bildirim grubu, push) gider — başka takımın müdürü ya da kişisi hiçbir zaman eklenmez. Takımı olmayan (sahipsiz) kayıtların alarmı hiçbir kanaldan bildirim üretmez.

8.4 Alıcı Yönlendirme Kuralları

Bildirimin kime gideceği alarmın kaynağına göre belirlenir ve üç yol (ilk alarm, çözülme, manuel yeniden bildirim) tutarlı çalışır:

- Bağımsız izleme alarmları (keyword, ping, HTTP, sayfa, senaryo, sayfa hızı, alan adı ve kullanıcının eklediği Port/DNS) takımı alarm oluşurken damgalanan `AlertEvent.teamId` alanından çözer; açılış, günlük yeniden uyarı, eskalasyon, çözüm, tekrar bildir ve fırtına postası yalnız izlemenin KENDİ takımına gider. Takım envanterden hiçbir koşulda alınmaz.
- Sertifika alarmları, erişilebilirlik ve envanterden türeyen Port/DNS izlemeleri envanterin SY ve UG takımına gider; SY ve UG'nin her biri yalnız KENDİ eskalasyon kişilerini ekler (aynı adrese tek e-posta).
- Seviye kuralı tüm türlerde aynıdır: UYARI'da bağımsız izleme yalnız takıma gider; YÜKSEK ve KRİTİK'te eskalasyon kişileri kendi asgari seviyelerine göre eklenir. Başka takımın kişisi hiçbir yolda eklenmez; takımı olmayan (sahipsiz) kaydın alarmı bildirim üretmez.

8.5 Bildirim Tetikleyici Tipleri

Tetikleyici	Açıklama
`INITIAL`	İlk alarm oluştuğunda
`ESCALATION`	Seviye yükseldiğinde (ör. WARNING → HIGH)
`DAILY_REALERT`	Her gün, onaylanmamış alarmlar için
`MANUAL`	"Yeniden Bildir" düğmesiyle
`RESOLUTION`	Sorun kendiliğinden giderildiğinde
`MANUAL_RESOLVE`	Alarm elle "Çözüldü" işaretlendiğinde

Tekrar bildirim günlük bazda tekilleştirilir: aynı alarm için aynı gün ikinci bir DAILY_REALERT gitmez.

8.6 Onaylama Davranışı

Bir alarmı onayladığınızda günlük tekrar bildirimleri durur; ancak alarm açık kalmaya devam eder — sorun çözülmedi, yalnızca görüldü. Seviye yükselirse onay otomatik sıfırlanır ve yeni bildirim gider.

8.7 Alarm Fırtınası Gruplaması

Kısa bir pencerede çok sayıda monitör birden düştüğünde (ör. ortak bir ağ segmenti koptu) her monitör için ayrı e-posta almak istemezsiniz. Sistem doğrulanmış kesintileri izler: kapsam için aktif bir fırtına varsa yeni alarm ona eklenir, eşik aşıldığında bireysel bildirimler tek toplu bildirime terfi eder. Olay kayıtları monitör başına yazılmaya devam eder — geçmiş ve uptime yüzdesi etkilenmez; yalnız bildirim gruplanır. Fırtına dağıldığında tek toplu düzelme bildirimi gider.

Fırtına takım bazındadır (2026-09-29). Eşik, zaman penceresi sayımı ve kök neden yalnız alarmın **sahibi takımın** kendi izlemelerinden hesaplanır. Eşik **farklı hedef** (host) sayısıyla karşılaştırılır: aynı host'un erişim, port ve DNS alarmları tek hedeftir; yüzde biriminde eşik en az 3 hedeftir, böylece küçük bir takımda tek host arızası fırtına sayılmaz. Toplu bildirim (e-posta, kişi push'u, webhook) yalnız o takıma gider. Başka bir takımın arızaları sizin fırtınanıza eklenmez, sizinkiler de onlarınkine; kuruluş genelinde "Tüm monitörler" başlıklı bir fırtına bildirimi yoktur. Her takım bildirimde yalnız kendi sayısını, adını ve izlemelerini görür. Fırtına push'u, üyelerinin en yüksek alarm seviyesiyle çözümlenir — yani tek tek alarmların ulaşacağından daha geniş bir kitleye (örneğin yalnız kritik alarmları alan kademelere) gitmez. Takımı olmayan (sahipsiz) bir alarm hiçbir fırtınaya girmez. 7/24 İzleme Ekibi yalnız izlemesinde 7/24 bildirimi açıkça seçilmiş üyeler için ayrı toplu posta alır.

İsteğe bağlı: push'u fırtınaya devretmemek (2026-10-03). Varsayılan olarak kişi push'u da fırtınaya devredilir: fırtına sürerken üye alarmlar için tek tek push gitmez, takım tek bir toplu fırtına push'u alır. Ayarlar → Alarm Fırtınası → "Push bildirimleri fırtınaya devredilmesin" açılırsa fırtına yalnız e-postayı (webhook ve 7/24 postasıyla birlikte) toplar; her üye alarmın push'u — açılış, seviye artışı, günlük hatırlatma ve çözüm — tek tek ve alarmların açılış sırasıyla gider. Bu kipte de kişi başına saatlik push tavanı, takımın ve kişinin sessiz saatleri ile sistem bakımı aynen geçerlidir.

Elle kontrol fırtına ve alarm üretmez. İzleme sayfalarındaki "Şimdi kontrol et" (tekil ya da toplu "Şimdi Kontrol Et (N)") yalnız sonucu kaydeder: yeni alarm açmaz, eskalasyon, yeniden uyarı ya da fırtına tetiklemez, açık alarmın bildirim sayaçlarını ilerletmez. Sonuç sağlıklıysa açık alarm normal kurtarma kuralıyla kapanabilir (çözüm bildirimi yalnız açılışta bildirim almış kişilere gider). Başarısız bir elle kontrolün alarmı, bir sonraki zamanlanmış kontrolün olağan doğrulama kurallarıyla açılır. Elle kontrol ayrıca alan adı eşik hatırlatması göndermez, sentetik izlemenin anomali korumasını tetiklemez (izlemeyi kapatmaz) ve DNS ya da alan adı kaydı (nameserver, kayıt kuruluşu, EPP, DNSSEC) değişiklik algısını tüketmez: zamanlanmış kontrol yeni değeri kendi tabanına göre yine "değişti" olarak

görür ve alarmı o açar. Alan adının Kayıt sekmesi açılışta kayıtlı bilgiyi gösterir; canlı sorgu yalnız "Yenile" ile yapılır. Toplu kontrol yalnız sizin çalıştırma yetkiniz olan izlemeleri kapsar; kapsamlı bir yönetici başka takımın izlemesini çalıştıramaz.

Özellik varsayılan açıktır ve **Ayarlar → Fırtına** bölümünden yönetilir:

Ayar	Ne yapar
Eşik birimi	`COUNT` (adet) ya da `PERCENT` (takımın aktif izlemelerinin yüzdesi)
Eşik değeri	Fırtına ilan edilmesi için gereken eşzamanlı kesinti sayısı/oranı
Pencere (dakika)	Kesintilerin "aynı anda" sayılacağı zaman aralığı
Grup bazlı	Açıksa fırtına takımın her monitör grubunda ayrı değerlendirilir; farklı grupların kesintileri birbirine karışmaz
Saklama (gün)	Kapanmış fırtına kayıtlarının tutulma süresi

Yalnızca "düştü" sınıfı alarm tipleri sayılır — vade uyarısı gibi zamana bağlı alarmlar fırtına oluşturmaz.

Fırtına gruplamasından bağımsız ikinci bir bastırma katmanı daha vardır: **toplu ağ kesintisi algılama**. Bir tarama turunda hataların oranı `network.error-rate-threshold` değerini (varsayılan 0.50) aşar ve en az `network.min-errors` kadar (varsayılan 3) hata birikirse, sistem sorunun hedeflerde değil kendi ağ çıkışında olduğuna karar verir: o tur için bireysel sertifika alarmları bastırılır ve yerine tek bir ağ kesintisi olayı açılıp sistem yöneticisine bildirim gider. Bu davranış bilinçlidir — pod'un internet bağlantısı koptuğunda beş yüz "sertifika okunamadı" alarmı üretmek yerine bir "ağ çıkışı kopuk" alarmı üretmek doğru cevaptır.

8.8 Alan Adı Vade Alarmlarında Çifte Kontrol

Alan adı vade alarmının seviyesi kart durumu katmanlarını aynen izler: kalan gün kritik eşiğin altındaysa CRITICAL, uyarı eşiği ile kritik eşik arasındaysa WARNING. Ayrıca her gün saat 16:00'da (Europe/Istanbul, `DOMAIN_CRITICAL_CHECK_CRON`) ikinci bir sweep yalnız kritik eşiğe girmiş domainleri yeniden kontrol eder: aynı gün yenilenen bir domainin açık `DOMAINMON_EXPIRY` alarmı ertesi sabahı beklemeden otomatik kapanır; hâlâ kritik olan domain için günlük tekilleştirme sayesinde ikinci bir bildirim gitmez.

---

9. Bildirim Sistemi

Alarm üretmek işin yarısıdır; doğru kişiye, okunur bir biçimde ulaştırmak diğer yarısı. Site Monitor bildirimleri markalı HTML e-posta ve Slack/Teams webhook'ları ile dağıtır; her gönderim denemesi `notification_logs` tablosuna işlenir.

9.1 E-posta Tasarımı

Tüm sistem e-postaları ortak, Outlook-güvenli bir kart şablonu kullanır. Kartın başlık çubuğunda 32 piksellik durum-duyarlı turp logosu ile "Site Monitor" yazı kilidi (lockup) yer alır; logo CID inline eki olarak gömülür (`cid:brand-logo`), yani harici kaynak yüklemeyen katı e-posta istemcilerinde de görünür. Genişlik/yükseklik HTML öznitelik olarak yazılır — Outlook'un Word tabanlı motoru CSS genişliğini yok saydığı için bu zorunludur. Mail başına tek logo kuralı geçerlidir: logo yalnız başlık çubuğundadır.

Logo varyantı e-postanın anlamını taşır:

E-posta	Logo / Renk
CRITICAL alarm	Kırmızı yapraklı turp + kırmızı vurgu
WARNING / HIGH alarm	Amber (kehribar) yapraklı turp + amber vurgu

E-posta	Logo / Renk
Çözülme, rapor, hatırlatma, test	Yeşil yapraklı turp + yeşil vurgu

Alarm e-postasının gövdesi büyük "kalan gün" sayacı, sertifika bilgileri (alan adı, sahibi, veren kurum, geçerlilik, parmak izi) ve durum özeti (sertifika / iptal / zincir / dağıtım) bölümlerinden oluşur. Çözülme e-postası çözen kişiyi, çözülme tarihini, alarm oluşturma tarihini ve önceki seviyeyi içerir.

Alan adı izleme (`DOMAINMON_*`) e-postalarının detay tablosu her gönderimde en güncel kontrol kaydından yeniden kurulur — yeniden bildirim ve çözülme mailleri de her zaman güncel veriyi taşır.

9.2 Webhook Desteği

E-posta tek kanal değildir. Her eskalasyon kişisine e-posta adresinin yanında bir webhook adresi tanımlayabilirsiniz:

Platform	Format	Not
Microsoft Teams	MessageCard	Kart rengi alarm seviyesini izler
Slack	Slack mesaj yükü	Kişi kaydında tip olarak `SLACK` seçilir

Webhook gönderimleri e-postayla aynı denetim izine yazılır: `notification_logs` tablosunda her deneme alıcı, konu ve sonuç durumuyla görünür. Zaman aşımı 10 saniyedir; webhook'un başarısız olması e-posta gönderimini engellemez, iki kanal birbirinden bağımsızdır.

9.3 Haftalık Erişilebilirlik Maili

Sertifika sahibi her aktif takıma, sahip olduğu domainlerin geçen tam haftaya (Pazartesi 00:00 – Pazar 23:59, Europe/Istanbul) ait erişilebilirlik özeti Pazartesi sabahı gönderilir. Kesinti olsun olmasın gider; kesinti yaşayan domainler ayrıca vurgulanır. Alıcı takımın e-posta kutusudur; takımın PO, eskalasyon (TECH) ve müdür (MANAGER) kontakları bilgi (CC) alır — üst kademe (CLEVEL) kontağı rutin özete dâhil edilmez.

Maile **ayrıntılı kesinti raporu PDF olarak eklenir**: haftanın her kesintisi grafikler ve durum renkleriyle birlikte listelenir, e-posta gövdesi ekin varlığını açıkça duyurur. Böylece yönetici özetini gövdede okur, ayrıntıyı ekte bulur.

Gönderim takım × hafta başına en çok bir kezdir — aynı hafta için ikinci mail gitmez, birden çok pod çalışırken de. Her takım ayrı sahiplenilir: bir takımın hatası diğerlerini durdurmaz. Ana koşu kaçarsa ya da yarıda kalırsa (pod kapandı, veritabanı okunamadı) aynı gün saat başlarını 25 geçe bir telafi turu, bu hafta için henüz hiç denenmemiş takımları gönderir. Hata alan takım ve e-posta kanalı kapalıyken "atlandı" sayılan takım (artık "gönderildi" sayılmaz) elle tetiklenen koşuyla yeniden denenir. Gönderim sürerken pod kapanırsa o takım "yarıda kaldı" görünür (posta gitmiş olabilir); zamanlanmış koşu onu yeniden göndermez, yalnız elle tetiklenen koşu üstlenir. Elle tetikleme (`POST /api/admin/system/weekly-availability/run`) yalnız bu hafta **henüz gönderilmemiş** takımlara gider — bir takıma bilinçli olarak yeniden göndermek için Ayarlar'daki test gönderimini takım adresine yapın. **Ayarlar → Haftalık Erişilebilirlik** bölümünden yapılandırılır; oradan geçmiş gönderimleri görüntüleyebilir, önizleme alabilir, kesinti PDF'ini tek başına indirebilir ve test maili gönderebilirsiniz.

9.4 E-posta Konfigürasyonu

```
site.monitor.email.enabled=true       # E-postayı etkinleştir
SPRING_MAIL_HOST=smtp.ornek.com       # SMTP sunucu
SPRING_MAIL_PORT=587                  # STARTTLS portu
SPRING_MAIL_USERNAME=hesap@ornek.com  # Gönderen hesap
SPRING_MAIL_PASSWORD=uygulama-sifresi # Uygulama parolası
site.monitor.email.from=gonderen@adres
```

SMTP ayarlarını çalışma anında **Ayarlar → SMTP** ekranından da yönetebilir ve test e-postası gönderebilirsiniz; kayıtlı parola AES-GCM ile şifrelenir.

9.5 7/24 İzleme Ekibi (NOC) Bildirimleri

Kurumsal 7/24 izleme ekibi (NOC) ekranları sürekli izler ve bir sorun gördüğünde sorumlu takımı **telefonla** arar. Gece ya da hafta sonu takım uyurken bir kesinti olursa NOC yalnız kendisine bildirilen izlemelerden haberdar olur. Site Monitor bu köprüyü e-postayla kurar:

- **İzleme başına seçim:** her izleme türünde ve sertifika envanterinde "7/24 izleme ekibine bildir" anahtarı vardır — **varsayılan kapalıdır**. Açıksa, takım e-postasını üreten aynı alarm açılışı NOC gruplarına da e-posta gönderir.
- **NOC grupları: Ayarlar → 7/24 İzleme Ekibi** bölümünde tanımlanan, takımdan bağımsız e-posta listeleri (grup başına 1–50 adres; aktif / varsayılan; test e-postası). İzleme özel bir grup seçmezse e-posta varsayılan gruplara, hiç varsayılan yoksa tüm aktif gruplara gider.
- **Tür anahtarları:** yönetici bir türü (ör. Ping) kapatırsa o türdeki TÜM izlemelerin NOC e-postası durur — izleme "bildir" dese bile.
- **Kurallar:** yalnız seçilen seviye ve üstü gider (varsayılan: yalnız kritik). Takımın sessiz saatleri, seviye eşikleri ve kişisel susturmalar NOC'u etkilemez; bakım pencereleri ve genel e-posta kapatma etkiler. Alarm başına tek açılış e-postası gider; açılış NOC'a gittiyse çözülünce "ÇÖZÜLDÜ" e-postası da gider (kapatılabilir). Fırtına / toplu kesintide NOC da takım gibi tek toplu e-posta alır.
- **E-posta içeriği:** konu `[Site Monitor] [7/24] <SEVİYE> — <hedef> — <Takım>`; gövdede ne olduğu, sahibi takım, **arama listesi** (ad · unvan · tıklanabilir telefon — telefon Active Directory'den canlı okunur), Takım Müdürü, eskalasyon kişileri, arama talimatı ve izleme bağlantısı. Posta günlüğünde kategori `NOC`.
- **7/24 izleme ekibi takımları (2026-10-04) ve operatörler:** Ayarlar → 7/24 → "7/24 izleme ekibi takımları" bölümünden bir ya da birden çok takım seçilir (yalnız global yönetici; değişiklik denetim kaydına yazılır, kaydetmeden önce kimlerin operatör olacağı önizlenir). Bu takımların etkin üyeleri **rolleri değişmeden** 7/24 operatörü olur: tüm takımların izlemelerini, alarmlarını, olaylarını, bakım pencerelerini, durum sayfasını ve fırtınalarını **salt okur**; her alarma arama kaydı (`noc_calls.write`) ve not ekler. Sahiplenme, çözme, yeniden bildirim, izleme / envanter düzenleme ve olaylara müdahale yalnız kendi takımlarında kalır; denetim kaydı, sistem sağlığı ve yönetim ekranları açılmaz. Takım listeden çıkarılınca yetki en geç 30 saniyede, yeniden giriş gerekmeden kalkar. Eski düzen de çalışmaya devam eder: **AUDIT** rolündeki bir kullanıcıya `noc_calls.write` verilirse o da operatördür (izin AUDIT'e varsayılan olarak açıktır; yöneticinin **Yetkiler** ekranından bilerek kapattığı izne dokunulmaz).
- **7/24 konsolu:** operatörler 7/24 sekmesinde (`?tab=noc`) şirket genelindeki açık alarmları ve son bildirimleri görür: kanallar, 7/24'e gidiş saati, son arama (kim, ne zaman, sonuç). Süzgeçler: takım, seviye, tür, "7/24'e gidenler", arandı / aranmadı, 1 sa / 24 sa / 7 gün. "Ara" düğmesi alarmın takımının arama listesini (sıra, ad, telefon), müdürünü, eskalasyon kişilerini ve talimatları arama kaydı formuyla birlikte açar. Alarm Geçmişi'nde de "7/24'e gidenler" süzgeci ve "7/24 · ss:dd" rozeti vardır; alarm ayrıntısının bildirim günlüğü 7/24 e-postasını "7/24 ekibine iletildi" diye işaretler.

Hangi izlemelerin NOC'a gitmediği **7/24 Kapsamı** ekranında görünür (bkz. §14.31); Sertifika Panosu'ndaki uyarı şeridi oraya götürür.

9.6 Kişisel Push Bildirimleri

Kişi push'u alarmı kurumsal bildirim ağ geçidi üzerinden doğrudan telefonunuza düşürür; e-postadan tamamen bağımsız ikinci kanaldır. Push uygulaması kurum ağı dışında okunduğu için mesajlar düz metindir ve **bağlantı içermez** — ayrıntı için Site Monitor'ü açarsınız. Kanalı yönetici **Ayarlar → Webhook Bildirimleri** ekranından yönetir; siz kendi tercihlerinizi **Etkinliklerim** sayfasından ayarlarsınız.

Bildirim tercihlerim (Etkinliklerim). "Push istemiyorum" anahtarının ve kişisel sessiz saatinizin yanında:

- **Sustur:** 1 saat, 4 saat ya da yarın 08:00'e kadar (İstanbul saati) tek dokunuşla susturur, "Susturmayı kapat" ile hemen açarsınız. Kart "14:30 saatine kadar susturuldu" gibi durumu gösterir. **Kritikler yine gelsin** (varsayılan açık) seçiliyken susturma sırasında yalnız KRİTİK alarmlar gelir.
- **En düşük seviye:** Hepsi / Yüksek ve üstü / Yalnız kritik. Altında kalan alarm push'u size gelmez.
- **İzleme türleri:** hangi izleme türlerinin (sertifika, HTTP, DNS…) push'unu istediğinizi seçersiniz; en az biri seçili olmalıdır.
- **Push dili:** Türkçe ya da İngilizce. Şablon, seviye sözcüğü, süre ve tarih biçimi seçtiğiniz dildedir; alarmın kendi açıklaması Türkçe kalabilir.
- **Kendime test push'u gönder:** tercihlerinizden bağımsız olarak yalnız size, kendi dilinizde bir deneme push'u gönderir ve sonucu (gönderildi / ağ geçidi ayarlanmamış / HTTP kodu) gösterir. 10 dakikada en çok 3 deneme yapılabilir.

Tercih tanımlamadıysanız her şey eskisi gibi çalışır. Alarmın **düzeldi** push'u, açılış push'unu aldıysanız tercihlerinizden ve susturmadan etkilenmez — telefonunuzdaki alarm kapanır. Kodla giriş push'u da tercihlerden etkilenmez.

Push bildirimlerim (Etkinliklerim). Son 7 ya da 30 gün içinde size gönderilen ve gönderilmeyen her push'u, güne göre gruplanmış olarak gösterir: zaman, alarm (hedef, tür, seviye, takım), durum (Geldi / Kuyrukta / Özetlendi / Gelmedi), gelmediyse **neden** ("Push susturulmuştu", "Saatlik push sınırı doldu", "Sistem bakımı" …) ve size giden metnin kendisi. Üstteki çipler dönemin özetini verir (gelen, gelmeyen, özetlenen, en sık gelmeme nedenleri); Tümü / Gelenler / Gelmeyenler süzgeci listeyi daraltır. Üyesi olduğunuz takımın alarmları için olay düzeyinde verilen kararlar da ("Takımınızın alarmı — push gönderilmedi: bildirim alarm fırtınasına devredildi") listelenir; başka takımların alarmları hiç görünmez, artık göremediğiniz bir alarmın satırı hedefsiz "Başka takımın alarmı" olarak kalır. Kodla giriş push'ları güvenlik gereği hiçbir yere kaydedilmez ve burada listelenmez. Telefonda liste kart görünümüne geçer.

Saat tavanı özeti. Kişi başına saatlik push tavanını (varsayılan 30) aşan bildirimler artık sessizce kaybolmaz: ilk taşmadan **15 dakika** sonra (Ayarlar → Webhook Bildirimleri → Saat tavanı; 5–120 dk) size tek bir özet push'u gider — "Site Monitor: saat tavanı nedeniyle 14 bildirim gönderilmedi (3 kritik, 11 uyarı). Son: site-x - KRİTİK (14:05). Ayrıntılar Site Monitor'da." Kişi başına bu aralıkta en çok bir özet gider; özetin kendisi tavana takılmaz. Sessiz saatiniz ya da susturmanız sürüyorsa özet pencere bitince gelir (içinde izin verdiğiniz bir kritik varsa hemen gelir); "push istemiyorum" ya da sistem bakımı susturması özeti gönderilmeden kayda geçirir. Yönetici isterse **Kritik alarmlar tavana takılmasın** anahtarıyla KRİTİK alarm push'larını tavandan tamamen muaf tutar (varsayılan kapalı). Teslimat günlüğünde özetlenen satırlar özete, özet de kapsadığı satırlara bağlıdır.

Eskalasyon adımı push'u. Zamana bağlı bir eskalasyon adımı (bkz. §8.3) gecikmeli kişiye e-posta ve webhook'un yanında push olarak da gider — kişi kaydı bir uygulama kullanıcısına bağlıysa ya da e-postası aktif bir kullanıcıyla eşleşiyorsa. Metin "[ESKALASYON · 15 dk onaysız] site-x yanıt vermiyor …" biçimindedir ve kişinin dilindedir. Eşleşme yoksa push gitmez; nedeni teslimat günlüğüne yazılır. E-posta aynı kişinin birden çok aktif hesabına eşleşiyorsa push yalnız birine gider (bkz. aşağıdaki "Aynı kişinin iki hesabı"); adres farklı kişilere aitse (ortak posta kutusu) kime gideceği belirsizdir ve push gitmez. Kişinin tercihleri, saat tavanı, sistem bakımı ve pasif hesap kuralı aynen geçerlidir. Yönetici **Eskalasyon adımı kişiye push da göndersin** anahtarıyla kapatabilir.

Aynı kişinin iki hesabı. E-posta adresi aynı (büyük/küçük harf ve baştaki/sondaki boşluk fark etmez) ve görünen adı aynı kişiyi gösteren aktif hesaplar aynı kişi sayılır ve bir bildirim için yalnız **bir** push alır. Adlar karşılaştırılırken Türkçe harf ve aksan farkı, parantez içindeki kısım ve sicil gibi rakam içeren sözcükler dikkate alınmaz: "Emre Gökoğlu MP60146" ile "EMRE GÖKOĞLU N60146" aynı kişidir. Aynı posta kutusunu kullanan farklı kişiler (ör. "Ayşe Yılmaz" ve "Mehmet Demir") birleştirilmez; ikisi de kendi push'unu alır. Kurumsal ağ geçidi iki sicili aynı telefona eşlediğinden eskiden aynı push telefonda iki kez görünüyordu. Push'u alacak hesap yalnız **push alabilen** hesaplar

arasından seçilir: bu bildirimi zaten almış hesap; yoksa push istemiyorum, en düşük seviye, izleme türleri, susturma ya da sessiz saat yüzünden engellenmeyen hesaplar — önce saat tavanına takılmayan, sonra aynı alarmın önceki bildirimlerini (ör. açılışı) almış olan (böylece eskalasyon, günlük hatırlatma, fırtına hatırlatması ve "düzeldi" açılışı alan hesaba gider), sonra en son giriş yapan (eşitlikte ilk açılan). Kişinin hiçbir hesabı push alamıyorsa birleştirme yapılmaz; her hesabın satırı kendi nedenini gösterir. Öbür hesap teslimat günlüğünde, alarm detayında ve Push bildirimlerim'de **"Aynı kişinin başka hesabı için karar verildi; bu hesaba ayrıca gönderilmedi"** satırıyla ve kararın verildiği hesabın kullanıcı adıyla görünür (e-posta yazılmaz); kişiye ulaşılıp ulaşılmadığını o hesabın kendi satırı gösterir. Bu satır saat tavanına sayılmaz. Bir bildirimden bilerek çıkarılan kişinin (ör. haftalık rapor müdürü push'unu ayrıca alan, raporu gönderen) öbür hesabı **"Aynı kişinin başka hesabı bu bildirimden çıkarıldı"** satırını alır. Nöbetçi push'u, kişinin herhangi bir hesabı takım push'unu gerçekten aldıysa (atlanan satırlar sayılmaz) ikinci kez gitmez. Saat tavanı özeti de kişi başınadır: iki hesabın tavana takılan bildirimleri tek özette toplanır ve özeti alabilen hesaba gider. Kural alarm, fırtına, nöbetçi, eskalasyon adımı, takım bildirimleri (haftalık rapor, TLS notu, teknik hata raporu) ve doğrudan push'lar (haftalık rapor müdürü, teknik hata raporu onayı ve sonuçları) için geçerlidir. Boş e-postalı hesaplar hiç birleştirilmez, pasif hesaplar zaten push almaz; kodla giriş push'u yalnız kodu isteyen hesaba gider. Tekrar bildir onayı ve "Kim alır?" ekranları aynı kararı gönderimden önce gösterir.

Yönetici görünümü. Kullanıcı detayındaki **Bildirimler** sekmesi kişinin push tercihlerini salt okunur gösterir; yönetici yalnız etkin bir susturmayı kaldırabilir (denetim kaydı yazılır). **Ayarlar → Webhook Bildirimleri → Şablonlar** Türkçe ve İngilizce sekmelerle düzenlenir, iki dilin önizlemesi ve İngilizce başlık ayrıdır; test gönderimi seçilen dille yapılır. Webhook Push Gönderim Logu yeni tetikleri (saat tavanı özeti, eskalasyon adımı), atlanma nedenlerini insan diliyle ve mesajın dilini (EN rozeti) gösterir.

9.7 Alarm İletimi

Bir takımın alarmlarından başka bir takımın da haberdar olması gerekebilir: uygulamayı geliştiren takım, altyapıyı işleten takım ya da bir operasyon ekibi. **Alarm iletimi** bunun içindir: izlemenin sahibi olan takım, kendi alarmlarını başka bir takıma ya da o takımın seçilen üyelerine **ek alıcı** olarak gönderir.

- **Nerede: Yönetim → Bildirim & Alarmlar → Alarm iletimi.** Ekranın üstünde sayı kutucukları (toplam, etkin, duraklatılmış, süresi dolmuş, dikkat isteyen), arama ve süzgeçler; geniş ekranda tablo, telefonda kart görünümü vardır. Bir izlemenin ayrıntı penceresinde (10 izleme türü ve sertifika penceresi) başlıktaki **İletim** rozeti o izlemenin alarmlarının kimlere iletildiğini gösterir ve "bu izleme için iletim ekle" bağlantısı verir. **Takımlar** ekranındaki satır menüsünde de **Alarm iletimi** bağlantısı vardır.
- **Kim ekler:** yalnız izlemenin **sahibi olan takımı yönetebilenler** (global yönetici, takımın kapsamlı yöneticisi, takım yöneticisi). Alıcı takım iletim isteyemez; kendisine gelen iletimleri ekranın **Bize iletilenler** bölümünde salt okunur görür, sonlandıramaz. Kişiler istemedikleri push'u kendi push tercihlerinden kapatabilir. Erişim paylaşımıyla bir takımın izlemelerini görebilen kişi o takımın iletimlerini göremez ve değiştiremez — alarm yönlendirmesi hiçbir zaman paylaşılmaz.
- **Kapsam: Tüm izlemeler** (takımın bütün izlemeleri, sonradan eklenenler dahil), **Seçilen türler** (ör. HTTP ve Ping; "Sertifika" envanter kaydının sertifika ve erişilebilirlik alarmlarını kapsar; o türe sonradan eklenen izlemeler de iletilir) ya da **Seçilen izlemeler** (bir ya da birden çok belirli izleme, en çok 200).
- **Alıcı: Takımın tamamı** (takımın alarm adresi — varsayılan bildirim grubu, yoksa takım e-postası — ve takımın kendi push kuralları) ya da **Seçilen üyeler** (o takımın en çok 50 etkin üyesi; takımdan ayrılan ya da pasifleşen üye o andan itibaren almaz).
- **Ne alırlar:** alıcılar, **sahip takım ne alıyorsa aynısını** alır: açılış, seviye yükselmesi, günlük hatırlatma, çözülme ve elle yeniden gönderim (yeniden gönderim penceresinde iletim alıcıları ayrı satırlar olarak listelenir, istenirse çıkarılabilir). Ayrı seviye ya da olay ayarı yoktur; sahip takımın sessiz saatleri (ertelenen alarm sahibin özetiyle

birlikte alıcıya da özet olarak gider), fırtına gruplaması (alıcı yalnız kendisine iletilen alarmların listelendiği fırtına postasını alır), izlemenin kapalı e-posta / push kanalı ve sistem bakımı alıcılara da aynen uygulanır. Sahip takımın eskalasyon kişileri, nöbetçisi ve 7/24 bildirimleri iletilmez.

- **Ayrı e-posta:** alıcılara aynı içerik **ayrı bir e-posta** olarak gider; sahip takımın adresleri ve kişileri görünmez. Postanın başında "Bu alarm X takımının izlemesine ait; size Y takımına tanımlı alarm iletimiyle gönderildi" bandı vardır. Bir adres aynı bildirimi iki yoldan almaz. Çözülme postası yalnız açılışı gerçekten almış adreslere gider. Push da aynı kurallarla gider ("X takımından:" önekiyle); aynı kişi aynı aşamada ikinci push almaz.
- **Görüntüleme erişimi:** iletim penceresindeki **Ayrıca görüntüleme erişimi ver** kutusu işaretlenirse alıcı takıma (ya da seçilen üyelere) sahip takımın izlemelerini salt okunur görme erişimi de verilir (erişim paylaşımı, **Erişim paylaşımı** ekranından yönetilir). İşaretlenmezse alıcılar yalnız bildirimi alır; e-postadaki bağlantı onlara "erişim yok" gösterebilir.
- **Bilgi postası:** bir takım ya da kişi iletime eklendiğinde alıcılara bir kez bilgi e-postası (ve push) gider. Kaldırılınca bilgi gönderilmez.
- **Duraklatma ve bitiş:** bir iletim duraklatılabilir ya da bir bitiş tarihi verilebilir; bitiş gününün sonunda iletim kendiliğinden durur. Takım silinince sahibi olduğu ve ona gelen iletimler de silinir. Takımın varlıkları başka takıma taşınırsa iletimleri de taşınır; ancak kapsamı **Tüm izlemeler** ya da **Seçilen türler** olan iletimler **duraklatılarak** taşınır (aksi hâlde hedef takımın önceden var olan bütün izlemelerini de kapsardı) — hedef takımda gözden geçirip yeniden etkinleştirin. Silme / taşıma penceresi bunu önceden söyler. Duraklatılan bir iletim yeniden etkinleştirilince alıcılara yine bilgi postası gider; duraklatılmış oluşturulan iletimde bilgi postası etkinleştirilene kadar gitmez. **Ayrıca görüntüleme erişimi ver** ile açılan paylaşım, iletim silinince kendiliğinden kalkmaz; **Erişim paylaşımı** ekranından kaldırılır.
- **Nerelerde görünür:** alarm ayrıntısının bildirim geçmişinde iletim postaları **İletim** rozetiyle; **Kim bilgilendirilir?** ekranında **İletim alıcıları** bölümünde; merkezi izleme ekibine verilen alarm akışının MAILS sütununda da iletim alıcılarının adresleri yer alır.

10. İzleme Türleri

Sertifika izlemesi "kilit sağlam mı" sorusuna cevap verir; bu bölümdeki türler "kapı açık mı, içerisi doğru mu" sorularına bakar. Her tür üst menüdeki **İzleme** grubunda kendi sekmesine sahiptir, kendi zamanlayıcısıyla çalışır ve her monitör bir takıma atanır — alarm ve raporlar o takıma gider. Yeni monitörü ilgili sekmedeki + Yeni Monitör butonuyla eklersiniz; her formun yanında o türe özel yerleşik bir nasıl-yapılır rehberi bulunur.

Ortak davranışlar: kontrol aralığı 30 saniye ile 24 saat arasında seçilir; alarm öncesi ardışık başarısızlık (doğrulama denemesi, varsayılan 3) ve düzelme ilanı için ardışık başarı (kurtarma, varsayılan 3) aranır; monitörü silmeden "Aktif" anahtarıyla duraklatabilirsiniz; monitörler grup etiketiyle kümelenir (**Ayarlar → Monitör Grupları**). Yeni monitör formlarının varsayılan aralık, zaman aşımı ve yavaşlık eşikleri **Ayarlar → Genel** altındaki `frequency` grubundan yönetilir.

Her tür, hedeflerini ve sonuçlarını kendi tablolarında tutar ve kendi alarm tiplerini üretir. Aşağıdaki tablo "bu izleme nerede saklanıyor, hangi alarmı açar?" sorusunun tek yerden cevabıdır:

İzleme türü	Hedef tablosu	Sonuç tablosu	Ürettiği alarm tipleri
Sertifika	`certificate_inventory`	`certificate_checks` + `latest_checks`	Vade, zincir kırık, iptal edilmiş, uyumsuz sertifika
HTTP / Website	`http_monitors`	`http_checks`	Erişilemiyor, SSL hatası, alan adı vadesi
Port	`port_monitors`	`port_checks`	Port kapalı, yavaş yanıt

İzleme türü	Hedef tablosu	Sonuç tablosu	Ürettiği alarm tipleri
DNS	`dns_monitors`	`dns_records`	Çözümlenemiyor, kayıt değişti, beklenmeyen değer, tutarsız yayılım, yavaş sorgu
Anahtar kelime	`keyword_monitors`	`keyword_results`	Kelime koşulu bozuldu, yavaş yanıt, SSL hatası, alan adı vadesi
Ping	`ping_monitors`	`ping_checks`	Erişilemiyor
Sayfa bütünlüğü	`page_monitors`	`page_checks` + `page_resource_issues`	Sayfa alınamıyor (kritik), sayfa bütünlüğü (yüksek)
Alan adı tescili	`domain_monitors`	`domain_checks`	Vade, bilinmiyor, durum kodu, kayıt değişikliği
Senaryo (k6)	`scripted_monitors`	`scripted_checks`	Senaryo başarısız, yavaş koşum
Veritabanı sorgusu	`dbquery_monitors` (+ `db_connection_profiles`)	`dbquery_checks` (+ `dbquery_alert_rows`)	Sorgu hatası, eşik (uyarı / kritik), yavaş sorgu
Durum İzleme	`certificate_inventory` (ayrı hedef yok)	`uptime_checks`	Erişilebilirlik

Tür bazında alarm üretimini tamamen kapatmak isterseniz **Ayarlar → Genel** altındaki `monitoring` grubunda her tür için bir alarm anahtarı bulunur — monitörleri silmeden yalnız bildirimi susturur.

Hata teşhisi ve uçtan uca tanılama, tüm türler (2026-10-05). Ping, Port, DNS, Sayfa Bütünlüğü, Sayfa Hızı, Durum İzleme, Alan Adı Tescil ve sertifika kontrolleri başarısız olduğunda nedeni de kaydedilir: ICMP bu ortamda yok, ad çözümlenemedi (NXDOMAIN / SERVFAIL / kayıt yok), bağlantı reddedildi, zaman aşımı (güvenlik duvarı), vekil reddetti ya da izin vermediği port, TLS el sıkışması / güven / ad uyuşmazlığı, HTTP hata kodu, beklenen yanıt (banner) gelmedi, kırık / zaman aşımlı / güvensiz kaynak, kayıt sunucusu yanıt vermedi gibi. Kontrol geçmişinde başarısız satırda neden rozeti ve tek satırlık açıklama çıkar; satır açılınca "Neden / Etkisi / Ne yapmalı", kayıtlı ayrıntılar (aşama, yol, çözümlenen IP, yanıt kodu, zaman aşımı …) ve kopyalanabilir ham hata görünür. DNS geçmişinde başarısız sorgu artık "değişiklik yok" gibi değil, ayrı bir durum ve süzgeçle görünür. Bu tarihten önceki satırlar hata metninden en yakın nedenle gösterilir ve "ayrıntı kaydedilmemiş" notu taşır. Ping, Port, DNS, Sayfa Bütünlüğü ve Sayfa Hızı ayrıntı başlığında (ve başarısız satırda) **Uçtan uca tanıla** vardır: Ping için DNS → ICMP → TCP canlılık denemesi (isteğe bağlı traceroute; "ICMP engelli ama sunucu ayakta" ayrımı); Port için DNS → TCP → TLS / HTTP / banner / UDP, vekil tanımlıysa doğrudan ve vekil yolu karşılaştırması; DNS için her çözücü ve yetkili ad sunucusu ayrı ayrı (yanıt kodu, cevaplar, TTL, DNSSEC); Sayfa Bütünlüğü ve Sayfa Hızı için HTTP tanılamasının aynısı, üstüne kaynak sorunları ya da DNS / bağlantı / TLS / sunucu / indirme süreleri eşiklerle yan yana. Tanılama kontrol kaydı yazmaz, alarm üretmez; izlemeyi işletebilen ve `diagnostics.run` izni olan kullanıcılar çalıştırabilir. Alan Adı, Durum İzleme ve sertifika tanılaması da artık yalnız yöneticiye değil, aynı izne ve takım yetkisine sahip herkese açıktır.

10.1 Durum İzleme Genel Bakışı

Durum İzleme sekmesi, sertifika envanterinizdeki domainlerin HTTP erişilebilirlik fotoğrafını tek ekranda verir: durum, yanıt süresi, uptime yüzdesi ve son kontrol zamanı. Domain başına tanı penceresi açarak ağ/OpenSSL/HSTS tanı araçlarını çalıştırabilirsiniz. Bakım penceresindeki domainler uptime yüzdesi hesabından hariç tutulur, böylece planlı kesinti istatistiği bozmaz.

10.2 HTTP Website İzleme

Bir URL'nin ayakta olup olmadığını ve beklediğiniz durum kodunu dönüp dönmediğini izler. Metod (GET/HEAD/POST), beklenen durum kodu (`200` , `2xx` , `200-399` gibi kalıplar; boşsa 200–399), yönlendirme takibi ve istek zaman aşımı (varsayılan `10000` ms) ayarlanır. TLS doğrulaması varsayılan kapalıdır — yalnız erişilebilirlik ölçülür, iç-CA/self-signed sunucular sorun çıkarmaz; açarsanız geçersiz sertifika alarma dönüşür. İsteğe bağlı SSL/domain bitiş hatırlatmaları da (ör. `30,14,7` gün) tanımlanabilir.

Ne zaman kullanmalı? Servisin dışarıdan ulaşılabilirliğini ve doğru cevap verdiğini garanti etmek istediğinizde. Örneğin ödeme API'nizin sağlık ucunu 1 dakikada bir `GET /health` ile izler, `200` dışına düşen üç ardışık kontrolde takımınıza alarm gönderirsiniz — müşteri fark etmeden önce siz fark edersiniz.

10.3 Port İzleme

URL'si olmayan servisleri — SMTP, veritabanı, özel TCP servisleri — host ve port üzerinden izler. Beş kontrol tipi vardır: TCP (port açık mı), TLS (el sıkışması + sertifika sunumu), HTTP(S) (durum kodu), BANNER (yanıtta alt-dizge arama, ör. `220` , `SSH-2.0`) ve UDP. Yavaş yanıt alarmı için eşik (varsayılan `3000` ms) tanımlayabilir, IP sürümünü (Otomatik/IPv4/IPv6) seçebilirsiniz.

Ne zaman kullanmalı? Web dışı bir bağımlılığın çalıştığını doğrulamak istediğinizde. Örneğin kurumsal SMTP sunucunuzun 25 portunu BANNER modunda `220` bekleyerek izlersiniz: port açık ama SMTP servisi asılıysa bunu TCP kontrolü göremez, banner kontrolü görür.

10.4 DNS İzleme

Bir kaydın (A, AAAA, CNAME, MX, TXT, NS) çözülmeye devam ettiğini ve değerinin değişmediğini izler. Sorgular izleme sunucusundan dnsjava ile önbelleksiz atılır; varsayılan hedef işletim sisteminin DNS zinciridir ve sorgu zaman aşımı ayarlanabilir (`site.monitor.dns.query-timeout-ms` , varsayılan 2000 ms). Üç güçlü özellik öne çıkar:

- Beklenen değer kilidi: satır başına bir değer girersiniz; canlı yanıtta beklenen kümede olmayan her değer DNS ele geçirme şüphesi olarak işaretlenir. "Şu anki değeri sabitle" mevcut yanıtı tek tıkla doldurur.
- DNS değişikliği alarmı: kayıt değeri değişince `DNS_CHANGED` alarmı üretilir (otomatik kapanmaz, günlük hatırlatılır). Yeni değerlerin tamamı beklenen listedeyse — örneğin bilinen iç ↔ dış IP geçişi — alarm üretilmez.
- Propagation kontrolü: kayıt birden çok public çözümleyicide (varsayılan `8.8.8.8, 1.1.1.1, 9.9.9.9` — `site.monitor.dns.resolvers`) karşılaştırılır; en az ikisi farklıysa tutarsız işaretlenir.

Ne zaman kullanmalı? Bir alan adının hedefinin sessizce değişmesinin felaket olacağı yerlerde. Örneğin internet bankacılığı domaininizin A kaydını beklenen IP kilidiyle izlersiniz; bir gece kayıt bilinmeyen bir IP'ye dönerse sabah trafiği başlamadan alarm elinizdedir.

10.5 Anahtar Kelime İzleme

Bir sayfanın gövdesinde belirli bir metnin bulunup bulunmadığını — ve kaç kez geçtiğini — kontrol eder. Adet koşulu esnektir: En az / En fazla / Tam olarak / Şundan fazla / Şundan az. Büyük-küçük harf duyarlılığı seçilebilir; önbellek kırma için özel HTTP başlıkları ve URL'de `{timestamp}` yer tutucusu desteklenir. Varsayılan kontrol aralığı 1 dakikadır.

Ne zaman kullanmalı? HTTP 200 dönen ama içeriği bozulmuş sayfaları yakalamak istediğinizde. Örneğin ana sayfanızda "Bakımdayız" metni için Tam olarak 0 koşulu tanımlarsınız: bakım sayfası yanlışlıkla üretimde kalırsa, durum kodu 200 olsa bile alarm alırsınız.

Hata teşhisi ve uçtan uca tanılama (2026-10-04). Her kontrol son adresi (maskeli), yönlendirme sayısını, içerik türünü, boyutu, okuma sınırına (2 MB) takılıp takılmadığını, karakter kümesini ve yolu (vekil / doğrudan) kaydeder. Başarısız kontrolde kontrol geçmişinde nedeni gösteren bir rozet ve tek satırlık açıklama çıkar (kelime bulunamadı, HTTP hata kodu, zaman aşımı, DNS, TLS, vekil, okuma sınırı …); satır açılınca "Neden / Etkisi / Ne yapmalı", kayıtlı ayrıntılar, olası nedenler (giriş sayfası, WAF / erişim engeli, JavaScript ile çizilen sayfa, büyük-küçük harf / boşluk / HTML kodlaması / karakter kümesi farkı, bakım ya da hata sayfası, başka siteye yönlendirme) ve sayfanın görünür metninden maskeli bir alıntı görünür. Ayrıntı başlığındaki **Uçtan uca tanıla** (ya da başarısız satırdaki "Bu kontrolü tanıla") HTTP izlemesindeki tanılamanın aynısını çalıştırır: DNS, bağlantı / vekil, TLS, istek ve yanıt başlıkları, yönlendirmeler, curl dökümü, vekil ve doğrudan yol karşılaştırması ve anahtar kelime çözümlemesi (eşleşme sayısı, vurgulu bağlam alıntıları, farklı okumalar). Tanılama kontrol kaydı yazmaz, alarm üretmez; izlemeyi işletebilen ve `diagnostics.run` izni olan kullanıcılar çalıştırabilir.

Zengin eşleşme, kurallar ve içerik değişimi (2026-11-05). Eşleşme artık Türkçe harfleri doğru tanır (İ / ı ile I / i aynı sayılır) ve sayfanın karakter kümesini (ör. windows-1254) kendisi bulur; bu yüzden mevcut bir izlemenin sonucu bu sürümden sonra değişebilir. "Eşleşme ayarları" bölümünden aramanın sayfanın ham HTML'inde mi yoksa ekranda görünen metinde mi yapılacağını seçebilir, boşlukları normalleştirebilirsiniz. "Gelişmiş istek" bölümünde POST isteği ve gövdesi, Basic auth (parola yalnız yazılır, hiçbir zaman gösterilmez), tarayıcı benzeri ya da özel User-Agent, kabul edilen durum kodları (varsayılan kapalı — açarsanız örneğin 503 dönen sayfa kelime bulunsa bile alarm verir), beklenen son adres ve yönlendirme takibi ayarlanır. Gövdeye parola koymayın: gövde düz metin saklanır. Kayıtlı parola ve özel başlıklar yalnız izlemenin kendi adresine gönderilir; adresi başka bir sunucuya taşırsanız parolayı yeniden girmeniz gerekir.

Koşul bölümü bir kural düzenleyicisidir: en çok 10 kural tanımlayıp "hepsi sağlanmalı" (VE) ya da "biri yeter" (VEYA) diyebilirsiniz. Her kural düz metin ya da düzenli ifade (güvenli RE2 motoru) olabilir, aramayı sayfanın bir bölümüyle (CSS seçici ya da JSON yolu) sınırlayabilir ve uyarı / kritik olmak üzere iki eşik taşıyabilir; kritik eşik aşılınca alarm kritik seviyede açılır. Sayfa boyutu için alt ve üst sınır tanımlanabilir. **İçerik değişimi** açılırsa Site Monitor sayfanın (ya da seçilen bölümün) metnini bir temel olarak saklar; içerik temelden farklılaşınca "İçerik değişti" alarmı açılır ve postada kaldırılan / eklenen satırlar görünür. Sayılar ve tarihler maskelenerek her saniye değişen alanlar yok sayılabilir. Temel ilk başarılı zamanlanmış kontrolde kendiliğinden alınır; detay penceresinin "İçerik" sekmesinden yeni temel alabilir ya da sıfırlayabilir, eşleşme sayısı ve sayfa boyutu grafiğine ve canlı eşleşme bağlamlarına bakabilirsiniz. Hata sayfası (4xx / 5xx) ya da boş yanıt değişim olarak sayılmaz. Aynı adresi başka bir izleme de izliyorsa form sizi uyarır. Alarm postasının konusunu yer tutucularla (ör. `{ad} · {neden}`) kendiniz yazabilirsiniz. Giriş gerektiren ya da JavaScript ile çizilen sayfalar için "Sentetik izlemeye dönüştür" izlemeyi hazır bir k6 senaryosuna çevirir (parolalar senaryoya taşınmaz, yeniden girilir).

10.6 Ping İzleme

Bir host'a ICMP echo paketleri gönderir ve RTT ile paket kaybını ölçer. Paket sayısı (1–10, varsayılan 4), IP sürümü ve zaman aşımı (varsayılan 5000 ms) ayarlanır. Bazı ağlar ICMP'yi engeller — böyle hedeflerde Port (TCP) izlemesi daha güvenilirdir; kilitli ortamda ICMP yetkisi yoksa sonuç hata değil N/A olur.

Ne zaman kullanmalı? Uygulama katmanından bağımsız, saf ağ erişilebilirliğini izlemek istediğinizde. Örneğin şube yönlendiricinizi ping ile izler, RTT grafiğindeki tırmanışı hat doygunluğunun erken işareti olarak okursunuz.

10.7 Sayfa Bütünlüğü İzleme

Sayfanın kendisi değil, içindeki parçalar için: HTML'den çıkarılan her kaynak (görsel, CSS, JS, iframe, font, link) tek tek HTTP ile doğrulanır. İki mod vardır: Tek Sayfa ve Site Tarama (derinlik 0–5, en çok 500 sayfa, hariç tutma desenleri). Kırık tanımı bilinçli olarak dardır: 404/410, 503 dışı 5xx ve hiç kurulamayan bağlantı kırıktır; 401/403/429/503 gibi belirsiz kodlar "Belirsiz" sayılır ve alarm üretmez (WAF/bot engeli tarayıcıda sorunsuz çalışabilir). Başarısız HEAD, GET ile teyit edilir ve bir kez yeniden denenir. Tek kırık kaynak bile sayfayı DEGRADED

yapar ve YÜKSEK seviyeli sayfa bütünlüğü alarmı açılır; kaynak düzelince alarm otomatik kapanır. HTTPS sayfadaki `http://` kaynaklar için mixed-content alarmı varsayılan açıktır; üçüncü-taraf kaynak alarmı dış CDN gürültüsünü azaltmak için varsayılan kapalıdır.

Kaynak analizi. İzlemenin ayrıntı penceresindeki **Kaynak analizi** sekmesi, istediğinizde sayfayı ve sayfanın yüklediği bütün nesneleri (stil, betik, görsel, yazı tipi, medya, iframe) sunucudan indirip ölçer; bağlantılı belgeler ve diğer bağlantılar da denetlenir. İzlemeyi etkilemez — kontrol satırı, alarm ya da bildirim üretmez. "Şimdi kontrol et" yetkisi olan herkes başlatabilir, sürerken iptal edebilir. Sonuçta 100 üzerinden bir not, notu en çok düşüren üç şey ve her bileşenin tam puan / sıfır puan sınırı, öncelikli öneriler ("Nesneleri göster" ilgili nesnelerin tam listesini açar), sayfa ağırlığı, tahmini yükleme süresi, görsellerin payı ve ölçülmüş sıkıştırma kazancı, üçüncü taraf alan adları ve tahmini bir şelale görünür. Nesneler tür, boyut, bulgu ve kapsamla süzülür; bir satıra basınca son adres, bulunduğu yer, yanıt başlıkları ve bulgular açılır. "Doğrulanamadı" (ör. 403 / 429, WAF engeli) ve "İndirilmedi" (oynatılmayan video) sorun sayılmaz; kırık kararı Sayfa Bütünlüğü izlemesiyle aynıdır. Geçmişte özetler 1 yıl, nesne ayrıntısı son 20 analiz için tutulur; iki analiz yan yana karşılaştırılabilir (eklenen, kaldırılan ve büyüyen nesneler, yeni ve çözülen öneriler). Paylaş bağlantısı seçili analizi ve görünümü açar; analizi başlattığınız pencere kapalıyken biterse "Aç" düğmeli bir bildirim gelir; sonuç Excel ve PDF olarak alınabilir. Yöntem notu: ölçüm sunucudan, JavaScript çalıştırılmadan yapılır; yükleme süresi altı paralel bağlantı varsayımıyla bir tahmindir ve bir tarayıcının ya da Lighthouse'un sonucundan farklı olabilir. **Derin analiz (2026-11):** sonuçta dört kategori puanı (performans, güvenlik, SEO, erişilebilirlik) ve altı alanlı bir **Denetim** bölümü bulunur: yükleme ve ağ (oluşturmayı engelleyen kaynaklar, tahmini ilk boyama, kaynak ipuçları, sunucu başına bağlantı maliyeti, HTTP sürümü, ağ profilleri), israf ve önbellek (yinelenen ve küçültülmemiş dosyalar, açık kaynak haritası, önbellek ömrü, ikinci ziyaret), görsel ve yazı tipi, güvenlik (güvenlik başlıkları puanı, SRI, çerez bayrakları — çerez değeri gösterilmez —, bilinen açığı olan kütüphaneler, üçüncü taraf kategorileri ve KVKK notu), SEO ve erişilebilirlik (renk karşıtlığı ölçülmez). Tahmin ve sezgisel sonuçlar rozetle işaretlidir. İzleme başına bir **performans bütçesi** tanımlanabilir (sayfa boyutu, istek sayısı, JS ve görsel boyutu, yüklenme süresi, not, güvenlik puanı); aşılan, geçen ve ölçülemeyen kalemler analizin üstünde gösterilir — alarm üretmez. **Eğilim** görünümü 30 / 90 / 365 günlük not, yüklenme ve kategori grafiklerini ve en hızlı büyüyen nesneleri verir. **Siteyi analiz et** ana sayfanın aynı sunucudaki iç sayfalarından birkaçını tek seferde tarar (ortak nesneler bir kez indirilir, sürerken kaçıncı sayfada olduğu görünür); "Sayfalar" görünümü en kötü sayfaları ve ortak kaynakları gösterir. PDF bir yönetici özetiyle başlar, Excel'e yönetici özeti ve denetim sayfaları eklenir. **Görsel aracı (2026-11):** analizin bulduğu her görselin yanındaki **İndir** menüsünden özgün dosya, aynı boyutta optimize edilmiş hâli ya da küçültülmüş + optimize edilmiş hâli (sayfanın bildirdiği ölçüye göre önerilen genişlik, gerekçesiyle birlikte) alınabilir; işlemden sonra gerçek önce → sonra boyutu ve kazanç yüzdesi satırda yazar. Görseli Site Monitor sunucusu izlenen siteden alır (bu yüzden yalnız "Şimdi kontrol et" yetkisi olanlar indirebilir; adresi maskelenmiş, SVG ya da 25 MB'tan büyük görseller indirilemez ve menü nedenini söyler), sıkıştırma ve boyutlandırma ise tarayıcınızda yapılır. "Büyük görselleri optimize edip indir (ZIP)" büyük görsellerin hepsini tek arşivde verir; arşivde eski adres → yeni dosya eşleşme listesi ve alınamayanların nedenleri de bulunur. **Görsel aracı** bölümünde kendi dosyalarınızı da (en çok 30 görsel, her biri en çok 25 MB) sürükleyip bırakarak, seçerek ya da yapıştırarak işleyebilirsiniz: çıktı biçimi (aynı / JPEG / PNG / WebP / en küçük olan), kalite (otomatik, elle ya da hedef boyut), yeniden boyutlandırma (ölçekle, sığdır, kapla, küçük resim — görsel hiçbir zaman büyütülmez) ve korunacak üst veri seçilir; yüklediğiniz dosyalar tarayıcınızdan çıkmaz. Her sonuç için önce / sonra karşılaştırması (sürüklenebilir bölücü, yakınlaştırma) ve 480 / 768 / 1280 / 1920 piksellik **duyarlı set** ile kopyalanmaya hazır `<img srcset>` / `<picture>` kodu vardır. Panodaki **"Görseller optimize edilse not ne olurdu?"** kartı aynı analizi yeni görsel boyutlarıyla yeniden hesaplar (kayıtlı analiz değişmez; kısmi analizde sonuç alt sınırdır; yüklenme tahmini ölçülen sürelerden geldiği için değişmez; eski sürümle yapılmış bir analiz yeniden hesaplanamaz — yeni analiz çalıştırın); bu sekmede işlediğiniz görsellerin ölçülmüş boyutları Excel ve PDF'teki görsel sayfasına da eklenir.

Ne zaman kullanmalı? Kampanya ve vitrin sayfalarında "sayfa açılıyor ama görseller kırık" utancını önlemek için. Örneğin yeni kampanya sayfanızı Tek Sayfa modunda izlersiniz; bir deploy sonrası ana bannerin 404 verdiğini müşteri hizmetleri değil, Site Monitor söyler.

10.8 Sentetik İzleme k6

Tek istek yetmediğinde — çok adımlı akışları (OIDC/Keycloak login, API zincirleri, form login) gerçek bir k6 script'iyle uçtan uca koşturur. Hazır şablonlardan başlarsınız; script `__ENV` üzerinden ortam değişkenleri okur. Sırları script gövdesine yazmazsınız: "Gizli" işaretli değişkenler şifreli saklanır, çıktı ve loglarda maskelenir; listede ve formda düz metin görünmez (yönetici incelemesi için aşağıdaki "Gizli değeri gösterme"ye bakın). Koşu sonucu net sınıflanır: başarısız k6 check'i / exit 99 → FAIL, süre aşımı → TIMEOUT, diğer hatalar → ERROR, hiç check çalışmadıysa NO_CHECKS, aksi halde PASS. Kontrol hiç yürütülemediyse (eşzamanlı k6 tavanı dolu ya da k6 kurulu değil) sonuç SKIPPED olur: geçmişe kayıt yazılmaz, alarm üretilmez — altyapı darlığı arıza gibi gösterilmez. Kaydetmeden önce "Test Çalıştır" ile script'i anında deneyebilirsiniz. İzleme için gerçek kullanıcı yerine ayrılmış bir servis hesabı kullanın.

Gizli değeri gösterme. Kayıtlı bir gizli değeri incelemek gerektiğinde global yönetici ve izlemenin takımını yöneten yönetici (müdür), düzenleme formunda değişkenin satırındaki göz düğmesiyle değeri 30 saniyeliğine görür. Değer salt okunur bir kutuda durur ve Kopyala ile alınabilir; süre dolunca, sekme ya da pencere değişince ve form kapanınca kendiliğinden gizlenir, forma ve taslağa hiç yazılmaz. Göstermek değeri değiştirmez: yeni değer yine satırın kendi kutusuna yazılır. Başka hiç kimse göremez — takım üyeleri ve takım yöneticileri, AUDIT, 7/24 operatörleri ve takım erişim paylaşımı (düzenleme ya da silme düzeyi dâhil) bu yetkiyi vermez. Her gösterim denetim kaydına "Sentetik izlemenin gizli ortam değişkeni gösterildi" olarak izleme, takım ve değişkenin adıyla yazılır; değerin kendisi hiçbir kayda ve günlüğe girmez. Kullanıcı başına dakikada 10, saatte 30 gösterim yapılabilir. Yalnız izlemenin GÜNCEL değeri gösterilir, eski script sürümlerindeki değerler çözülmez. Değer çözülemiyorsa (ör. şifreleme anahtarı değişmiş) ekran bunu söyler: değeri formda yeniden girip kaydedin.

k6 gömülü değildir: her koşu, izleme sunucusunda kısa ömürlü ve izole ortamlı bir alt süreç olarak çalışır (`site.monitor.scripted.k6-bin` ; varlık ve sürüm başlangıçta ve 5 dakikada bir sınanır). Çıkış kurumsal ağa uyar: vekil tanımlıysa k6 onu kullanır ve kurumsal CA paketi sistem köküyle birleştirilip k6'ya verilir. Monitör başına vekil kararı üç değerlidir — **Otomatik** (vekil kullanılır, ancak Go NO_PROXY girdilerini SONEK olarak uyguladığı için `example.com` girdisi tüm alt alanları doğrudan çıkarır), **Her zaman vekil üzerinden** (NO_PROXY yok sayılır) ve **Doğrudan**.

Her koşum yalnız "başarılı/başarısız" demez, nerede zaman harcandığını da saklar: DNS → TCP → TLS → gönderim → yanıt bekleme → alım kırılımı ve taşınan byte. "Nerede takıldı?" paneli bunu okur; TLS'te asılı kalan bir koşum ile yanıt bekleyen bir koşum aynı ekranda ayrışır. **Bağlantı Teşhisi** sekmesi aynı hedefe vekilli/vekilsiz ve kurumsal CA'lı/CA'sız sondalar atarak "Java çekebiliyor ama k6 çekemiyor" farkını ölçer. Script'in her kaydedilen hâli sürümlenir ve her koşum hangi sürümle koştuğunu saklar; "dün çalışıyordu" vakasında değişiklik geri alınabilir. Koşum geçmişinin saklama süresi `site.monitor.metrics.scripted.retention-days` ile yönetilir. Senaryo geçiyor ama yavaşlıyorsa kesinti alarmı hiç açılmaz; bu sessiz bozulma için monitör başına açılabilen bir **yavaş koşum alarmı** vardır: toplam süre eşiği aştığında kesintiden AYRI bir alarm açılır, aynı üç kez doğrulama ve kurtarma zincirinden geçer.

Kurulum ve test. Form dört bölümdür: Genel, Senaryo (kaynak ya da şablon → betik → ortam değişkenleri → test), Zamanlama ve alarm, Bildirimler. Şablon seçince her değişkenin açıklaması satırın altında görünür; betik yazarken kullandığınız `__ENV` adları değişkenlerle anında karşılaştırılır (tanımsız, kullanılmayan ya da gizli olması gereken ad). Kayıtlı bir izlemede **Test Çalıştır** kayıtlı gizli değerleri kullanır; sonuç paneli adım adım süreyi, durduğu adımı ve hatanın sınıfını gösterir, sözdizimi hatasında "Satır N'e git" düğmesi çıkar.

Adım adım sonuç. Her koşum k6 grubu (group) başına süreyi, istek sayısını, p95'i ve doğrulamaları; düşen eşikleri; HTTPS hedeflerinin TLS sürümünü (sertifikası izleniyorsa kalan günüyle) ve hatanın sınıfını (DNS, bağlantı reddi, TLS güveni, zaman aşımı, doğrulama, eşik …) saklar. Ayrıntıda adım trendi grafiği vardır; yeni bir betik sürümünden sonra hatalar belirgin biçimde artarsa "bu sürüm bozdu" bandı önceki sürümü editöre yüklemeyi önerir.

Zamanlama ve güvenlik. Düz aralık yerine cron ifadesi, izinli ve yasak saatler, tatiller ve atlanacak günler veritabanı sorgu izlemesindeki gibi tanımlanır. Betikler sunucudaki dosyaları okuyamaz: `open()`, `k6/fs`, yerel import, `handleSummary` ya da sistem yolu içeren betik kaydedilmez ve koşturulmaz. İç ağdaki adreslere uzak `import` engellenir. Sunucu, k6 süreçleri uygulamanın ve birbirlerinin gizli değerlerini okuyamayacak biçimde sertleştirilmiştir; çıktıdaki jeton, çerez ve yetki başlıkları maskelenir.

Ne zaman kullanmalı? "Login çalışıyor mu" sorusunun cevabı tek bir HTTP isteğine sığmadığında. Örneğin internet şubesi giriş akışınızı (form → OIDC yönlendirme → token → portfolio çağrısı) 5 dakikada bir sentetik koşturursunuz; zincirdeki herhangi bir halka koptuğunda hangi check'in kırıldığını k6 çıktısında görürsünüz.

10.9 Alan Adı Tescil İzleme

SSL sertifikanız kusursuz olabilir; ama alan adının tescili dolarsa domain elinizden çıkar. **Alan Adı İzleme** sekmesi bir domainin tescil bitişini (RDAP, `.tr` gibi TLD'lerde HTTPS web-whois) günde bir kontrol eder — vade seyrek değiştiği için ayrı sıklık alanı yoktur. Alt alan girseniz bile kayıtlı domaine (eTLD+1) indirgenir. Uyarı eşiği (varsayılan 30 gün), kritik eşiği (7 gün) ve hatırlatma günleri (varsayılan `60,30,14,7,3,1`) monitör başına ayarlanır.

Detay penceresindeki Domain Kaydı sekmesi tescilin kimlik kartıdır: kayıt operatörü (registrar) ve IANA kimliği, önemli tarihler, ad sunucuları, çözümlenen A/AAAA IP'leri ve reverse-DNS adları, EPP durum kodları (açıklamalı) ve DNSSEC durumu. Vade sorgusu bir tanı aracıyla adım adım izlenebilir; kurumsal SSL-inspection proxy'si RDAP'ı bozarsa proxy CA zinciri yakalanıp güven deposuna eklenebilir (bkz. §14.26).

Ne zaman kullanmalı? Kurumun sahip olduğu her üretim domaininde — istisnasız. Örneğin `sirketiniz.com` için varsayılan eşikleri korur, marka domainleriniz için hatırlatma listesine `90` gününü de eklersiniz; tescil yenileme bütçe onayı gerektiriyorsa 90 günlük öncü sinyal tam da bunun içindir.

10.10 Veritabanı Sorgu İzleme

Bazı sorunlar ağdan görünmez: bir iş kuyruğunda biriken kayıtlar, bir log tablosunda artan hata satırları, gece çalışması gereken bir aktarımın hiç başlamaması. **Veritabanı Sorgu İzleme** sekmesi kayıtlı bir veritabanı bağlantısında (PostgreSQL, Microsoft SQL Server ya da Oracle) sizin yazdığınız bir SELECT sorgusunu düzenli çalıştırır ve sonucu kurallarınıza göre değerlendirir. Kural ihlal edilirse **eşik alarmı** (uyarı ya da kritik), sorgu hiç çalıştırılamazsa (bağlantı, kimlik, sorgu hatası, zaman aşımı) **sorgu hatası alarmı**, sorgu belirlediğiniz süreyi aşarsa **yavaş sorgu alarmı** açılır. Diğer türlerdeki her şey burada da vardır: kartlar, şimdi kontrol et, kontrol geçmişi, grafik, alarm geçmişi, notlar, değişiklik geçmişi ve geri yükleme, toplu işlemler, bildirim grupları, 7/24, bakım pencereleri.

Bağlantılar. Bağlantı bilgilerini her izlemede yeniden girmezsiniz: başlıktaki **Bağlantılar** penceresinde takımınız için bir kez kaydedersiniz (veritabanı türüne göre sunucu, port, veritabanı / servis adı ya da SID, örnek adı, kullanıcı adı, parola, şifreleme seçenekleri). Bağlantı takımınızın belgesidir: başka takımlar görmez, erişim paylaşımı ve 7/24 ekibi de açmaz (izleme listesinde yalnız bağlantının adını ve türünü görürler); izleme düzenleyebilen takım üyeleri yönetir. Parola şifreli saklanır ve hiçbir zaman geri gösterilmez; boş bırakılabilir (parolasız hesap). Sunucu, port, veritabanı, kullanıcı ya da bağlantının takımı değişirse güvenlik için parola yeniden istenir. Sağlık paneli son denemeyi, son kullanımı, son hatayı ve bağlantıyı kullanan izlemeleri gösterir. **Bağlantı için salt-okur, en az ayrıcalıklı bir veritabanı hesabı kullanın** (yalnız izlenecek tablolarda SELECT; çalıştırma, yazma, şema değiştirme yetkisi olmadan).

Sorgu ve güvenlik kuralları. Yalnız okuyan tek bir SELECT (ya da WITH) kabul edilir; kayıtta, denemede ve her çalıştırmadan önce denetlenir. INSERT, UPDATE, DELETE, MERGE, şema değiştiren komutlar, yetki komutları, birden çok ifade, `SELECT … INTO`, `FOR UPDATE`, kilit ipuçları, uzak veritabanı bağlantıları, uyku / dosya okuma / komut çalıştırma fonksiyonları ve şema / paket nitelikli kullanıcı fonksiyonu çağrıları reddedilir. **Microsoft SQL Server'da her tablo `WITH (NOLOCK)` ile yazılmalıdır**; aksi halde sorgu kaydedilmez. Düzenleyici yazarken denetler ve neyin neden reddedildiğini satırıyla söyler. Sorgu salt-okur bir oturumda, zaman aşımı (5–60 sn) ve satır sınırıyla çalışır; süreyi aşan sorgu iptal edilir. Kayıtta isteğe bağlı maliyet ön kontrolü (PostgreSQL ve SQL Server planı) çok ağır sorguları uyarır ya da engeller.

Veriyi kimse göremez. Bu izleme bir veri çekme aracı değildir: **Sorguyu dene** yalnız durumu, süreyi, satır sayısını, kolon adlarını ve kural sonuçlarını gösterir — satır verisini göstermez. Sonuç satırları yalnız alarm anında, alarm mailinde ve alarm ayrıntısında görünür (en çok 50 satır, 20 kolon); hassas kolonları maskeleyebilir (`••••`), maile hangi kolonların gireceğini seçebilirsiniz. Alarm ayrıntısındaki satırları yalnız izlemenin kendi takımı ve genel yönetici görür; erişim paylaşımıyla ya da 7/24 ekibi olarak okuyan kişi yalnız satır sayısını görür. Satırlar gönderim anındaki güncel maske ve "satırları maile ekle" ayarıyla alınır. **Sorguyu dene**, **Maliyeti denetle** ve **Şimdi kontrol et** kullanıcı başına saatte sınırlı sayıda (varsayılan 60, üçü birlikte) çalışır; veritabanı meşgul olduğu için çalışmayan deneme sayılmaz. Erişim paylaşımıyla düzenleyen başka bir takım bağlantıyı, sorguyu, kuralları, maskeleri ve mail içeriğini değiştiremez, sorgu deneyemez ve paylaşım takımında yeni izleme açamaz; "Şimdi kontrol et" ile kayıtlı sorguyu çalıştırabilir. İzleme adı tüm takımlarda tekildir — alarmlar adla eşlenir.

Esnek değerlendirme. En çok 10 kural tanımlarsınız: satır sayısı, bir kolonun değeri (ilk / en büyük / en küçük / toplam / ortalama), metin eşleşmesi ve önceki çalıştırmaya göre değişim (yüzde ya da adet). Her kuralda iki seviye vardır: **uyarı** ve **kritik** eşik. Kurallardan herhangi biri ya da hepsi ihlal edildiğinde alarm açılabilir. Her kuralın altında ne denetlendiği düz cümleyle yazar ("Satır sayısı 10'dan büyükse UYARI, 100'den büyükse KRİTİK").

Esnek zamanlama. Belirli aralıkla (her 1 dakika … her 7 gün) ya da **cron ifadesiyle** (ör. iş günleri 09:00'da, mesai saatlerinde her 15 dakikada) çalıştırırsınız; Türkiye saatine göredir. **İzinli pencereler** (yalnız bu gün ve saatlerde çalış), **yasak pencereler** (bu saatlerde çalışma — ör. gece bakım saati), **tatil takvimi** (Ayarlar → Platform → Tatil takvimi) ve ek tarihlerle sorgunun ne zaman çalışmayacağını belirlersiniz. Form sonraki 10 çalışmayı önceden gösterir.

Ayrıntılı alarm maili. Mail; alarmın adını ve amacını ("bu alarm ne için"), bağlantıyı, sorgunun ne zaman çalıştığını ve ne kadar sürdüğünü, kaç satır döndüğünü, her kural için beklenen ve gelen değeri, çalışan sorguyu ve (açıksa) sonuç satırlarını tablo olarak içerir. Konu başlığını yer tutucularla kendiniz yazabilirsiniz (`{ad}`, `{amac}`, `{satir}`, `{deger}`, `{seviye}`, `{baglanti}`, `{zaman}`). Sık kullandığınız sorgu ve kuralları **Şablonlar** penceresinde takımınız için saklayıp yeni izlemeye "şablondan başla" ile aktarabilirsiniz.

Kurulumu kolaylaştıranlar. Veritabanı türüne göre hazır başlangıç şablonları (son N dakikadaki hata sayısı, takılı kuyruk, son kaydın yaşı, günlük iş tamamlandı mı) Şablonlar penceresinden "Bu şablonla izleme oluştur" ile açılır. **Sorguyu dene**'den sonra kolon çipine dokunarak türüne uygun kuralı (sayı → kolon değeri, zaman → tazelik) ya da maskeyi tek tıkla eklersiniz. `SELECT count(*)` gibi tek satır dönen bir sorguya "satır sayısı" kuralı kurarsanız uyarılırsınız (kural hep 1 görür) ve "Kolon değeri kuralına çevir" önerilir. **Tazelik kuralı** en yeni kaydın yaşını veritabanı saatine göre ölçer (ör. son kayıt 15 dakikadan eskiyse uyarı, 1 saatten eskiyse kritik); saat dilimi olmayan kolonlar kuralda seçtiğiniz dilimle (boşsa sistem ayarı, varsayılan İstanbul) okunur. **Değişim kuralı** önceki çalıştırmayla, dünün ya da geçen haftanın aynı saatiyle karşılaştırabilir; sorgu ya da kural değişince taban yeniden kurulur. Kaydedilmiş bir izlemede **geriye dönük deneme**, "bu eşikler son 7 / 30 / 90 günde kaç alarm açardı?" sorusunu saklı ölçümlerle, kaydetmeden ve veritabanına sorgu göndermeden yanıtlar; grafikte eşik çizgileri görünür.

Değerlendirilemedi. Sorgu çalıştı ama bir kural ölçülemediyse (kolon yok, değer sayı değil …) kart gri kalır, ilk neden ve kaç çalıştırmadır sürdüğü yazar; art arda üç çalıştırma böyle geçerse "Hatalı sorgu" alarmı açılır. **Hesap ve bağlantı güvenliği:** bağlantı formundaki salt-okur hesap betiğini DBA'ya verin; "Bağlantıyı dene" hesabın yazabildiğini görürse uyarır, yönetici ayarı engelliyorsa kayıt reddedilir. PostgreSQL'de `prefer` / `disable` şifresiz bağlantıya düşebilir (yeni bağlantılarda varsayılan `require`); Oracle'da TCPS açılabilir (port 2484). Veritabanı yöneticisi, oturumu ve sorguyu izlemenin kimlik numarasını taşıyan uygulama adından ve sorgu başındaki yorumdan tanır. **Mail kolonları:** yeni izlemede maile yalnız seçtiğiniz kolonlar gider; hassas görünen kolonlar (TCKN, IBAN, kart, telefon …) için maske önerilir. **Tatil takvimi** bitmek üzereyse uyarı çıkar; global yönetici gelecek yılın sabit tarihli resmî tatillerini tek tıkla ekler, dinî bayramları elle girer. Not: 7/24 ekibi ve erişim paylaşımıyla okuyan kişi ölçülen değerleri (liste, geçmiş) görür; satırları, bağlantı adresini ve sorgu denemesini göremez.

Ne zaman kullanmalı? Bir iş kuralının sonucunu sayıyla ölçebildiğinizde. Örneğin "son 15 dakikada `HATA` durumlu işlem sayısı 20'yi geçerse uyarı, 100'ü geçerse kritik" kuralı, mesai saatlerinde her 5 dakikada bir, tatillerde çalışmayacak şekilde kurulur; alarm maili ekibe hangi işlemlerin takıldığını tablo hâlinde götürür.

Hızlı kurulum ve akıllı kurallar (2026-11). Bağlantı formundaki **Bağlantı örnekleri** bölümü seçili veritabanı türü için hazır senaryoları (ör. SQL Server adlandırılmış örnek, Oracle servis adı / SID / TCPS) alan alan değerleriyle ve kopyalanabilir bağlantı dizesiyle gösterir; "Alan alan ne yazılır" listesi her alanın kuralını ve bir örneğini verir. Yeni bağlantıyı bir bağlantı dizesini yapıştırarak doldurabilirsiniz (parola dizeden asla alınmaz — parola içeren dize kutudan hemen silinir; parolayı alanına kendiniz yazarsınız) ya da var olan bir bağlantıdan kopyalayabilirsiniz. Bağlantı denemesi sorunu adım adım gösterir — ad çözümleme, ağ, TLS, giriş, sorgu, yetki — ve her adım için ne yapılacağını söyler (bağlantı denemesi, sorgu denemesiyle aynı saatlik deneme hakkından düşer); her bağlantının son 24 saatlik sağlık kartı ve onu kullanan izlemeler görünür. **Hızlı ekle** sihirbazı bağlantı, şablon ya da sorgu, deneme, kural ve zamanlama adımlarıyla bir izlemeyi birkaç tıkta kurar; aynı sorgu birden çok bağlantı için tek seferde oluşturulabilir. Hazır DBA şablonları (replikasyon gecikmesi, bloklanan oturumlar, uzun açık işlemler, veritabanı boyutu, başarısız işler) üç veritabanı türü için gelir. Güvenlik denetimi reddedince **Düzelt** önizlemeli bir öneri sunar (NOLOCK, satır sınırı). **Eşik öner** son 7 günün değerlerinden ya da denemeden bir eşik önerir. Kartlarda son 24 saatin değer eğilimi, grafikte alarm dönemleri ve değişiklik işaretleri, "Şu an ihlalde" süzgeci ve bağlantıya göre gruplu liste bulunur; alarm postası ilk ihlal zamanını, kaç çalıştırmadır sürdüğünü ve son 10 değeri yazar (maskelenen kolondan türeyen değerler •••• olarak gizlenir). İki yeni kural türü vardır: **olağan dışı değer** (değer son çalıştırmaların olağan bandının dışına çıkınca; istenirse günlük ya da haftalık mevsimselliği hesaba katar) ve **donmuş değer** (değer belirli sayıda çalıştırmadır değişmiyorsa). Olağan dışı değer kuralında kuralı ihlal eden çalıştırmalar tabana girmez; değer kalıcı olarak yeni bir düzeye geçerse kural bunu pencere kadar (varsayılan 30) ardışık çalıştırmadan sonra olağan sayar ve alarm kendiliğinden kapanır. Geçmişte yeterince çalıştırma olduğu hâlde değeri boş ya da ihlal eden çalıştırmalar yüzünden örnek az kaldıysa kural "örnek yetersiz" der ve değerlendirilemedi sayılır — sağlıklı sayılmaz. Kişisel Panom'a "Veri kuralları" kutusu eklenebilir.

11. Bakım Pencereleri

Planlı bir kesinti sırasında alarm yağmuru hem gürültüdür hem de gerçek alarmlara karşı duyarsızlaştırır. **Bakım** sekmesi, belirli monitörleri (veya tümünü) belirli zaman aralıklarında sessize alan pencereler tanımlamanızı sağlar; operasyon ve takım yöneticileri kullanır.

Bir pencere tanımlarken ad ve açıklama girer, hedefleri seçersiniz: tek tek monitörler (HTTP, port, keyword, ping, sayfa, DNS, sentetik, alan adı ve envanter sertifika domainleri karışık seçilebilir) ya da "tüm monitörler". Zamanlama saat diliminde tanımlanır (varsayılan `Europe/Istanbul`): başlangıç zamanı + süre (dakika) ve tekrarlama — tek seferlik, günlük, haftalık (haftanın günleri seçilir) veya aylık (ayın günü). Tekrarlama hesabı yaz saati geçişlerine dayanıklıdır.

Pencere aktifken etkisi kesindir: hedef monitör için alarm açılmaz ve hiçbir kanaldan bildirim gitmez — ilk alarm, günlük hatırlatma ve DNS değişikliği dahil. Pencere içinde düzelen mevcut alarmlar sessizce kapanır (çözülme maili de gitmez — tam sessizlik). Bakımdaki kontroller uptime yüzdesi hesabından hariç tutulur, yani planlı kesinti erişilebilirlik istatistiğinizi cezalandırmaz. Aktif hedef kümesi bellek içinde tutulur ve yaklaşık 30 saniyede bir ile her kayıt değişikliğinde tazelenir; sweep yolunda pencere sorgusu O(1)'dir.

Ne zaman kullanmalı? Örneğin her Pazar 02:00–04:00 arası veritabanı bakımınız varsa haftalık bir pencere tanımlarsınız: ilgili monitörler o aralıkta susar, 04:01'de sorun devam ediyorsa normal alarm düzeni kaldığı yerden çalışır.

---

12. Güvenlik Modeli

Site Monitor bir izleme aracı olduğu kadar bir kurumsal kayıt sistemidir; bu yüzden kimlik doğrulama, oturum ve denetim katmanları ilk günden tasarımın parçasıdır. Bu bölüm güvenlik denetimlerinin tamamını tek yerde toplar.

12.1 Kimlik Doğrulama

Oturum tabanlı kimlik doğrulama kullanılır: HTTP oturumları Spring Session ile yönetilir, prod profilinde JDBC deposuna yazılır (tüm pod'lar oturumu paylaşır). Yerel parolalar BCrypt ile saklanır. `/api/**` istekleri Spring Security filter zinciri yerine özel bir `AuthInterceptor` tarafından korunur; classpath'te yalnız BCrypt için `spring-security-crypto` vardır.

LDAP/Active Directory doğrulaması açıldığında giriş anında AD'ye bind edilir; ilk başarılı girişte kullanıcı otomatik provizyon edilir (orgRole, müdür ilişkisi, takım). Yerel bootstrap admin hesabı her zaman geçerlidir (acil erişim); LDAP/SMTP ayarları yalnız bu hesaba açıktır. Bind parolası `SITE_MONITOR_SECRET_KEY` ile AES-GCM şifreli saklanır.

"Beni Hatırla" özelliği 7 günlük kalıcı oturum sağlar: HMAC imzalı token veritabanında tutulur ve her oturum açılışında yenilenir.

Kullanıcı adı ön eki. Kurumda bir kişinin iki hesabı olabilir (ör. N ile başlayan sicil hesabı ve MP ile başlayan ikinci hesap). **Ayarlar → Güvenlik → Giriş Yöntemleri → Kullanıcı adı ön eki** kartında global yönetici yalnız belirli ön eklerle (ör. `N`) başlayan kullanıcı adlarının giriş yapmasına izin verebilir; kural şifre, LDAP, kodla giriş ve "Beni Hatırla" yollarının hepsinde geçerlidir, büyük / küçük harf fark etmez. Kurala uymayan bir hesap, parolası doğrulandıktan sonra "yalnız N ile başlayan kullanıcı adlarıyla giriş yapılabilir" iletisiyle reddedilir; yanlış parola her adda aynı genel hatayı alır. Kodla girişte yanıt her zaman aynıdır ve kod gönderilmez; kurala uymayan hesap e-postadaki onay bağlantılarıyla da karar veremez. Kural açıldığında kurala uymayan hesapların açık oturumları birkaç saniye içinde kapanır ve ekranda 10 saniyelik bir bildirim görünür. Muaf listeye yazılan hesaplar (ör. servis hesabı) ve kurulumdaki yönetici hesabı her zaman girer. Kaydetmeden önce **Etki önizlemesi** kaç aktif kullanıcının giremeyeceğini ve adlarını gösterir; kendi hesabınızı dışarıda bırakan bir değer kaydedilmez. Kural açıkken giriş sayfası kullanıcı adı alanının altında izinli ön eki hatırlatır.

12.2 Tek Aktif Oturum

Bir kullanıcı aynı anda en fazla bir canlı oturum tutar; en yeni giriş kazanır. Arayüz `/api/session/ping` ile (~15 sn) oturumu taze tutar. Başka bir cihazdan giriş yapıldığında eski oturum ilk isteğinde 401 alır ve `/?session=expired` sayfasına yönlenir. Zaten canlı bir oturum varken giriş denemesi 409 döner; onay penceresini kabul ederseniz `forceLogin=true` ile eski oturum düşürülür. Yönetici, **Sistem Sağlığı** üzerinden herhangi bir kullanıcının oturumunu zorla sonlandırabilir.

12.3 Aşamalı Hesap Kilitleme

Kaba kuvvet saldırılarına karşı kilitleme kademeli sertleşir:

Başarısız Giriş	Bekleme Süresi
5 hatalı giriş	30 saniye
3 ek hatalı giriş	2 dakika
2 ek hatalı giriş	10 dakika
1 ek hatalı giriş	30 dakika
Eşik aşılırsa	Kalıcı kilit (yalnız admin açar)

12.4 Hareketsizlik Zaman Aşımı

5 dakika hareketsizlikten sonra 60 saniyelik uyarı sayacı başlar; süre dolunca oturum otomatik kapatılır.

12.5 Konteyner Güvenliği

```
securityContext:
  runAsNonRoot: true            # Root olarak çalışmaz
  runAsUser: 1000               # UID 1000
  readOnlyRootFilesystem: true  # Kök dosya sistemi salt okunur
  allowPrivilegeEscalation: false
  capabilities:
    drop: [ALL]                 # Tüm Linux yetenekleri kaldırılır

# Yalnızca /tmp yazılabilir (emptyDir)
```

12.6 Denetim Kaydı

Her giriş, çıkış ve yönetim aksiyonu şu bilgilerle kaydedilir: UTC zaman damgası, kullanıcı, istemci IP'si, coğrafi konum (ülke/şehir), tarayıcı, olay tipi (DOMAIN_ADD, USER_UPDATE, LOGIN_FAILED...), etkilenen kaynak, sonuç (SUCCESS/FAILURE) ve alan bazında eski → yeni değer farkları. Kayıtlar yalnız eklenir, değiştirilemez; gece temizliği 180 günden eskileri siler.

Denetim kayıtları anomali bayraklarıyla zenginleştirilir: mesai dışı erişim (OFF_HOURS), alışılmadık IP (UNUSUAL_IP), coğrafi hız ihlali (GEO_VELOCITY), kaba kuvvet (BRUTE_FORCE) ve hız sınırı (RATE_LIMITED). Algılama pencereleri **Ayarlar → Login Anomali** bölümünden yönetilir; anormal başarısız giriş yoğunluğu otomatik olay kaydı da açabilir.

12.7 İzleme Değişiklik Geçmişi

Denetim kaydı güvenlik ekibinin aracıdır ve yalnız admin/AUDIT rolüne açıktır. Takım kullanıcısının kendi izlemesi için sorduğu "bunu kim, ne zaman, hangi değerlerle kurdu; sonra kim neyi değiştirdi" sorusu ise günlük işin parçasıdır. Bu yüzden ürün-görünür ayrı bir katman vardır: `monitor_change_log`.

Her izleme, sertifika envanteri kaydı, izleme grubu ve bakım penceresi için oluşturma, güncelleme, silme ve geri döndürme olayları alan bazında (eski → yeni) ve tam durum kaydıyla saklanır. Hassas alanlar denetimle **aynı** kara listeden geçer ve `***` olarak maskelenir. Kullanıcı isterse değişikliğe bir gerekçe notu ekleyebilir; yapılandırma değişikliği ayrıca aktivite akışına `CONFIG_CHANGED` olayı olarak düşer.

Erişim: her izlemenin detayındaki **Değişiklikler** sekmesi (takım kapsamlı — yabancı takımın geçmişi 404 döner ve güvenlik olayı yazılır), yöneticiler için ayrıca tüm izlemeleri tek listede sayfalayan **İzleme Değişiklikleri** konsolu. Geçmişteki bir ana **geri dönmek** mümkündür: eski satırlar silinmez, geri alma işleminin kendisi yeni bir `RESTORE` satırı olarak eklenir; maskeli alanlar ve takım ataması geri yazılmaz.

Özellik devreye alınırken mevcut denetim kayıtlarındaki izleme olayları bir kez geçmişe taşınmıştır (`AUDIT_BACKFILL`); denetimin kendi saklama penceresinden eskisi bulunmaz.

12.8 Hata Yönetimi ve Bilgi Sızıntısı Önleme

`GlobalExceptionHandler` tüm yakalanmamış istisnaları karşılar ve kullanıcı-dostu Türkçe mesajla yanıt döner:

Exception	HTTP	Arayüz Mesajı
`NoSuchElementException`	404	istisna mesajı
`IllegalStateException`	409	istisna mesajı
`IllegalArgumentException`	400	istisna mesajı
`SecurityException`	403	istisna mesajı
`DataIntegrityViolationException`	409	"Bu domain envanterde zaten var" vb.
`MethodArgumentNotValidException`	400	"Geçersiz alan(lar): X, Y" + alan listesi
`HttpMessageNotReadableException`	400	"Geçersiz istek formatı"
`MissingServletRequestParameterException`	400	"Eksik parametre: X"
`ResponseStatusException`	geçirilir	istisna mesajı
Diğer her şey (catch-all)	500	"Sunucu hatası" — stack trace arayüze SIZMAZ

Stack trace ve iç hata detayı yalnız log dosyasına yazılır.

12.9 Hassas Alan Maskeleme

`RequestLoggingFilter`, TRACE seviyesinde tüm HTTP istek/yanıt gövdesini loglayabilir; varsayılan `com.sitemonitor=DEBUG` seviyesinde sessizdir. Açmak için:

```
logging.level.com.sitemonitor.config.RequestLoggingFilter=TRACE
```

Açıldığında JSON gövde, form gövde ve URL sorgusu üzerinden ~60 hassas alan otomatik `*******` ile maskelenir:

```
password / passwd / pwd / pass / parola / sifre /
old_password / new_password / smtp_pass / db_password /
token / access_token / refresh_token / bearer / csrf /
secret / api_key / client_secret / private_key /
session_id / jsessionid / sid /
pin / otp / mfa_code / verification_code  (EN + TR varyantları)
```

Hassas HTTP başlıkları (`Authorization`, `Cookie`, `Set-Cookie`, `X-Api-Key`, `X-Auth-Token` vb.) de maskelenir. `/health`, `/favicon.ico`, `/assets/*`, `/static/*` ve statik uzantılar atlanır; gövde logu 2000 karakterde kesilir.

12.10 Frontend Hata Sınırı

Uygulama iki katmanlı `ErrorBoundary` ile sarılıdır: kök seviye beyaz ekranı önler, sekme seviyesi bir sekmenin render hatasının diğerlerini düşürmesini engeller. Hata durumunda "Bir şey ters gitti" mesajı ve "Yenile" butonu gösterilir; tam hata konsola düşer.

12.11 Girdi Doğrulama

Modellerde `jakarta-validation` anotasyonları, controller'larda `@Valid` kullanılır:

```
@NotBlank @Pattern(...) String domain  // RFC 1123 + wildcard izinli
@Min(1) @Max(65535)     Integer port
@Min(1) @Max(4)         Integer tier
```

Geçersiz gövde 400 + alan listesiyle reddedilir; stack trace dönmez.

---

13. Kullanıcı Rolleri ve Yetki Modeli

Yetki modeli iki eksenlidir: sistem rolü ne yapabileceğinizi, takım kapsamı nerede yapabileceğinizi belirler. Kapsamlar AD ilişkilerinden türetilir; ekrandan düzenlenebilen izin matrisi ise rol varsayılanlarının üzerine ince ayar sağlar.

13.1 Sistem Rolleri

Rol	Açıklama	Erişim Kapsamı
ADMIN (global)	Yerel/bootstrap admin	Tüm takımlar + global işlemler (yetki matrisi, SQL Playground, sistem denetimi, LDAP/SMTP ayarları)
ADMIN (müdür, kapsamlı)	AD'den gelen, astı olan kullanıcı	Sistem rolü ADMIN'dir ama yalnız astlarının takımlarını salt-okuma görüntüler; global işlemlere giremez
TEAM_ADMIN	Genelde PO (orgRole=PO)	Liderlik ettiği takımlarda görüntüleme + yönetim (çok-takım)
USER	Normal kullanıcı	Yalnız kendi takımı: okuma + takım alarm aksiyonları + haftalık rapor girişi
AUDIT	Denetçi	Sistem geneli salt-okuma + Denetim Logu

Oturuma `viewTeamIds` (okuma) ve `manageTeamIds` (yönetim) kapsamları yazılır. Global admin'de kapsamlar sınırsızdır; müdürün kapsamı astlarının takımları, PO'nun kapsamı liderlik ettiği takımlardır. Bir kullanıcının sistem rolü ADMIN olsa bile kapsamı doluysa global değildir — yetki sızıntısı bu kuralla önlenir.

13.2 Organizasyonel Roller

AD'deki ünvan/ `company` bilgisinden türetilir; hem eskalasyon bildirim seviyesini hem sistem rolünü etkiler:

Org Rol	Eşlenen Sistem Rolü	Hangi Alarmda Bildirim Alır
PO (Product Owner)	TEAM_ADMIN + takım lideri	WARNING + HIGH + CRITICAL
MANAGER (Müdür)	ADMIN (kapsamlı, salt-okuma)	HIGH + CRITICAL
TECH	USER	WARNING + HIGH + CRITICAL
C-LEVEL	—	CRITICAL

13.3 Takım Kapsamı ve AD İlişkileri

Her sertifika tek bir takıma atanır. Takım–müdür ilişkisi AD provizyonunda kurulur: üyenin `manager` alanı müdürü belirler; müdür bulununca o takıma otomatik MANAGER eskalasyon kontağı (minimum seviye HIGH) eklenir. PO bir takıma atandığında takımın lideri yoksa otomatik lider olur — mevcut lider ezilmez.

13.4 Yetki Matrisi Varsayılanları

Aşağıdaki varsayılanlar **Yetkiler** ekranından rol bazında düzenlenebilir (ADMIN her zaman tam yetkili ve kilitlidir):

İşlev	ADMIN	TEAM_ADMIN (PO)	USER	AUDIT
Sertifika Panosu / sertifika görüntüleme	✓	✓ (kapsam)	✓ (kendi takımı)	✓ (tümü)
"Şimdi Kontrol Et" / canlı tarama	✓	✗	✗	✗
Sertifika Envanteri (CRUD)	✓	✓ (kapsam)	✗ (okuma)	✗ (okuma)
Alarm onay / yeniden bildir / çözüldü	✓	✓ (kapsam)	✓ (kendi takımı)	✗
7/24 arama kaydı (`noc_calls.write`)	✓ (yalnız global)	✗	✗	✓
Olayları görüntüleme (Alarmlar → Olaylar)	✓ (tümü)	✓ (kendi + diğer ekipler salt okunur)	✓ (kendi + diğer ekipler salt okunur)	✓ (tümü)
Olaya yorum ekleme	✓	✓ (kapsam)	✓ (kendi takımı)	✗
Eskalasyon kişileri (CRUD)	✓	✓ (kapsam)	✗ (okuma)	✗ (okuma)
Alarm eşikleri	✓	✗	✗ (okuma)	✗ (okuma)
Takım / kullanıcı yönetimi	✓	✓ (kapsam)	✗ (okuma)	✗ (okuma)
Haftalık raporlar (yaz/düzenle)	✓	✓	✓ (kendi takımı)	✗ (okuma)
Haftalık rapor onayı	✓	✓ (PO)	✗	✗
İzleme monitörleri yapılandırma	✓	✓ (kapsam)	✗ (okuma)	✗ (okuma)
Bakım penceresi yönetimi	✓	✓	✗	✗
Denetim Logu	✓	✓ (kapsam)	✗	✓
Yetki Matrisi / SQL Playground / Sistem Denetimi	✓ (yalnız global)	✗	✗	✗
LDAP / SMTP / Ayarlar	✓ (yalnız bootstrap admin)	✗	✗	✗

Yıkıcı işlemler (envanter kalıcı silme, oturum sonlandırma, zamanlayıcı kilidini serbest bırakma) hassas işaretlidir: matriste bu izinleri verirken ayrıca onay istenir. Yeni bir kaynak anahtarı eklendiğinde varsayılan izinler ilk açılışta tohumlanır; sonraki sürümlerin eklediği izinler mevcut veritabanına geri doldurulur ve yönetici özelleştirmeleri korunur.

13.5 Yetki Nasıl Hesaplanır

Bir kullanıcının bir ekranı görüp göremeyeceği tek bir bayrakla değil, üç katmanın kesişimiyle belirlenir. Sorun giderirken bu sırayı takip etmek en hızlı yoldur.

```
1. Sistem rolü            ADMIN · TEAM_ADMIN · USER · AUDIT
        │                 rolün varsayılan izin kümesini belirler
        ▼
2. Yetki matrisi          kaynak anahtarı × aksiyon (görüntüle / düzenle / çalıştır)
        │                 rol varsayılanını EZER — Yetkiler ekranından yönetilir
        ▼
3. Takım kapsamı          görüntüleme kapsamı  +  yönetim kapsamı
                          "yetkin var" ile "bu kayda yetkin var" ayrı sorulardır
```

Kapsam, yetkinin üstünde çalışır. Bir kullanıcı envanteri düzenleme iznine sahip olabilir ama yalnız kendi takımının kayıtlarını düzenleyebilir. Kapsam boş bırakıldığında sınırsız demektir; boş liste ise "hiçbiri" anlamına gelir — bu ikisi karıştırılmamalıdır.

Bu ayrımın en görünür sonucu **global yönetici ile kapsamlı yönetici** farkıdır. Dizinden gelen bir yönetici hesabı, rolü ADMIN olsa bile belirli takımlarla sınırlıysa "kapsamlı yönetici" sayılır: kendi takımlarında tam yetkilidir, ancak **Yetkiler**, **SQL Playground** ve **Denetim Logu** ekranlarını göremez. Bu üç ekran yalnız kapsamı sınırsız olan yerel yönetici hesabına açıktır. Ayarlar ekranı ise daha da dardır — yalnız bootstrap yönetici hesabı erişir (bkz. §14.2).

Kendi yetkinizi merak ediyorsanız kullanıcı menüsünden profilinize bakabilirsiniz; bir başkasının yetkisini incelemek içinse **Yönetim Paneli → Kullanıcı Yönetimi** ekranındaki kullanıcı kaydı, atanmış rolü ve takım üyeliklerini gösterir.

---

14. Kullanıcı Ekranları ve Aksiyonlar

Bu bölüm arayüzün sekme sekme gezisidir. Sekmeler kenar çubuğunda, her birinin kendi ikonu olan bölümlerde gruplanır: Sertifika Panosu ve Kişisel Panom, Sertifikalar, İzleme, Alarmlar, Raporlar, Kayıtlar ve Yönetim; Yardım en altta ayrı durur. Etkin sekmenin bölümü kendiliğinden açılır. Kenar çubuğu Ctrl+B ile ikon görünümüne daraltılabilir; bu görünümde bir bölüm ikonuna tıklamak o bölümün sekmelerini yanda açar. Telefonda kenar çubuğu üst çubuktaki menü düğmesiyle kayarak açılır ve bir sekmeye dokununca kapanır; bildirim zili üst çubuktadır. İzleme sekmelerinin kavramsal ayrıntısı 10. İzleme Türleri bölümündedir; burada ekran davranışlarına odaklanılır. Önce tüm ekranlarda geçerli olan ortak davranışlarla başlıyoruz — bunları bir kez öğrendiğinizde her sayfada işinize yarayacaklar.

14.1 Tüm Ekranlarda Ortak Davranışlar

Arayüz tek sayfa uygulamasıdır; sekmeler arasında geçiş sayfa yenilemez. Buna rağmen bulunduğunuz yer adres çubuğunda yaşar, çünkü ekranların üç ortak yeteneği var.

Paylaşılabilir bağlantı. Ekranda gördüğünüz durumun tamamı adres çubuğuna yazılır: sekme, takım ve grup filtresi, arama metni, istatistik kartı seçimi, sıralama, sayfa numarası ve açık olan detay penceresi. Örneğin `?tab=keyword&group=0deme&q=api&page=2&monitor=42` adresini kopyalayıp bir meslektaşınıza gönderdiğinizde o kişi birebir aynı görünümü açar. Her izleme sayfasında ve her detay penceresinde bir **Bağlantıyı Kopyala** butonu vardır; adres panoya kopyalanır ve size bildirim gösterilir. Varsayılan değerler adrese yazılmaz, yani gereksiz filtre uygulamadığınızda bağlantı temiz kalır. Sekme değiştirdiğinizde önceki sayfanın parametreleri temizlenir. E-postalardan gelen eski `?monitor=` bağlantıları çalışmaya devam eder.

Sayfalama. Hiçbir liste ekranı aynı anda ikiyüzden fazla kayıt çizmez. Tüm liste görünümleri — dokuz izleme sayfası, Durum İzleme, panodaki sertifika kartları, envanter, bakım pencereleri ve sunucu taraflı listeler — aynı sayfalama bileşenini kullanır. Sayfa boyutunu "Sayfa başına" seçicisinden 25 / 50 / 100 / 200 arasından seçersiniz (sayfalarda varsayılan 50, panellerde 25; pencerelerin içindeki kısa listeler 10 / 25 / 50) ve seçiminiz o görünüm için hatırlanır. Alt çubukta "Sayfa X/Y · A–B / N kayıt" bilgisi ile İlk / Önceki / numaralı / Sonraki / Son gezinme bulunur; on sayfadan fazlasında doğrudan sayfa numarası yazabileceğiniz bir kutu çıkar. Telefonda çubuk

sadeleşir: "‹ 3 / 42 ›" ve sayfaya git kutusu üstte, kayıt aralığı ve sayfa boyutu altta. Bağlantıdaki sayfa numarası son sayfayı aşıyorsa son sayfaya gidilir. Filtre veya aramayı değiştirdiğinizde ilk sayfaya dönersiniz; altmış saniyelik otomatik yenileme sayfa konumunuzu bozmaz; bir derin bağlantı hedeflediği kayıt hangi sayfada olursa olsun çalışır.

Dil, tema ve kimlik. Kenar çubuğunun altındaki kullanıcı adınıza tıkladığınızda açılan menüde son giriş bilgilerinizi görür, parolanızı değiştirir (6–64 karakter; başında ya da sonunda boşluk olamaz), dili (Türkçe / İngilizce) ve temayı (açık / koyu) değiştirirsiniz; dil ve tema tarayıcınızda saklanır. Yetkiliyseniz **Ayarlar** ekranına da buradan ulaşırsınız; **Sorun Bildir** hemen altında, her ekrandan erişilebilir. **Çıkış yap** bu menünün en altındadır. Çıkış bağlantı kopukken de bu tarayıcıdaki oturumu kapatır: sunucu çıkışı onaylayamazsa bir not bunu söyler ve sunucu oturumu bağlantı geri gelince (en geç bir sonraki girişten önce) kapatılır. Başka bir sekmede çıkış yapılır ya da başka bir kullanıcıyla giriş yapılırsa açık sekmeler de bunu hemen fark eder (2026-10-22).

İzleme menüsü. İzleme türleri dört alt grupta durur; her grup menüde kendi başlığıyla ayrı ayrı açılıp kapanır, izlemelere açılan grubun altından erişilirsiniz. Açtığınız gruplar tarayıcınızda hatırlanır, açık olduğunuz sayfanın grubu kendiliğinden açılır ve kapalı bir grubun başlığında altındaki izlemelerin açık alarm sayısı görünür. Gruplar: **Erişilebilirlik** (HTTP / Website, Ping, Port — ayakta mı?), **Alan Adı ve DNS** (DNS, Alan Adı — adres doğru ve geçerli mi?), **İçerik ve Deneyim** (Keyword, Sayfa Bütünlüğü, Sayfa Hızı, Sentetik — sayfa doğru, eksiksiz ve hızlı mı?) ve **Veri ve iş kuralları** (Veritabanı Sorgu İzleme — veritabanındaki sonuç beklendiği gibi mi?).

Her izleme sayfasında iki yerleşik yardım yüzeyi bulunur: sayfanın başındaki kutu o izleme türünün ne yaptığını ve veriyi nereden aldığını anlatır, form yanındaki rehber butonu ise alanların nasıl doldurulacağını örnekle gösterir.

14.2 Sekme Dizini ve Erişim Koşulları

Aşağıdaki tablo her ekranın adres çubuğundaki anahtarını ve görünürlük koşulunu verir. Anahtarı bilmek, bir ekrana doğrudan bağlantı vermenin en kısa yoludur.

Grup	Ekran	Adres	Kim görür
—	Sertifika Panosu	`?tab=dashboard`	Herkes
—	Kişisel Panom	`?tab=mydash`	Herkes (kutular kendi izinleriyle)
Sertifikalar	Tüm Sertifikalar	`?tab=all`	Herkes
Sertifikalar	Sertifika Envanteri	`?tab=domains`	Herkes (yazma yetkiye bağlı)
Sertifikalar	Durum İzleme	`?tab=uptime`	Herkes
Sertifikalar	Vade Takvimi	`?tab=forecast`	Herkes
Sertifikalar	Yenileme Önerileri	`?tab=renewal`	Herkes
Sertifikalar	Değişim Rehberi	`?tab=renewal-guide`	Herkes
İzleme	HTTP / Website	`?tab=http`	Herkes
İzleme	Alan Adı İzleme	`?tab=domain`	Herkes
İzleme	Port İzleme	`?tab=port`	Herkes
İzleme	DNS İzleme	`?tab=dns`	Herkes

Grup	Ekran	Adres	Kim görür
İzleme	Keyword İzleme	`?tab=keyword`	Herkes
İzleme	Ping İzleme	`?tab=ping`	Herkes
İzleme	Sayfa Bütünlüğü	`?tab=page`	Herkes
İzleme	Sentetik İzleme	`?tab=scripted`	Görüntüleme herkes; yazma ayrı yetki ister
Alarmlar	Uyarılar	`?tab=warnings`	Herkes
Alarmlar	Olaylar	`?tab=incidents`	Herkes — diğer ekiplerin olayları salt okunur
Alarmlar	Bakım	`?tab=maintenance`	Herkes (yönetim yetkiye bağlı)
Alarmlar	Alarm Geçmişi	`?tab=alerthistory`	Herkes
Alarmlar	7/24 Kapsamı	`?tab=noc`	Herkes — görüş kapsamındaki izlemeler; açma, izlemeyi düzenleyebilene
Raporlar	İstatistikler	`?tab=stats`	Herkes
Raporlar	Zayıf Algoritma Raporu	`?tab=weakalgo`	Yetkiye bağlı
Raporlar	Haftalık Raporlar	`?tab=weeklyreports`	Yetkiye bağlı
Raporlar	Olay ve Hata Geçmişi	`?tab=incident-history`	Yetkiye bağlı
Raporlar	Teknik Hata Raporları	`?tab=channelreports`	Yetkiye bağlı (takım kapsamı)
Kayıtlar	Aktivite Logu	`?tab=activity`	Herkes — yalnız kendi takımlarının kayıtları
Kayıtlar	Etkinliklerim	`?tab=myactivity`	Herkes — yalnız kendi kayıtları
Kayıtlar	Denetim Logu	`?tab=system`	Yalnız global yönetici veya denetçi
Yönetim	Yönetim Paneli	`?tab=admin`	Herkes (alt sekmeler yetkiye bağlı)
Yönetim	Sistem Sağlığı	`?tab=health`	Yetkiye bağlı
Yönetim	Yetkiler	`?tab=permissions`	Yalnız global yönetici
Yönetim	SQL Playground	`?tab=sqlplayground`	Yalnız global yönetici
Yönetim	Sorun Bildirimleri	`?tab=login-issues`	Yetkiye bağlı
—	Yardım	`?tab=help`	Herkes
—	Ayarlar	`?tab=settings`	Yalnız bootstrap yönetici hesabı

Ayarlar ekranını bulamıyorsanız sebebi şudur: kenar çubuğunda görünmez. Yalnızca kurulumda tanımlanan bootstrap yönetici hesabıyla giriş yaptığınızda, kenar çubuğunun altındaki kullanıcı menüsünden erişilir. Bu bilinçli bir kısıttır — SMTP parolası, LDAP bağlantısı ve şifreleme anahtarı gibi ayarlar tek bir hesapla sınırlıdır.

14.3 Giriş Ekranı

Ekran: `https://site-monitor.example.com`

Aksiyon	Açıklama
Kullanıcı adı + parola → Giriş	Normal oturum açma (yerel veya LDAP)
"Beni Hatırla" işareti	7 günlük kalıcı oturum

Aksiyon	Açıklama
Hatalı giriş tekrarı	Sayaç artar → kademeli kilitleme başlar
Kilit süresi dolunca	Yeniden deneyebilirsiniz
Kalıcı kilit	Mesaj gösterilir, admin müdahalesi gerekir
Sorun Bildir	Giriş yapamayan kullanıcı ekran görüntülü sorun kaydı bırakır (bkz. §14.23)
Başka cihazda oturum varken giriş	409 + onay penceresi → onaylarsanız eski oturum düşürülür

14.4 Sertifika Panosu

Giriş sonrası açılan ana ekrandır. En üstte sayfa başlığı ve eylem çubuğu bulunur: başlığın altında sertifika sayısı ile son güncelleme zamanı, sağında **Yenile**, **Şimdi Kontrol Et** (tarama sürerken ilerleme düğmenin üstünde yazar) ve yetkiliyseniz **Domain Ekle** (telefonda düğmeler başlığın altına iner). Altında genişletilebilir istatistik paneli (Toplam / Geçerli / Uyarı / Yüksek / Kritik / Hata / 7 günde / 30 günde doluyor / Süresi dolmuş / zayıf algoritma / sertifika sorunu; kutucuklar alanı ekran genişliğine göre dengeli doldurur), onunla aynı hizada **Sizin için — bugün** paneli ve her sertifika için domain, kalan gün, durum rozeti, veren kurum ve son kontrol bilgisini taşıyan **Sertifika kartları** gelir; kart listesinin başlık satırında Kompakt/Zengin görünüm seçici, alan adı arama, Platform süzgeci ve SSL Checker alanı vardır.

Sizin için — bugün. İstatistiklerin hemen altındaki katlanır panel, görebildiğiniz takımlar için ilgilenilmesi gerekenleri kartlar hâlinde toplar: 30 gün altı sertifikalar, açık alarmlar, kararsız / yavaşlayan / sessiz izlemeler, dolan alan adı kayıtları, teslim edilemeyen bildirimler, sertifika sağlık bulguları ve bu haftanın raporu. Yalnız içinde bir şey olan kartlar çizilir; sayısı sıfır olanlar alttaki tek satırlık **Sorun yok** şeridinde adıyla listelenir. **Susturulmuş ve bakımda** kartı ise sistemin bilerek sustuğu yerleri gösterir: şu an süren ya da 24 saat içinde başlayacak bakım pencereleri, duraklatılmış izlemeler (ne zamandır duraklatıldığıyla; 7 günü geçen duraklatma unutulmuş olabilir diye uyarı renginde) ve 7 gün içinde süresi dolacak zayıf algoritma istisnaları. Her kartın sayısının yanındaki ▲ / ▼ göstergesi dün bu saate göre farkı verir (artış kırmızı, azalış yeşil); panel başlığının altındaki şerit son 24 saatte açılan ve çözülen alarmları ve yenilenen sertifikaları özetler. Karşılaştırma saatlik bir anlık görüntüye dayanır, bu yüzden kurulumdan ya da uzun bir kesintiden sonraki ilk gün gösterge görünmez.

Aksiyon	Açıklama
İstatistik kartına tıklama	İlgili kategoriye göre filtreler
Durum / süre filtresi	Duruma veya kalan güne göre daraltır
Arama kutusu	Domain/issuer üzerinde anlık filtre
Sıralama ve sayfa boyutu	Önceliğe veya kalan güne göre sıralar
Karta tıklama	Sertifika detay penceresini açar
"Şimdi Kontrol Et" (yetkili)	Başlık çubuğunda; takım seçtirip anlık arka plan taraması başlatır
"Domain Ekle" (yetkili)	Başlık çubuğunda; Domain Envanteri'ne geçip ekleme penceresini açar
"Yenile"	Başlık çubuğunda; listeyi ve sayaçları beklemeden tazeler
Dil / tema değiştirme	Kullanıcı menüsünden TR/EN ve Açık/Koyu arasında geçiş

Kişisel Panom (`?tab=mydash`) sizin seçtiğiniz kutulardan oluşan ikinci panodur; düzen hesabınıza kaydedilir, her cihazda aynı açılır. **Düzenle** ile kutu ekler, kaldırır, boyutlandırır ve sıralarsınız. Kutudaki sayılara, kutucuklara ve satırlara tıklamak ilgili ekranı o sayının süzgeciyle açar (ör. "Kritik" kutucuğu yalnız kritik açık alarmları, bir alarm satırı o alarmın ayrıntısını). **7/24 kutuları** nöbet ekibi içindir: **Durum lambası** görebildiğiniz açık alarmlara göre kırmızı (kritik/yüksek var), turuncu (yalnız uyarı) ya da yeşil (açık alarm yok) yanar ve en eski alarmın ne zamandır

açık olduğunu yazar; **Aranmayı bekleyenler** 7/24'e gidip henüz aranmamış alarmları gösterir, 15 dakikayı aşan kırmızıdır; **Bakım pencereleri** ve **Açık olaylar** da aynı renk kuralıyla çalışır. Kutu ekle penceresindeki **7/24 komuta düzeni** bu kutuları tek tıkla yerleştirir. Düzenleme kipinde bir kutunun **Renkli panel** düğmesi kutunun tüm zeminini durum rengine boyar ve ortada büyük sayıyı gösterir; **TV modu** bunu varsayılan olarak kullanır (üst çubuktaki **Renkli paneller** ile kapatılır). TV modunda üst çubuktaki **Kutu yoğunluğu** bir ekrana kaç kutu sığacağını seçer: **Rahat** (az ve büyük kutu, uzaktan okunur), **Sık** (varsayılan; 1920 × 1080 ekranda 15 renkli panele kadar) ve **Çok sık** (en çok kutu). Kutular ekranı boşluksuz doldurur: az kutulu sayfada hücreler büyür, satır sonundaki boş hücreye yanındaki kutu uzar; renkli panel tek hücre kaplar ve yazıları hücreyle büyüyüp küçülür; liste ve ızgara kutuları okunur genişlik ve yükseklik kadar yer alır. Seçim bu tarayıcıda hatırlanır. Grafana tarzı üç ızgara da eklenebilir: **Hizmet durum ızgarası** (her hizmet durum renginde bir kutucuk), **İzleme türü ısı haritası** ve **Takım × izleme türü** matrisi (hangi takımın hangi türde sorunu olduğu, hücre renkleriyle); hücreye tıklamak İzleme Panosu'nu o takım ve türle süzülmüş açar. Kutu ekle penceresindeki **Renkli paneller** grubunda tek göstergeli kutular vardır (dönem raporu eksik kanal — turuncu bir görevdir, kesinti değil; tıklanınca kanal listesini "Raporu başlanmamış" süzgeciyle açar —, kritik alarm, geciken 7/24 araması, en eski kritik alarm, sahiplenilmemiş alarm, çalışmayan izleme, gecikmiş kontrol, 24 saatlik başarı oranı, sorunlu takım, kesintideki hizmet, kritik olay ve sertifika bitişleri); her zaman renkli panel olarak çizilir, sıfır yeşil, sorun turuncu ya da kırmızıdır. **Renkli panel duvarı** düzeni hepsini tek tıkla küçük boyutta yerleştirir. 7/24 izleme ekibinin üyeleri Kişisel Panom'da tüm kurumun verilerini görür; sayfa başlığının altındaki rozet görüş kapsamını söyler (**Tüm kurum (7/24 ekibi)** ya da **Takımlarınız**). Okunamayan ya da eski veri hiçbir zaman yeşil gösterilmez.

14.5 Sertifika Detay Penceresi

Herhangi bir sertifika kartına tıkladığınızda beş sekmeli pencere açılır:

- Detaylar: domain, durum, kalan gün, subject/issuer, geçerlilik aralığı, son kontrol, SAN listesi, varsa hata mesajı.
- Alarmlar: bu sertifikanın tüm alarm olayları — tarih, seviye, tip, onay ve çözüm bilgileri.
- Bildirimler: gönderilmiş tüm bildirimler — alıcı, konu, e-posta/webhook durumu, tetikleyici tipi.
- Güvenlik: tam DN'ler, seri numarası, anahtar/imza algoritmaları, Key Usage / EKU, zincir-iptal-dağıtım durumları, OCSP/CRL URL'leri, SHA-256 parmak izi.
- Notlar: sertifikaya özel serbest metin notları ekler, düzenler, silersiniz.

14.6 İstatistikler

Detaylı sertifika sayıları, Tier 1–4 dağılım pastası ve takım bazlı geçerli/uyarı/hata kırılımı. Tier dilimine veya takım satırına tıklayarak **Sertifika Panosu** ekranını o kesite filtreleyebilirsiniz. Kapsamlı rollerde yalnız erişebildiğiniz takımlar görünür.

14.7 Uyarılar

Yalnız `warning` veya `error` durumundaki sertifikaları gösterir; filtreleme ve sıralama **Sertifika Panosu** ile aynıdır. Sertifikası sorunlu olanların hızlı çalışma listesidir.

14.8 Tüm Sertifikalar

Kart yerine tablo görünümü: Domain, Issuer, Subject, Bitiş Tarihi, Kalan Gün, Durum ve Son Kontrol kolonları. Domain/Issuer/Kalan Gün/Son Kontrol kolonları sıralanabilir.

14.9 Yenileme Önerileri

Her sertifika için öncelik sıralı Türkçe aksiyon önerileri üretir: Kritik (derhal müdahale), Uyarı (yenileme planlanmalı), Bilgi (takip edilmesi gerekenler). Yenileme koordinasyonunu yürüten operasyon ekiplerinin haftalık gündem listesidir.

14.10 Değişim Rehberi

Sertifika yenileme için kurum kaynaklarını, CA portallarını ve platform yönergelerini tek yerde toplar. Sertifikaların çoğu ticari bir sertifika otoritesinden (CA) satın alındığı için sayfanın ana içeriği kaynaklardır; elle anahtar üretimi en altta, katlanmış durur. Yukarıdan aşağıya:

- **Kaynaklar** (`guide_link`): kurumsal dokümanlar ve dış bağlantılar kart ızgarasında, kategori kategori. Arama kutusu başlık, açıklama, adres ve kategoride süzer; kategori çipleri (her birinde bağlantı sayısı) tek kategoriye daraltır. Sıra her zaman CA portalı → platformlar (NetScaler, WAF, IIS, Kubernetes / OpenShift…) → yardımcı araçlardır. Kartta tür simgesi (web sayfası, ağ klasörü, e-posta), yeni sekmede açılan başlık, açıklama ve kısa adres + kopyala düğmesi bulunur; ağ klasörü yolları tarayıcıda açılmayabileceği için kopyalanıp Dosya Gezgini'nde açılır. Henüz CA portalı bağlantısı yoksa listenin başında bir yer tutucu görünür; yönetici oradan kategorisi önceden dolu "İlk bağlantıyı ekle" penceresini açar.
- **CA üzerinden satın alma ve yenileme**: altı kısa adım — CA portalında sipariş ya da yenileme, alan adı doğrulaması (DCV: e-posta, DNS TXT ya da HTTP dosyası), onay ve düzenlenme, doğru biçimde indirme (zincirli PEM ya da PFX), uç noktalara yükleme ve Site Monitor'da doğrulama. Ayrıntılar adımın yanındaki bilgi düğmesindedir; adımlar ilgili kaynak kategorisine, platform notlarına ve Tüm Sertifikalar / Yenileme Önerileri ekranlarına götürür.
- **Platformunuza yükleme** (katlanır): NetScaler, IIS, Kubernetes / OpenShift ve Nginx / Apache için kısa not ve kopyalanabilir komutlar; o platforma ait kaynak kategorisi varsa oraya geçiş düğmesi. Seçtiğiniz platform tarayıcınızda hatırlanır.
- **Gelişmiş: kendi anahtarınızı ve CSR'nizi üretmek** (katlanır, kapalı başlar): nadiren gereken elle yol — kapsam, anahtar ve CSR, sertifika–anahtar eşleşmesi ve zincir, yükleme, doğrulama, kapanış. Adımları "tamamlandı" olarak işaretleyebilirsiniz; işaretler yalnız bu tarayıcıda saklanır ve bölüm kapalıyken başlıkta ilerleme görünür.

Başlıktaki "Bu sayfada" satırı bölümlere atlar (katlanır bölümleri açarak); telefonda gösterilmez. Başlık çubuğunda Yenileme Önerileri ve Sertifika Envanteri'ne geçiş düğmeleri, yöneticide **Link Ekle** bulunur. Bağlantıları yönetici ekler, kart menüsünden (İşlemler) düzenler ya da siler ve sıra numarasıyla sıralar.

14.11 Vade Takvimi

Sertifika vadelerinin analitik panelidir: KPI kartları (Kritik ≤7 gün / Yüksek 8–14 / Uyarı 15–30 / Toplam Aktif), günlük vade dağılım grafiği, takvim ısı haritası, takım ve durum bazlı yük dağılım pastaları ve yaklaşan süre sonları listesi. Takvimde bir güne tıklayıp o gün dolan sertifikaları görebilirsiniz. Kapasite planlaması yapan yöneticinin ekranıdır: "Kasım ayında kaç yenileme birikiyor?" sorusuna bir bakışta cevap verir.

14.12 Sertifika Envanteri

İzlenecek domainlerin kayıt defteridir. Tabloda domain+port, tier rozeti, takım, sahip, açıklama, aktiflik ve aksiyonlar (Düzenle / Devret / Sil) görünür. Global admin tüm envanteri yönetir; PO liderlik ettiği takımların kayıtlarını yönetir; müdür ve USER/AUDIT salt-okuma görür.

Yeni domain eklerken beş bölümlü form doldurursunuz:

- Temel Bilgiler: domain (FQDN), port (varsayılan `443`), sorumlu takım, tier, sahip, aktiflik.

- Operasyonel Bayraklar: Dış Tedarikçi, Aksiyon Gerekli, OpenShift, SSL Pinning, Dahili Sertifika, JKS Keystore, Sunucu Güncellemesi, Netscaler, WAF Aktif, Kullanımda, EV Sertifikası, Proxy Üzerinden Kontrol Et. Bu bayraklar kontrol hattını değiştirmez (proxy hariç); envanter raporlarında ve filtrelerde görünen operasyon meta verisidir.
- Süreç Bilgisi: satın alan kişi/birim.
- Açıklamalar: genel açıklama + süreç notu.
- Gelişmiş: beklenen parmak izi (SHA-256, dağıtım kontrolü için) ve beklenen subject.

Silme kalıcıdır ve geri alınamaz: onay penceresi silinecek kayıtları ve neyin birlikte silineceğini söyler; kart onay anında listeden kalkar. Devret aksiyonu sertifikayı başka takıma taşır. Domain adını değiştirirseniz tüm geçmiş atomik taşınır (bkz. §3.9).

14.13 Zayıf Algoritma Raporu

SHA-1 imza, RSA-1024 gibi güvensiz algoritma kullanan sertifikaları listeler: domain, imza/anahtar algoritması, anahtar boyutu, zayıflık tipi, kritiklik, sahip, takım, bitiş tarihi. Güvenlik ekibinin uyumluluk taramalarında ilk baktığı ekrandır.

14.14 İzleme Sekmeleri

Durum İzleme, **HTTP / Website**, **Port İzleme**, **DNS İzleme**, **Keyword İzleme**, **Ping İzleme**, **Sayfa Bütünlüğü**, **Sentetik İzleme** ve **Alan Adı İzleme** sekmelerinin her biri aynı düzeni izler; birini öğrendiğinizde hepsini bilirsiniz.

Sayfanın üstünde o türe ait açıklama kutusu ve istatistik şeridi (toplam / çalışan / sorunlu / duraklatılmış) bulunur; istatistik kartına tıklamak listeyi o duruma filtreler. Altında durum, grup, takım ve serbest metin filtreleriyle daraltılabilen, sayfalanmış monitör listesi durur. Sağ üstte **+ Yeni Monitör** ve o türe özel **Rehber** butonu vardır.

HTTP / Website, Port, Ping, DNS, Keyword, Sayfa Bütünlüğü, Sayfa Hızı ve Sentetik izlemede her monitör kartının altında son 24 saatin yanıt süresi trendi ve son beş kontrol noktası, en altta da 30 günlük erişilebilirlik satırı (ör. `30 gün: %99.95 · hedef %99.9 ✓`) bulunur. Satırın sağındaki **1 gün · 7 gün · 15 gün · 30 gün** etiketleri o dönemde hata görülüp görülmediğini gösterir: hatasız dönem yeşil, hata görülen dönem ⚠ ikonuyla turuncu, erişilebilirliği hedefin altına düşen dönem ⚠ ikonuyla kırmızıdır; o dönemde hiç kontrol yoksa etiket soluktur. Etiketin üzerine gelince dönemin kontrol sayısı, hata sayısı ve erişilebilirlik yüzdesi, altında da hata görülen her saat dilimi o dilimde kaç hata alındığıyla listelenir (ör. `23.09 17:00–18:00 — 5 hata alındı`); en yeni altı dilim gösterilir, fazlası "+N saat dilimi daha" diye belirtilir. Port İzleme kartında izlenen uç nokta başlığın hemen altında durur: büyük `:port`, kontrol türüne göre renkli protokol rozeti (TCP, TLS, HTTP, Banner, UDP), HTTP türünde denetlenen yol ve bilinen portlarda hizmet adı (ör. 5432 → PostgreSQL). Ping İzleme kartında aynı yerde renkli **ICMP** rozeti (IPv6'da **ICMPv6**), seçilmişse IP sürümü (IPv4 / IPv6) ve kontrol başına gönderilen paket sayısı görünür.

Port İzleme vekil üzerinden. Port formundaki **Kurumsal vekil** alanı varsayılan olarak **Doğrudan**dır; mevcut izlemelerin yolu değişmez. **Her zaman vekil üzerinden** ya da **Envanterle aynı** seçilirse TCP, TLS, HTTP ve Banner kontrolleri kurumsal vekilin `CONNECT` tüneliyle yapılır; sonuç hedefe *vekilin ağından* erişilebildiğini gösterir ve yanıt süresine vekil geçişi eklenir. Vekiller tünele yalnız izin verdikleri portlarda izin verir: form, **vekil üzerinden denetlenebilen portları** her zaman gösterir (varsayılan 443, 8443; Ayarlar → İzleme → *Vekilin CONNECT izni verdiği portlar*). Vekil seçiliyken listede olmayan bir port yazılırsa ya da tür **UDP** seçilirse form uyarır: UDP HTTP vekilinden geçemez ve her zaman doğrudan yapılır. Vekil bir tüneli reddederse kontrol "port kapalı" değil, **"vekil tüneli reddetti"** hatasıyla (izinli portlar mesajda) sonuçlanır.

Bir monitöre tıkladığınızda sekmeli detay penceresi açılır:

- **Kontrol geçmişi** — sayfalanmış, her satırda sonuç, süre ve varsa hata mesajı.
- **Alarm geçmişi** — bu monitörden açılmış alarmlar, onay ve çözüm bilgileriyle.

- **Süre grafiği** — 24 saat / 7 gün / 30 gün / 90 gün hazır aralıkları ve özel aralık seçimi; ortalama, min–maks bandı ve p95 birlikte çizilir, kesinti aralıkları kırmızı taranır. Ping grafiğinde paket kaybı ikinci eksende görünür. Varsayılan aralık 24 saattir.
- **Notlar** — monitöre özel serbest metin defteri.

Detay penceresinde ayrıca **Şimdi Kontrol Et** (yetkiliyseniz), **Bağlantıyı Kopyala**, düzenle, kopyala ve duraklat/sil eylemleri bulunur. Bir monitörü silmeden geçici olarak susturmak isterseniz "Aktif" anahtarını kapatmanız yeterlidir.

Monitör davranışlarının ayrıntısı için bkz. 10. İzleme Türleri.

14.15 Olaylar

İzleme alarmlarından türeyen kesinti olaylarının çalışma listesi. Her satırda başlangıç zamanı, durum, önem ve kök neden sınıfı görünür; filtreleyebilir, yorum ekleyebilir, çözülen olayları kapatabilirsiniz. Bir kesintinin "kaç dakika sürdü, ne zaman kapandı" cevabı buradadır.

Üstteki **Takımımın olayları · Diğer ekiplerin olayları · Tümü** süzgeci (sayılarıyla) başka takımlara açılan olayları da gösterir; varsayılan görünüm yalnız kendi takımlarınızdır. Başka ekibin olayı **salt okunurdur**: "Başka takımın kaydı — salt okunur" rozeti ve sahibi ekip görünür, yorumlarını okuyabilirsiniz; onaylama, çözme, yorum ekleme ve silme yalnız o ekibe açıktır (sunucu da reddeder). Bildirim alıcıları, teslimat günlüğü ve 7/24 arama kayıtları olayın ekibinde kalır. Global yönetici bu görünürlüğü **Ayarlar → Genel** altındaki `site.monitor.incidents.visible-to-all` anahtarıyla kapatabilir (varsayılan açık); global yönetici ve AUDIT zaten tüm olayları görür, süzgeç onlara gösterilmez. Süzgeçler arasında geçerken sonuçlar yerinde kalır; yanıt gecikirse liste soluklaşır ve yeni sonuç gelince yerini alır.

14.16 Bakım

Planlı kesintiler sırasında alarm üretimini durduran pencereleri buradan yönetirsiniz; mekanizmanın tamamı 11. Bakım Pencereleri bölümünde anlatılır. Ekran, tanımlı pencereleri sayfalanmış bir listede gösterir: ad, hedef sayısı, saat dilimi, başlangıç, süre, tekrarlama düzeni ve o an aktif olup olmadığı. Yeni pencere açar, mevcut olanı düzenler, geçici olarak pasife alır ya da silersiniz. Takım yöneticileri kendi takımlarının pencerelerini yönetir; global yönetici hepsini görür.

Yaklaşan pencereler listenin başında toplanır, böylece "bu gece hangi izlemeler susacak?" sorusunu tek bakışta cevaplarsınız.

14.17 Alarm Geçmişi

Tüm alarm olaylarının arşivi ve aksiyon merkezidir. Ürünün ürettiği yirmi sekiz alarm tipinin tamamı burada tanınır ve okunabilir etiketle gösterilir.

Üst kısımdaki filtre çubuğu aramayı sunucu tarafında yapar, yani yüz binlerce kayıt arasında da hızlıdır: serbest metin araması, alarm seviyesi, alarm tipi, takım, sahiplenme durumu (onaylanmış / onaylanmamış) ve yalnız açık alarmlar anahtarı. Filtrenin hemen altındaki istatistik şeridi seçili kümenin dağılımını verir. Bağlantıyı kopyalayarak filtrelenmiş görünümü paylaşabilirsiniz.

Kayıtları konuya göre katlanabilir gruplar hâlinde toplayabilirsiniz — aynı sebepten açılmış onlarca alarm tek satıra iner. Gruplama ve istatistik şeridi varsayılan olarak kapalıdır; sade liste görünümü korunur. Her satırda alarmın **ne kadardır açık** olduğunu ve kaç kez **tekrarladığını** gösteren rozetler bulunur. **CSV Dışa Aktar** butonu filtrelenmiş kümeyi tablo olarak indirir.

Aksiyon	Etkisi
Onayla	"Gördüm" işareti; günlük tekrar bildirimi durur, alarm açık kalır
Yeniden Bildir	Tüm eskalasyon kişilerine elle tetiklenmiş bildirim — kota uygulanmaz. Göndermeden önce alıcı listesini görüp tek tek çıkarabilirsiniz
Çözüldü İşaretle	Alarmı kapatır, çözen kişiyi kaydeder ve çözülme bildirimi gönderir

> **Onaylama ve çözme artık gerekçe notu ister.** Her iki işlemde de kısa bir açıklama yazmanız zorunludur. Sebebi basit: altı ay sonra alarm geçmişine bakan kişi "kim kapattı" değil "**neden** kapatıldı" sorusunun cevabını arar. Not, alarm kaydında saklanır ve satır açıldığında görünür.

Satırı genişlettiğinizde bildirim geçmişi (alıcı, konu, e-posta ve webhook durumu, tetikleyici tipi) ile onay ve çözüm bilgileri — notlarıyla birlikte — açılır.

14.18 Haftalık Raporlar

Takımların haftalık operasyon raporunu yazdığı ve PO'nun onayladığı ekran. Hafta seçimi, olay özeti bölümü (acil/yüksek olay sayıları), açık problemler ve planlı işler listesi, durum rozeti (Taslak / Gönderildi / Onaylandı / İade).

Akış: raporu Gönder ile PO onayına iletirsiniz; PO'ya onay bağlantılı HTML e-posta gider ve PO ekrandan ya da e-postadaki bağlantıdan tek tıkla onaylar veya iade eder — e-posta token bağlantısı bilinçli olarak oturum açmadan çalışır. Cuma sabahı bekleyen raporlara otomatik hatırlatma gider; rapor başka takıma devredilebilir (yalnız global yönetici). USER ve takım kapsamlı yönetici (müdür) yalnız kendi takımının raporunu açar ve yazar — başka bir takım için rapor açma isteği takım adımının altında gerekçesiyle reddedilir; PO liderlik ettiği takımları görür ve onaylar; global admin tümünü görür ve istediği takım için rapor açabilir. Onay ya da yeniden gönderim sonrası ekran postanın gerçek sonucunu söyler (gönderildi / sırada, yeniden denenecek / e-posta kapalı / alıcılar pasif / gönderilemedi). E-posta geçmişinde onay bağlantısının belirteci gizlenir.

14.19 Olay ve Hata Geçmişi

Elle tutulan SRE olay defteridir — izlemeden bağımsız, kurumsal olay yönetimi kaydı. Her olayda önem (CRITICAL / HIGH / MEDIUM / LOW), durum (OPEN → INVESTIGATING → MITIGATED → RESOLVED), kategori (DATABASE / NETWORK / CERTIFICATE / APPLICATION / INFRASTRUCTURE / OTHER), problem tipi, etkilenen uygulama/sistemler, müşteri ve işlem adedi, markdown açıklama ve görsel ekler bulunur. Kanal/servis/hata kodu gibi açılır liste seçenekleri takıma özeldir — bir takımın eklediği değer diğerine sızmaz. Günlük trend grafiği olay yoğunluğunu gösterir; bildirim e-postaları gönderilmeden önizlenebilir.

14.20 Aktivite Logu

Bütün izleme türlerinin her kontrolünü, elle yapılan "Şimdi kontrol et" çağrılarını (kimin yaptığıyla), izlemelerin oluşturma, değişiklik, duraklatma ve silme olaylarını, alarm açılış / seviye yükselme / onay / kapanış olaylarını ve 7/24 bildirimlerini tek akışta listeler. Tür, durum (zaman aşımı dahil), olay grubu (kontrol, alarm, bildirim, değişiklik), takım, izleme, kişi, hata nedeni ve özel tarih aralığıyla süzülür; süzülmüş sonucun tamamı CSV ya da Excel olarak alınır. Bir satıra basınca aktivitenin kendi sayfası açılır (bağlantısı paylaşılabilir): kontrolün tam sonucu ve hata açıklaması, bir önceki ve sonraki kontrolle karşılaştırma, ±24 saatlik yanıt süresi grafiği, bu kontrolün yol açtığı alarm ve kime bildirim gittiği, bir değişiklikse alan alan önceki ve sonraki değer, izlemeye / kontrol geçmişine / değişikliklere / alarma bağlantılar ve uçtan uca tanılama. Hatalı bir kontrolde "Aynı anda ne oldu?" paneli aynı dakikada hata veren diğer izlemeleri ve olası ortak nedeni (ör. kurum DNS'i) gösterir. "Bu izlemenin zaman çizelgesi" bir izlemenin erişilebilirlik şeridini, kesinti dönemlerini ve ortalama düzelme süresini verir; beklenmeyen

bir HTTP kodu dönen HTTP ya da Keyword kontrolü ve başarısız sentetik senaryo burada kesinti sayılır, ayrıntı sayfasında da "Kontrol başarısız" olarak görünür. "Aynı anda ne oldu?" paneli baktığınız kaydı saymaz: verdiği sayı bu kayıt dışındaki hatalı kontrollerdir. Yetkiniz ya da izlemenin şu anki takımı nedeniyle göremediğiniz bölümler "görme izniniz yok" der; o an okunamayan bölüm "okunamadı" der ve yeniden denenebilir. Dışa aktarımda aralık seçilmezse son 30 günün kayıtları aktarılır; özel aralık en çok 90 gündür. Herkes yalnız kendi takımlarının kayıtlarını görür.

14.21 Etkinliklerim

Kendi hesabınızın denetim izi: giriş/çıkışlarınız, başarısız girişler, parola değişiklikleriniz ve yaptığınız envanter işlemleri; sonuç (SUCCESS / FAILURE / BLOCKED), tarih aralığı ve olay tipi filtreleriyle. Hesabınızda şüpheli hareket olup olmadığını yöneticiye sormadan kendiniz görürsünüz. Aynı sayfada push tercihleriniz (susturma, seviye, izleme türleri, push dili, kendine test) ve **Push bildirimlerim** geçmişi de yer alır — bkz. §9.6.

14.22 Denetim Logu

Global admin ve AUDIT rolüne açık, sistem genelindeki denetim kayıtları ekranı. Özet panel (24 saat / 7 gün olay ve başarısız giriş sayıları, anomali sayısı), kullanıcı / olay tipi / sonuç / yalnız-anomaliler filtreleri ve tarih, olay tipi, kullanıcı, IP, coğrafi konum, kaynak, sonuç, tarayıcı kolonlu tablo. Satırı genişlettiğinizde alan bazında eski → yeni değer farkları görünür.

14.23 Sorun Bildirimleri

Giriş ekranındaki "Sorun Bildir" akışıyla gelen kayıtların yönetim ekranı. Giriş yapamayan kullanıcı ekran görüntüsü ekleyerek kayıt bırakır; siz kayıtları OPEN → IN_PROGRESS → RESOLVED akışında yönetir, yanlış kapatılan kaydı yeniden açarsınız. Parola/kilit kaynaklı çağrı trafiğini yapılandırılmış kayda dönüştürür.

Hata mesajları ve istek kimliği (2026-10-08). Uygulamadaki her hata ne olduğunu, olası nedenini ve ne yapmanız gerektiğini söyler; ağ kesintisi, zaman aşımı ya da yetki eksikliği gibi durumlar ayrı ayrı anlatılır. Hata bildiriminin altındaki **Teknik ayrıntı** bölümü HTTP durumunu, hata kodunu ve **istek kimliğini** gösterir; sorunu bildirirken bu kimliği kopyalayıp eklerseniz yöneticiler kaydı sunucu günlüğünde hemen bulur. Var olmayan bir adrese gittiğinizde Site Monitor'ün kendi 404 sayfası açılır; buradan ana sayfaya ya da sık kullanılan sayfalara dönebilirsiniz.

14.24 Yönetim Paneli

Yönetim işlevlerinin merkezi: envanter, kullanıcılar, takımlar, eskalasyon kişileri ve alarm eşikleri alt sekmeleri.

Eskalasyon Kişileri: kullanıcı, takım, org rolü, minimum alarm seviyesi (WARNING / HIGH / CRITICAL), isteğe bağlı Slack/Teams webhook URL'si ve aktiflik ile kişi tanımlarsınız. Ekranda eskalasyon matrisi özeti gösterilir: WARNING → PO + TECH; HIGH → + MANAGER; CRITICAL → + C-LEVEL. Kişi silindiğinde geçmiş bildirim logları korunur.

Alarm Eşikleri: Uyarı Günü (varsayılan 30), Yüksek Gün (15), Kritik Gün (7) ve Tekrar Bildirim Aralığı (24 saat) kartlarını satır içi düzenlersiniz.

Takım Yönetimi: takımlar kart görünümünde listelenir — ad, e-posta, lider (PO), müdür ve org rol rozetli üyeler. Yeni takım eklerken ad, e-posta, isteğe bağlı lider ve açıklama girersiniz. PO atanınca lidersiz takımda otomatik lider olur (mevcut lider ezilmez); müdür ilişkisi kurulunca takıma otomatik MANAGER eskalasyon kontağı eklenir. Bağlı kaydı olan takım silinemez: alan adı, izleme, kişi, bildirim grubu, teknik hata raporu kanalı / şablonu ya da süren / yaklaşan bakım penceresi varsa silme penceresi bunları listeler; **Taşı** hepsini (kanalların raporları ve geçmişiyle birlikte) başka bir takıma taşır, ardından takım silinir. Takımın yönetici özeti ayarı ve gönderim geçmişi takımla birlikte silinir (2026-10-22). Lideri kaldırmak için düzenleme formunda "— Lider Seçin —" seçip kaydetmek yeter.

Kullanıcı Yönetimi: kullanıcı adı, sicil, ad soyad, e-posta, kaynak (Yerel/LDAP), sistem ve org rolü, takım, müdür, aktiflik ve kilit durumu kolonlu tablo. Aksiyonlar: yeni kullanıcı ekleme, düzenleme (kullanıcı adı hariç; AD kullanıcılarının org rol/takım/müdür alanları da düzenlenebilir), parola değiştirme (yerel hesaplar), kalıcı kilidi açma, silme. LDAP kullanıcıları ilk girişte otomatik oluşur; elle atanmış ADMIN/AUDIT sistem rolünü provizyon düşürmez.

14.25 Yetkiler

Rol bazında (TEAM_ADMIN / USER / AUDIT) `view` / `edit` / `execute` izinlerini açıp kapattığınız matris; ADMIN sütunu tam yetkili ve kilitlidir. Kaynaklar gruplara ayrılır (sertifikalar, iletişim, yönetim, alarmlar, izleme, kayıtlar, raporlar, araçlar, olaylar). Hassas işlemler için onay penceresi çıkar; "Varsayılanlara Dön" rol varsayılanlarına sıfırlar. Üstteki bilgi paneli güncel rol modelini özetler. Yalnız global admin erişir.

14.26 Ayarlar

Yalnız bootstrap admin hesabına açık, sol menülü yapılandırma merkezi. Değişiklikler canlı yansır — yeniden başlatma gerekmez:

Bölüm	İçerik
Genel	Küratörlü çalışma zamanı ayarları (`AppSettingsCatalog`), CORS canlı yenileme
Marka	Beyaz etiket: kurum logosu, uygulama kimliği, duyuru şeridi
Monitör Grupları	İzleme gruplarının yönetimi
SMTP	Sunucu/port/STARTTLS, kimlik bilgileri, test e-postası
Haftalık Erişilebilirlik	Haftalık erişilebilirlik maili yapılandırması
Fırtına	Alarm fırtınası gruplama eşikleri ve aç/kapat
7/24 İzleme Ekibi	NOC grupları (çoklu e-posta, aktif/varsayılan, test e-postası), tür bazlı anahtarlar, en düşük seviye, çözüldü e-postası, arama talimatı; kapsamlı müdür salt okunur görür (adresler gizli)
Login Anomali	Anomali algılama pencereleri
LDAP	Sunucu URL, base DN, bind kimliği (AES-GCM), öznitelik eşlemeleri, bağlantı testi + öznitelik görüntüleyici
Domain Tanılama	Alan adı vade sorgusu adım izi, proxy CA zinciri yakalama (PEM)
Veritabanı	Bağlantı ve şema bilgileri
Gizli Anahtar Araçları	Saklanan SMTP/LDAP parolalarının AES-GCM araçları (`SITE_MONITOR_SECRET_KEY` ile korunur)
Grafana Panosu	Prometheus ölçüm aktarıcısı (aç/kapa, izleme başına seriler, kayıt tavanı, aralık), içe aktarılabilir Grafana panosunun ayarları ve **JSON indir**; kapsamlı müdür salt okunur görür

14.27 Sistem Sağlığı

Platformun kendi sağlık panosudur; 30 saniyede bir otomatik yenilenir. Bölümler:

- Zamanlayıcı: durum, çalışan Run ID, son/sonraki çalışma, aktif domain sayısı, instance kimliği.
- Dağıtık kilit: kilit tutulmuş mu, kim tutuyor, bitiş zamanı; sıkışan kilidi zorla serbest bırakma.
- Veritabanı havuzu (HikariCP): aktif/boşta/toplam bağlantı, bekleyen thread, maksimum havuz.
- JVM bellek: kullanılan/boş/toplam/maksimum ve yüzde.

- Tarama istatistikleri: son tarama süresi, domain/uyarı/hata sayıları, tarama bayatlık alarmı.
- SMTP: son 30 günün başarılı/başarısız e-posta sayıları, başarı oranı, tetikleyici filtreli teslimat logları.
- Veritabanı analitiği: `pg_stat_statements` ile DB genelinde en sık/en yavaş sorgular (eklenti yoksa playground geçmişine düşer), tablo boyutları, bağlantı durumu, saatlik/günlük zaman serileri.
- Kullanıcı/Oturum: login zaman serisi (1g/7g/30g + özel aralık), ISO haftalık 7×24 aktivite ısı haritası, en çok giriş yapan kullanıcılar ve kaynak IP'ler (reverse-DNS adlarıyla), aktif oturum listesi ve oturum sonlandırma.
- Tanı araçları: OpenSSL, ağ, HSTS ve bağlantı tanıları; koşu geçmişi `diagnostic_runs` tablosunda saklanır.
- **Metrikler** (sayfanın üstündeki "Metrikleri aç" kartı): Site Monitor'ün kendi ölçümleri, pod başına. Her pod dakikada bir örnek yazar ve örnekler 7 gün saklanır (Ayarlar → Genel, "Sistem metrikleri saklama"). Üstte anlık özet (canlı pod sayısı, en yüksek işlemci ve bellek, veritabanı havuzu, görev kuyruğu, son saatin HTTP istekleri ve ERROR günlük satırları), altında pod listesi (canlı; sessiz = kapanış işareti olmadan susan pod, uyarıdır; durdu = dağıtım ya da ölçeklemeyle düzgün kapanan pod, uyarı değildir; son örnek, çalışma süresi; canlı podlar önce gelir, aynı durumdaki podlardan en son açılanı en üsttedir, durmuş podlar en sondadır — pod seçici de aynı sırayı izler) ve grafikler: işlemci, heap, iş parçacığı, GC duraklaması; istek / dakika, hata oranı, yanıt süresi; veritabanı bağlantıları ve bekleyen istekler; görev havuzu, kuyruk ve taşma; günlük satırları ve önbellek isabet oranı. Aralık 1 saat / 6 saat / 24 saat / 7 gün, pod seçimi tek bir podu gösterir; seçim adres çubuğuna yazılır, bağlantıyı paylaşabilirsiniz. Okunamayan değer "—" olarak görünür, hiçbir zaman yeşil sayılmaz; podun örneği olmayan dilim grafikte boşluk kalır.

14.28 SQL Playground

Global admin'e özel salt-okuma SQL konsolu: yalnız `SELECT` çalışır, yazma sorguları reddedilir. Sonuç tablosu, sorgu geçmişi (gece temizlenir) ve satır detay penceresi vardır; tüm kullanım denetim kaydına işlenir. Panolarda olmayan anlık bir soruyu — "hangi takımın kaç açık alarmı var?" — rapor beklemeden cevaplarsınız.

14.29 Yardım

Bu kılavuzun kendisi: sol tarafta başlıklardan otomatik üretilen içindekiler, sağda içerik. Kılavuz uygulamayla birlikte sürümlenir ve PDF olarak indirilebilir.

14.30 Ürün Turu

Uygulamaya **ilk kez giren** kullanıcıya, veriler yüklendikten kısa süre sonra bir karşılama kartı çıkar: "Site Monitör'e hoş geldiniz — 2 dakikalık tur?". Üç seçenek vardır:

- **Turu başlat** — sol menüden sağ alttaki yardıma kadar ana noktaları spot ışığıyla gösteren, rolünüze göre 17–20 adımlık gezinti.
- **Şimdi değil** — kart kapanır; en çok üç girişte yeniden sorulur, sonra susar.
- **Bir daha gösterme** — kalıcıdır ve **sunucuda** tutulur: başka bir tarayıcıdan ya da bilgisayardan girseniz de kart bir daha çıkmaz.

Tur sırasında: karartılmış ekranda yalnız anlatılan öğe aydınlıktır ve tıklanabilir. Balonda başlık, kısa açıklama, ilerleme (örn. 7/20), **Geri / İleri**, "Daha fazla" (o konunun kılavuz bölümünü yan panelde açar), "Turu atla" ve "Bir daha gösterme" bulunur. Klavye: → ileri, ← geri, **Esc** kapatır. Bazı adımlar sizden bir şey yapmanızı ister ("karta tıklayın", "Ctrl K'ya basın"); yaptığınızda tur kendiliğinden ilerler, isterseniz **Benim yerime yap** düğmesi sizin adınıza yapar.

Rolünüze göre içerik: herkes Sertifika Panosu sayaçları, süzgeçler, "Şimdi Kontrol Et", sertifika kartı ve detay penceresi, Tüm Sertifikalar, İzleme, Uyarılar, Raporlar, komut paleti, bildirimler, kullanıcı menüsü (tema/dil dahil) ve yardım adımlarını görür. Takım yöneticileri ek olarak alan ekleme adımını; yöneticiler Yönetim ve Sistem Sağlığı

adımlarını; denetçi (AUDIT) rolü Denetim Kaydı adımını görür. Dar ekranda (telefon) kısaltılmış sürüm alt sayfa olarak açılır.

Sayfa turları: bazı sayfalar kendi kısa turunu taşır (Tüm Sertifikalar: süzgeçler, durum menüsü, sütunlar, ön ayarlar, CSV, satır seçimi, satır menüsü; HTTP izleme: nasıl çalışır, yeni izleme, nasıl doldurulur, kartlar). Böyle bir sayfaya ilk gelişinizde sağ altta "Bu sayfayı tanımak ister misiniz?" çipi görünür; kapatırsanız o sayfa için bir daha çıkmaz.

Başlangıç listesi: Sertifika Panosu'nun üstünde yeni kullanıcı için altı maddelik küçük bir liste durur (turu tamamla, bir kart aç, Tüm Sertifikalar'ı gez, bir izleme sayfasına bak, haftalık raporları gör, yardımı aç). Maddeler siz sayfaları gezdikçe kendiliğinden işaretlenir; hepsi bitince ya da × ile gizlediğinizde kaybolur.

Turu yeniden bulmak: kullanıcı menüsü → **Ürün turu**; sağ alttaki "?" yardım çekmecesinde **Ürün turu** ve (varsa) **Bu sayfada tur**; Yardım sayfasındaki düğme; komut paletinde (Ctrl K) "Ürün turunu başlat". "Bir daha gösterme" demiş olsanız da bu yollarla turu istediğiniz zaman açabilirsiniz.

Yenilikler turu: yeni bir sürüm tura yeni adımlar eklediğinde, turu tamamlamış kullanıcılara girişte yalnız yeni adımları anlatan kısa bir "Yenilikler" kartı çıkar; o da "Şimdi değil" / "Bir daha gösterme" ile kapatılabilir.

Yöneticiler için: Sistem Sağlığı → Kullanıcılar bölümündeki KPI turu tamamlayan / kapatan / hiç görmeyen kullanıcı sayılarını gösterir. Kullanıcı düzenleme penceresindeki **Turu sıfırla** düğmesi kişinin tur durumunu siler; bir sonraki girişte karşılama kartını yeniden görür. Tamamlama, kapatma ve sıfırlama denetim kaydına düşer (`TOUR_COMPLETED`, `TOUR_DISMISSED`, `USER_TOUR_RESET`).

14.31 7/24 Kapsamı

Gece bir kesinti olduğunda takımınız uyuyor olabilir; 7/24 izleme ekibi yalnız "bildir" açık izlemelerden haberdar olur (bkz. §9.5). Bu ekran (`?tab=noc`) görüş kapsamınızdaki izlemelerden hangilerinin 7/24 ekibine **gitmediğini** ve nedenini gösterir:

Öğe	İçerik
Özet	Toplam / kapsanan / kapsanmayan / duraklatılmış kutucukları (tıklanınca süzer), kapsam yüzdesi, tür bazında kapsam çubukları
Nedenler	İzleme 7/24 ekibine bildirmiyor · Tür yönetici tarafından kapatıldı · Aktif 7/24 grubu yok · Duraklatıldı
Süzgeçler	Arama, takım, tür, neden; adres çubuğunda `n_` önekli paylaşılabilir paramlar
Eylemler	Düzenleme yetkiniz olan izlemede tek tıkla **7/24'e bildir**; toplu seçim + "Seçilenleri bildir"; bildirimi açık izlemede "…" menüsünden kapatma
Arama listesi	Takım başına sıralı kişi listesi — takım müdürü, takım yöneticisi ve yönetici düzenler (yukarı/aşağı, ekle/çıkar). Active Directory'de telefonu olmayan kişi işaretlenir; liste boşsa e-postada Takım Müdürü gösterilir

Hiç aktif grup yoksa yönetici Ayarlar bağlantısını, diğer kullanıcılar "yöneticinize sorun" notunu görür. Sertifika Panosu'ndaki "N izleme gece kesintisinde 7/24 izleme ekibine bildirilmiyor" şeridi bu ekrana götürür ve oturum boyunca gizlenebilir.

14.32 Kanal Teknik Hata Raporları

Takımın sorumlu olduğu her kanal (Mobil, Bireysel İnternet Şubesi, Kurumsal İnternet, POS, ATM …) için her ay önceki ayın teknik hata raporu bu ekrandan (`?tab=channelreports`) hazırlanır ve PDF olarak **takımın e-posta adresine** gönderilir; ekip postayı üst yönetime iletir. Adetleri ekip girer; teknik hata oranı, map yapılmamış ve kota hatalarının teknik hatalara oranı, önceki aya göre değişim gibi **oranları Site Monitor bu adetlerden hesaplar**. SLA oranı, açıklamalar ve görseller ekipten gelir; Site Monitor hepsini biçimler, düzenler ve iletir.

Öğe	İçerik
Kanallar	Bir takımın birden çok kanalı olur. Her satır ya da kart önceki ayın rapor durumunu (Başlanmadı / Taslak / Gönderildi / Gönderimden sonra değişti) ve son gönderim denemesinin sonucunu gösterir. Liste (2026-10-17): üstteki dönem özeti kartları tıklanınca **süzgeç** olur (gönderildi / taslak / başlanmamış / pasif), kanal, takım ve açıklamada arama Türkçe büyük-küçük harf ve aksan duyarsızdır ("internet" İnternet Şubesi'ni bulur), takım ve sıralama (ad / dönem durumu — eksik önce / takım / **Sıra**) seçilir; "Sıra" seçiliyken kanalı düzenleyebilenler satır menüsündeki **Yukarı taşı / Aşağı taşı** ile kanalın kendi takımı içindeki sırasını değiştirir (arama ya da durum süzgeci açıkken taşıma kapalıdır); takım rozeti tıklanınca takımın üyelerini gösterir; geniş ekranda tablo (satır eylemleri "Kanal işlemleri" menüsünde), telefonda ve tablette kart; 50'den çok kanal sayfalanır (25/50/100/200). Süzgeçler ve sayfa adreste taşınır (`te_q` , `te_st` , `te_sort` , `te_page`): bağlantı paylaşılır, kanaldan dönünce liste aynı kalır. Kanal sayfasındaki rapor listesi de dönem / başlık araması, durum ve yıl süzgeci ve sayfalama taşır (25'lik sayfalar, yıllara göre başlıklar); kanaldan çıkınca bu süzgeçler adresten silinir. "Yeni kanal" penceresinde şablon kaynağı (Türkçe varsayılan / İngilizce varsayılan / başka kanalın kopyası) açıklamalı seçim kartlarıyla seçilir. **Erişim paylaşımı** (Admin → Organizasyon → Erişim paylaşımı) bu modülü de açar: GÖRÜNTÜLEME paylaşımı alan kişi takımın kanallarını, raporlarını, PDF'ini ve geçmişini görür (şablon salt okunur); DÜZENLEME paylaşımı rapor içeriğini de yazdırır (rapor açma, adetler, açıklamalar, görseller, şablonun son hâlini uygulama). Kanal açma / düzenleme, şablon, yönetici alıcıları, onay isteği, gönderim ve silme takımın kendi üyelerinde kalır; paylaşımla görülen satırlar "Paylaşımla erişim" rozeti taşır. Kişi verisi paylaşımla görünmez: yönetici alıcı adresleri, gönderim alıcıları ve onaylayıcı adları yalnız sayı olarak gelir. **E-postayı önizle** (rapor ekranı, PDF indir'in yanında): gönderilecek postanın konusu, alıcıları (takım ya da yöneticiler + takım bilgide), eki ve gövdesi gönderimdeki ile birebir aynı üretilir ve bir pencerede masaüstü / telefon genişliğinde gösterilir; hiçbir şey gönderilmez. Alıcı yoksa neden gönderilemeyeceği yazar; gönderebilen kullanıcı pencereden "Gönder" ile mevcut onay sorusuna geçer. Postanın bandı ve PDF kapağı raporun kimliğini yazar: **Oluşturan** (ad · tarih), farklıysa **Son düzenleyen**, onay akışlı kanalda **Onaylayan** (ad · tarih) ya da onay durumu (bekleniyor / reddedildi / içerik onaydan sonra değişti), sonra üretim zamanı; aynı satırlar önizleme penceresinde ve rapor başlığında ("Oluşturan") görünür. Önizlemedeki **Bana test gönder** postayı ([TEST] konu önekiyle ve "bu bir test gönderimidir" notuyla) yalnız sizin adresinize iletir; takıma ya da yöneticilere hiçbir şey gitmez, rapor "gönderildi" sayılmaz (dakikada en çok 3). Rapor başlığının altındaki **alıcı özeti** takım adresi sayısını, onay akışlı kanalda yönetici alıcı sayısını ve onay durumunu gösterir; bir postanın Kime / Bilgi listesi 20 adresle sınırlıdır ve fazlası varsa önizleme bunu söyler, gönderim geçmişi kaydeder. Onay e-postasındaki bağlantı uygulama içi onayla aynı izinleri ister (onay + okuma izni, modül takıma açık); yeniden gönderilen bir onay isteğinden sonra eski bağlantı "daha yeni bir istek var" der
Şablon	**Kanal başınadır**: "X kanalının şablonunu aç" X'in, "Y kanalının şablonunu aç" Y'nin şablonunu açar. Bölümler: göstergeler (sayı, yüzde, evet/hayır, kısa/uzun metin), anomali başlıkları, metin ve görsel yuvaları — grafik ya da ekran görüntüsü (yarım = bir kolon, tam = iki kolon). Başlıkta `{kanal}` , `{ay}` , `{yil}` raporun kanalı ve dönemiyle dolar. Bir alan bir evet/hayır sorusuna bağlanabilir ("Bu soru Hayır ise alanı sorma"): soru "Hayır" işaretlenirse alan o rapordan muaf olur — sorulmaz, PDF'e ve e-postaya girmez. Varsayılan şablonda "Dönemde kesinti oldu mu?" sorusu "Hayır" ise kesinti günleri hariç teknik hata oranı, kesinti kaynaklı teknik hata adedi ve oranı istenmez; soru boşsa ya da "Evet" ise istenir
Rapor	Yalnız bitmiş bir ay için açılır; açılırken şablonun o anki hâli rapora kopyalanır. Her göstergenin altında geçen ayın değeri ve değişim ipucu görünür. Anomali başlığı konudan otomatik oluşur ("Kart Limiti Konusu ile yaşanan problem"), istenirse elle değiştirilir. Sayı alanlarına (göstergeler, konu adetleri, tablo sayı hücreleri) raporlama aracının kısaltmasıyla da yazılabilir: **7,42G** (milyar), **130,1M** (milyon), **681,6k** (bin); ayrıca "bin", "milyon", "Mn", "milyar", "Mr", "T" (trilyon). Yazılan alanda kalır, altında anlaşılan tam sayı görünür ("= 7.420.000.000"). Kısaltmayla yazılan sayı raporda da kısaltmasıyla görünür — PDF'te, e-postada, özet cümlesinde ve renkli kutucuklarda "4,4G" (harfler iki dilde de k / M / G / T, ondalık ayracı raporun dilinden, harften önce binlik ayracı hiç yoktur: "4400M" yazılır, "4.400M" değil — PDF'ten kopyalanan değer olduğu gibi geri yazılabilir); rapor yeniden açılınca alanda yine "4,4G" yazar, altında tam sayı. Tam yazılan sayı (4400000000) tam kalır; altı ondalıktan fazlasını gerektiren kısaltma da tam sayıyla gösterilir (4,123456789G → 4.123.456.789). Hesaplar, Excel / CSV dışa aktarımı ve kanallar arası analiz her zaman tam sayıyla çalışır. Adet alanına **0** girilirse yanında yeşil yuvarlak bir tik görünür ("sıfır — sorun yok"; ekranda, PDF'te ve e-postada) — boş alan sıfır sayılmaz; yüzdelerde, "yüksek olması iyi" işaretli alanlarda, yalnız bir oranın tabanı olan rakamlarda (ör. toplam işlem — sıfır işlem "sorun yok" değil "veri yok" demektir) ve anomali konularının adetlerinde tik yoktur. Tek başına "B" kabul edilmez (Türkçede bin, İngilizcede milyar demek): bin için k, milyar için G ya da Mr yazın. Yüzde alanlarında kısaltma yoktur

Öğe	İçerik
Bölümler ve otomatik kayıt	Rapor ve şablon ekranında bölümler **kapalı** başlar; başlığa tıklayınca açılır. Açtığınız bölümler aynı rapor ya da şablon için bu tarayıcıda hatırlanır (oturumu kapatınca silinir). "Tümünü aç / Tümünü kapat" hepsini birden açar ya da kapatır; sayfada bul (Ctrl+F) kapalı bölümdeki metni de bulur ve bölümü açar. Hatalı alanı olan bölüm kendiliğinden açılır; kapattığınız bölümde düzeltilmesi gereken alan varsa başlığın altında sayısı görünür. Rapor, değişiklik varken **30 saniyede bir** ve sekmeden ayrılırken kendiliğinden kaydedilir; durum alt çubukta yazar ("otomatik kayıt 10:32"), bildirim çıkmaz. Hatalı bir alan otomatik kaydı durdurmaz: diğer alanlar kaydedilir, hatalı alan kayıtlı eski değerinde kalır. Rapor siz düzenlerken başkası tarafından değiştiyse otomatik kayıt durur ve uyarı çıkar. Yazmayı sürdürürken otomatik kayıt alandaki metne dokunmaz (sondaki boşluk ya da yeni madde silinmez); yarım yazılmış bir sayı ("7,42mi") tamamlanana kadar kaydedilmiş sayılmaz. Bağlantı kesilirse kayıt artan aralıklarla yeniden denenir. Başkası raporu değiştirdiyse ya da eski bir taslak geri yüklendiyse otomatik kayıt durur, karar Kaydet ile sizindir. "Değişiklikleri geri al" yalnız son otomatik kayıttan sonraki düzenlemeleri geri alır. Değişiklik geçmişinde aynı kişinin ilk otomatik kaydından itibaren 15 dakika içindeki otomatik kayıtları tek satırda "Otomatik kayıt" olarak görünür (her alanın ilk eski ve son yeni değeriyle); yazılanların hepsi geri alındıysa satır "geri alındı" der. Şablon otomatik kaydedilmez
Otomatik oranlar	Varsayılan şablonda üstte girilen adetler (toplam işlem, teknik hata, map yapılmamış hata, kota hatası, kesinti kaynaklı hata), altta "Oranları (otomatik)" bölümü vardır. Oranlar yazarken hesaplanır ve kaydedilir: teknik hata oranı = teknik hata ÷ toplam işlem; kesinti günleri hariç oran = (teknik hata − kesinti kaynaklı hata) ÷ toplam işlem; map yapılmamış, kota ve kesinti kaynaklı hataların oranı = adet ÷ teknik hata adedi; önceki aya göre değişim ve artış, geçen ayın raporundaki toplam işlem adedine göre. Sonuç virgülden sonra 2 haneye yuvarlanır; sıfırdan büyük ama %0,01'in altındaki oran 2 anlamlı haneyle yazılır (%0,0028) — hata varken %0 görünmez. Kota ve map yapılmamış hata adedinin altında kendi oranı da görünür. Girdi boşsa ya da bölen 0 ise oran boş kalır ve nedeni alanın altında yazar; geçen ayın raporu yoksa değişim ve artış elle girilir. Şablonda bir yüzde ya da evet/hayır alanına "Otomatik hesap" eklenebilir (oran: pay, isteğe bağlı düşülen, payda; ya da önceki aya göre değişim / artış). Mevcut kanalların şablonları sürüm geçişinde kendiliğinden güncellenir (sürüm geçmişinde sistem değişikliği olarak); açılmış raporlar kendi kopyasını korur, taslakta "Şablonun son hâlini uygula" ile alınır. Raporda en az bir oran hesaplandıysa PDF'in ve e-postanın notu oranların adetlerden hesaplandığını söyler
Yönetici özeti	Raporun ve e-postanın başında yer alır. Şablondaki cümle kalıpları girilen rakamlarla kendiliğinden yazılır (ör. "Mobil Kanalı Eylül 2026 verilerine göre teknik hata oranı **%0,42** olarak gerçekleşmiştir."); rakamlar kalın basılır. Rakamı girilmemiş ya da "Hayır" cevabıyla muaf kalan bir rakama dayanan cümle özete girmez — rapor ekranı hangi cümlenin hangi rakamı beklediğini listeler. "Metni elle düzenle" otomatik metni düzenlenebilir hâle getirir; "Otomatik metne dön" geri alır. Şablonda her satır bir cümledir; "Alan ekle" rakamı cümleye koyar, evet/hayır sorusu için iki ayrı ifade yazılır ("artış" / "azalış"). **Map yapılmamış ve kota hataları** (adet ve açıklama) "… Kanalı — … Verileri" bölümünde, teknik hata adedinin hemen altında girilir; özet kartında ayrı blok yoktur (kullanıcı kararı 2026-10-17 — önceki sürümde kartın içindeydi; mevcut kanalların şablonları sürüm geçişinde kendiliğinden güncellenir, açılmış raporlar kopyasını korur ve taslakta "Şablonun son hâlini uygula" ile alır; girilmiş değerler aynı alan kimliğiyle sürer). Özet cümleleri ve renkli kutucuklar bu adetleri yine söyler; açıklama PDF'te ve e-postada Verileri bölümünde alanın adıyla yazılır. İsteyen ekip şablonda herhangi bir gösterge bölümünü "Gösterim yeri: Yönetici özeti kartında" seçerek özet kartına taşıyabilir: o zaman bölümün alanları özet metninin altında girilir, açıklaması PDF'te ve e-postada o hatadan söz eden özet cümlesinin hemen altında alanın adıyla yazılır (cümle düştüyse özetin sonunda) ve adedi girilmiş ama cümlesi (eksik başka bir rakam yüzünden) özete girmeyen bir değer kaybolmaz — özette "Map yapılmamış hata adedi: 1.250" biçiminde kendi satırında yazılır; elle yazılan özete yalnız açıklamalar eklenir, adetleri metne siz yazarsınız
SLA hedefi ve renkli kutucuklar	Şablonda bir yüzde alanına **hedef** verilebilir (varsayılanda "Kritik fonksiyonların SLA oranı" %99,95, yüksek iyi); "SLA hedefin üstünde mi?" artık sorulmaz, oran hedefle karşılaştırılarak otomatik belirlenir (hedefe eşit = tutturuldu). Rapor o ay için farklı bir hedef yazabilir ("Bu ayın hedefi"); yazılan hedef yalnız o rapor için geçerlidir ve değişiklik geçmişinde görünür. Yönetici özetinin başında şablonun seçtiği en çok 6 gösterge **renkli kutucuk** olarak çıkar (varsayılan: teknik hata oranı, toplam işlem, teknik hata adedi, map yapılmamış ve kota hatası adedi, SLA oranı): hedefi olan alan hedefi tutturdu mu diye yeşil / kırmızı, hedefsiz alan önceki aya göre iyileşti mi diye ("daha iyi" yönüne göre; yüzdede varsayılan düşük iyi) yeşil / kırmızı, yönsüz adet mavi — yalnız ok ve fark ("▲ +1.250 (+%3,2)"); değeri girilmemiş alan gri "—" (gizlenmez). Kutucuklar PDF'te, e-postada ve ekranda aynıdır. Özet cümlelerinde `{d:alan}` önceki aya göre farkı (adette fark + yüzde, oranda puan: "−0,05 puan"), `{t:alan}` hedefi, `{dt:alan}` hedefe uzaklığı yazar; geçen ayın raporu ya da hedef yoksa o cümle düşer. Şablon düzenleyicide alanın altında "Hedef (%)" ve "Daha iyi", özet bölümünde "Renkli kutucuklar" listesi ve "Karşılaştırma ekle" menüsü vardır. Mevcut kanallara sürüm geçişi, varsayılanı değiştirilmemiş alanlara hedefi, otomatik karşılaştırmayı, kutucukları ve yeni cümleleri ekler

Öğe	İçerik
Veri tekrarı yok (PDF ve e-posta)	Bir rakam PDF'te ve e-postada yalnız bir yerde yazılır: değeri yönetici özetinde gösterilen sayı, yüzde ya da evet/hayır alanı (renkli kutucukta çizilen ya da özete giren bir cümlede yazılan) "… Kanalı — … Verileri" ve "… Oranları (otomatik)" bölümlerinde tekrar basılmaz. Bütün değerleri özette yazılan bölüm PDF'te ve e-postada hiç basılmaz (başlığı, içindekiler satırı ve yer imi de yoktur); dolu açıklamaları ve kısa metinleri özet metninin hemen ardına, alanın adıyla taşınır — bir açıklama hiçbir zaman iki kez basılmaz, boş açıklama basılmaz. Varsayılan şablonda kesinti cevabı da özette bir cümledir ("Dönemde kesinti yaşanmıştır." / "Dönemde kesinti yaşanmamıştır.", kesinti kaynaklı hata cümlesinin hemen önünde); bütün adetleri girilmiş varsayılan raporda bu yüzden ne "… Verileri" ne de "Oranları (otomatik)" bölümü görünür, map ve kota açıklamaları özetin sonundadır (kullanıcı kararı 2026-10-18). Bir değeri özette yazılmayan bölüm (ör. SLA oranı girilmediği için SLA cümlesi düştü) yerinde kalır: yalnız o değerle ve kendi açıklamalarıyla. Kutucuktaki rakam özet cümlesinde de geçebilir (bilinçli). Sıfır adet yalnız bir cümlede yazılıyorsa yeşil tik çizilmez (tik kutucuk ve değer kutularındadır). Mevcut kanalların ve takım şablon kütüphanesindeki kayıtların şablonuna kesinti cümlesi sürüm geçişinde kendiliğinden eklenir — yalnız özet cümleleri varsayılandan hiç değiştirilmemişse (sürüm geçmişinde kaydeden olarak sistem görünür); açılmış raporlar kendi kopyasını korur, taslakta "Şablonun son hâlini uygula" ile alınır. Cümlesi düşen (ör. başka bir rakamı eksik ya da "Hayır" cevabıyla muaf) bir değer gösterge bölümünde kendi kutucuğunda kalır, kaybolmaz. Özet metni elle düzenlendiyse yalnız kutucuklardaki değerler tekrar basılmaz (elle yazılan metnin hangi rakamı söylediği bilinemez). Rapor ekranı, şablon düzenleyici, CSV / Excel dışa aktarımı, analiz ve değişiklik geçmişi değişmez: alanlar ekranda her zamanki yerinde girilir. Şablon önizleme PDF'i ("Örnek PDF") aynı kuralla çizilir
Anormal artış gösteren hatalar	Varsayılan şablonda anomali bölümünün adı "Anormal Artış Gösteren Hatalar"dır; her konunun başlığı "{konu}: Hata Artışı" kalıbıyla kurulur (ör. "Kart Limiti Sorgulama: Hata Artışı"). 2026-10-18'den beri her konu bir karttır ve şunlar sorulur: **ne zaman** (raporun ayından bir gün — takvimden — ile başlangıç ve bitiş saati; gece yarısını geçen aralıkta "Ertesi gün bitti" işaretlenir, aralık en çok 24 saat), **bu konudan kaynaklı teknik hata adedi** ve bunun **tüm teknik hatalar içindeki payı** ("Ay içindeki teknik hata adedi"ne oranı, otomatik hesaplanır; toplam girilmemiş, 0 ya da konunun adedinden küçükse pay yazılmaz, nedeni alanın altında), **kesinti kaynaklı mı** (Evet ise **Kesinti ID** zorunludur), **müşteri etkisi var mı** (Evet ise etkilenen müşteri sayısı; Hayır ise müşteri sayısı sorulmaz, raporda "Müşteri etkisi yok." yazar — şablonda "Konuyu rapora alma" seçildiyse müşteri etkisi olmayan konu PDF'e ve e-postaya hiç girmez), "Ne oldu? (zaman, yer, etki)" açıklaması ve isteğe bağlı **en çok iki görsel** (açıklamalı, raporda konunun altında tam genişlikte; konu henüz kaydedilmediyse görsel yüklenirken rapor önce kaydedilir; konu silinince görselleri de silinir). Kartın üstündeki çipler cevapları özetler; kartın altındaki "Rapordaki metin" PDF'te ve e-postada konunun başına yazılacak giriş metnidir — ör. "12 Eylül 2026, 14:00–15:30 arasında 1.250 teknik hata alındı; bu, dönemdeki tüm teknik hataların %3,4 kadarıdır. Kesinti kaynaklıdır (Kesinti ID: INC-2026-0915). Müşteri etkisi: 320 müşteri." Cevaplanmayan bilgi metne girmez. Hangi soruların sorulacağı, adları ve payın hangi alana göre hesaplanacağı şablon düzenleyicisindeki "Anomali alanları" panelinden ayarlanır. Mevcut kanallarda bu sorular sürüm geçişinde kendiliğinden eklenir — yalnız anomali bölümünün adları hiç değiştirilmemiş kanallarda; ekibin kendi yazdığı adlar ve ayarlar korunur. Açılmış raporlar kendi kopyasını korur, taslakta "Şablonun son hâlini uygula" ile alınır (girilmiş konular kaybolmaz; müşteri sayısı girilmiş konu "müşteri etkisi var" sayılır). "Dönemde kesinti oldu mu?" sorusuna Hayır denmişken bir konu kesinti kaynaklı işaretliyse rapor ekranı soru alanının yanında ve yönetici özeti kartında bir uyarı gösterir — cevabı ya da konuyu düzeltin; kayıt engellenmez, rapor ikisini de yazıldığı gibi basar (Evet deyip kesintisiz konu girmek çelişki değildir)
Konuları açıp kapatma	Anomali bölümündeki her konu kendi içinde açılıp kapanır (akordeon). Rapor açıldığında var olan konular kapalı gelir; kapalı konunun başlık satırında konunun adı ve özet çipleri (zaman, adet ve pay, kesinti ve ID, müşteri etkisi) görünür, satırın herhangi bir yerine tıklamak ya da klavyede Enter / Boşluk konuyu açar. Yeni eklenen konu açık gelir ve imleç Konu alanına geçer. Açtığınız konular bu rapor için bu tarayıcıda hatırlanır (çıkışta silinir). Bölümün altındaki **Tüm konuları aç / kapat** yalnız o bölümün konularını değiştirir; sayfanın üstündeki **Tümünü aç / kapat** bölümleri açar, konulara dokunmaz. Kapalı bir konuda düzeltilmesi gereken alan varsa başlığında "N alan düzeltilmeli" yazar; Kaydet, PDF ya da gönderim böyle bir alan yüzünden durursa ilgili konu kendiliğinden açılır. Kapatılan konuda yazdıklarınız kaybolmaz; sayfada bul (Ctrl+F) kapalı konudaki metni de bulup konuyu açar. Raporu yalnız görüntüleyebilen kullanıcı da konuları açıp kapatabilir

Öğe	İçerik
SLA erişilebilirlik tablosu	Rakamlar elle girilmez: raporlama aracındaki tablonun **ekran görüntüsü** yüklenir. Bölümde tam genişlikte (iki kolon) iki yuva vardır — tek bir görüntü ya da iki ayrı görüntü (ör. iki alt kanalın tabloları ayrı ayrı) yüklenebilir; boş kalan yuva PDF'e girmez
Tablo	İsteğe bağlı bölüm türü: satır ve sütunları şablonda tanımlanan, değerleri elle girilen tablo (varsayılan şablonda yoktur; şablona "Bölüm ekle" ile eklenir). Sütun türü sayı, yüzde ya da metindir; "grup satırı" kalın ve zeminli basılır. Geniş ekranda tablo, telefonda satır başına kart olarak doldurulur; PDF'te başlık satırı her sayfada tekrar eder. Hiç değer girilmemiş tablo PDF'e girmez
Açıklama biçimi	Uzun açıklamalarda ve konularda satır başında `-` madde, iki boşluk + `-` alt madde, `1.` numaralı madde, `**metin**` kalın yazıdır; araç çubuğundaki düğmeler (Kalın, Madde, Alt madde) aynı işaretleri ekler, "Önizle" sonucu gösterir. PDF'te ve e-postada aynen görünür
Grafikler	Her yuvaya bir görsel: PNG, JPEG, WebP, GIF ya da BMP. Görsel **tam çözünürlükte** saklanır, rakam ve yazılar okunur kalsın diye yeniden boyutlandırılmaz: sunucu sınırının (en uzun kenar 6000 piksel, 12 megapiksel, 5 MB) içindeki PNG / JPEG olduğu gibi yüklenir. Ekran görüntüleri ve grafikler hiçbir zaman JPEG'e çevrilmez (kayıpsız PNG kalır); WebP, GIF, BMP aynı ölçüde PNG'ye çevrilir, fotoğraf JPEG kalır, telefonda yan çekilmiş fotoğraf düz kaydedilir. Yalnız sınırı aşan görsel küçültülür — netliği koruyan **alan ortalamasıyla** (her yeni piksel kapladığı alanın ortalaması: ince çizgi ve rakam kaybolmaz, harf çevresinde hale oluşmaz); ne yapıldığı yuvanın altında yazar ("7200 × 1800 → 6000 × 1500 piksel"). PDF'e gömerken yalnız çizim ölçüsünün 6 katından (≈ 432 dpi) büyük görsel aynı yöntemle küçülür — baskı ve yakınlaştırma için fazlasıyla yeterli. PDF yine de e-posta eki sınırını (15 MB) aşarsa görseller sırayla 4, 3 ve 2 katla gömülerek yeniden üretilir; indirilen PDF ile e-posta eki aynıdır. Tarayıcıda açılamayacak kadar büyük (60 megapikselin üstü) ya da sunucu sınırına inince okunamayacak kadar ince görsel kabul edilmez. PDF, SVG, TIFF ve iPhone'un HEIC fotoğrafı yuvaya yüklenemez; hata mesajı ne yapılacağını söyler (ör. sayfanın ekran görüntüsünü PNG olarak yükleyin). Rapor başına görsellerin toplamı en çok 40 MB'tır; aşılacaksa yüklemeden önce söylenir. PDF'te ardışık iki yarım yuva yan yana, tam yuva tek satır. Görsele tıklayınca büyük görünüm açılır (ekrana sığdır, %100 gerçek pikseller, %200; büyükken kaydırarak gezilir; × ya da Esc kapatır) — küçük rakamlar orada okunur. Görsel ekranda ve PDF'te yuvanın genişliğini doldurur: küçük görsel büyütülür, büyük görsel küçültülür, oranı korunur (grafik gerilip bozulmaz); yalnız sayfaya sığmayacak kadar uzun (dikey) görsel sayfa yüksekliğine iner ve ortalanır — ekranda da aynı. Varsayılan şablonda "Grafikler hakkında" bölümünün altında iki görsel bölümü vardır: **12 Aylık Özetler - Yıllık Göstergeler** (yıllık operasyon ve hata dağılım özeti, toplam operasyon adetleri, teknik/business hata oranı trendi, kota & maplenmemiş hata adetleri, teknik hataların tüm operasyonlara oranı, bölüm ve müdürlük bazlı özet tablo, kanal bazında teknik ve business hata adetleri) ve **{ay} {yil} Özetler - Günlük Göstergeler** (raporun ayının operasyon ve hata dağılım özeti, günlük toplam operasyon adetleri, müdürlük bazında teknik ve business hata adetleri, günlük teknik/business hata oranı trendi, günlük kota & maplenmemiş hata adetleri, teknik hataların tüm operasyonlara oranı). SLA ekran görüntüsü bölümü ayrıdır. Eski varsayılan grafik bölümlerini değiştirmemiş kanallar sürüm geçişinde bu iki bölüme geçer; değiştirilmiş bölümlere dokunulmaz. Ekip kendi kanal şablonunda yuva ekleyip çıkarabilir

Öğe	İçerik
Ekrandan görsel alma	Görsel yüklemeyi hızlandıran üç yol vardır; hepsi "Görsel yükle" ile AYNI hazırlama ve yükleme yolundan geçer (aynı sınırlar, notlar ve hata iletileri). **Yapıştırma (en hızlısı):** Windows'ta Win+Shift+S (macOS'ta ⌘⇧^4) ile ekranın bir bölümünü panoya alın, yuvayı tıklayıp seçin ve Ctrl+V (⌘V) ile yapıştırın; tarayıcı destekliyorsa yuvadaki **Panodan yapıştır** de aynı işi yapar (yarım genişlikteki yuvada **Kaldır** ile birlikte **Diğer işlemler** menüsündedir; izin verilmezse Ctrl+V'yi kullanın). Görseli olan yuvaya yapıştırırsanız önce sorulur — eski görsel sonradan geri getirilemez. Metin yapıştırırsanız yüklenmez, kısa bir ipucu görünür; görsel olmayan bir dosya (ör. PDF) yapıştırırsanız neden yüklenemediği ve ne yapılacağı yazar. **Ekrandan al** (bilgisayarda, ekran paylaşımını destekleyen tarayıcıda): ilk basışta tarayıcı paylaşılacak sekmeyi, pencereyi ya da ekranı sorar; paylaşım açık kalır ve sonraki yuvalar yeniden sormadan o anki görüntüyü alır — Qlik sekmesine geçip grafiği açın, dönün, yuvanın "Ekrandan al"ına basın. Açılan pencerede yüklenecek alanı sürükleyerek seçin (kenar ve köşelerden boyutlandırılır, içinden taşınır; oklar 1 piksel, Shift ile 10 piksel taşır, Alt ile oklar boyutlandırır, Enter yükler), "Bu alanı yükle" seçilen bölgeyi tam çözünürlükte PNG olarak yükler; "Yeniden çek" aynı paylaşımdan yeni görüntü alır. Görüntü bu tarayıcıdan ÇIKMAZ; yalnız onayladığınız alan yüklenir. Paylaşım açıkken görsel bölümlerinin başında "Ekran paylaşımı açık" ve **Durdur** görünür; paylaşım Durdur'a, tarayıcının "paylaşımı durdur"una, rapordan ya da panelden ayrılmaya, çıkışa ve 10 dakika kullanılmamaya kendiliğinden kapanır. Boş (siyah) gelen görüntü küçültülmüş ya da korumalı pencereye işaret eder; uyarı çıkar, yine de kırpılabilir. **Görsel paneli:** ilk görsel bölümünün başlığındaki düğme (bölüm kapalıyken de görünür) raporun yalnız görsel yuvalarını ayrı, dar bir pencerede açar (yükleme, sürükle-bırak, yapıştırma, ekrandan alma, değiştirme, silme, büyük görünüm). Ana pencerede başka bir Site Monitor sayfasına ya da başka bir siteye geçseniz de panel çalışır; panelde yüklenen görsel rapor ekranında sayfa yenilenmeden görünür, rapor ekranındaki değişiklik de panele yansır (yazdığınız değerlere dokunulmaz). Tarayıcı açılır pencereyi engellerse bildirimdeki bağlantı paneli yeni sekmede açar. Panelin **Ana pencerede aç** düğmesi raporu ana pencerede sayfayı yeniden yüklemeden açar. Panelde çalışırken ana pencere hareketsizlik nedeniyle oturumu kapatmaz: aynı kullanıcının açık Site Monitor sekmeleri birbirinin etkinliğini görür (çıkış yapılmış ya da başka kullanıcıya ait sekme sayılmaz). Anomali konularının görselleri de aynı yollarla eklenir (konu henüz kaydedilmediyse rapor önce kaydedilir); Görsel paneli kaydedilmiş konuların görsellerini konu başlığının altında listeler — yeni konu, açıklama ve görsel açıklaması ana penceredeki rapordan eklenir; panelde silinen konu görselinin açıklaması da rapordan düşer. Panel ile ana pencere aynı anda yükleme yaparsa sunucu kısa bir çakışma bildirir: yükleme birkaç saniye içinde bir kez kendiliğinden yeniden denenir; yine olmazsa ileti yuvada kalır ve hazırladığınız görsel bekletilir — **Yeniden dene** onu yeniden almadan yükler, **Görseli bırak** vazgeçer. Her yeniden denemeden önce yuva yeniden okunur: öteki pencere o arada bu yuvaya görsel koyduysa önce "Görsel değiştirilsin mi?" diye sorulur — **Vazgeç** onun görselini bırakır ve sizinkini bekletmez. Paylaşım açıkken konu bölümünde de "Ekran paylaşımı açık" ve **Durdur** görünür. Telefonda ekrandan alma ve panel yoktur (yapıştırma ve "Panodan yapıştır" vardır); raporu yalnız görüntüleyebilen kullanıcı bu düğmeleri görmez
Otomatik trend	Varsayılan şablonda yoktur: grafikler görsel olarak yüklenir (sürüm geçişinde varsayılandan gelen trend bölümü kaldırılır, ekibin kendi eklediği kalır). Şablona "Otomatik trend" bölümü eklenirse seçilen alanlar için son 12 ayın çubuk grafiği kendiliğinden çizilir — ekran görüntüsü gerekmez. Rakamlar kanalın önceki aylarına ait raporlardaki değerlerdir. Raporun ayının çubuğu vurguludur ve rakam değiştikçe hemen güncellenir. Rakamı girilmemiş ay boş kalır, sıfır sayılmaz; en az iki ayın rakamı yoksa grafik yerine bir not görünür. Bu ay "Hayır" cevabıyla muaf kalan alanın grafiği gösterilmez. Grafik önceki ayların GÜNCEL rakamlarını kullanır: geçmiş bir ayın rakamı sonradan düzeltilirse sonraki ayların raporlarındaki grafik de (PDF dahil) düzeltilmiş rakamı gösterir. Önceki aylar okunamazsa ekran "okunamadı" der, boş grafik göstermez. Hangi sayı / yüzde alanlarının grafiğe döküleceği şablonda seçilir (en çok 8); grafiğe dökülen bir alan silinirken onay istenir. PDF'te de aynı grafikler basılır
PO onayı ve yönetici alıcıları	Kanalın ayarlarında (takımı yönetenler) **yönetici (executive) alıcıları** girilince raporun gönderimi PO onayına bağlanır: ekip "Onaya gönder" der, takımın **PO** kurum rolündeki aktif üyeleri (biri yeter) e-posta alır — postada raporun tam gövdesi, PDF eki ve kişiye özel, 14 gün geçerli, tek kullanımlık bir bağlantı (giriş gerekmez; aynı bağlantı sayfasından reddetmek de mümkündür) — ya da raporu Site Monitor'de açıp "Onayla" / "Reddet" der. Onaylanınca rapor kanalın yönetici alıcılarına kendiliğinden gönderilir (takım adresi bilgide); gönderim başarısız olursa onay kalır ve ekip "Yöneticilere gönder" ile yeniden dener. Red gerekçe ister; ekip gerekçeyi e-postayla alır ve rapor taslağa döner. Onay isteğinden ya da onaydan SONRA değişen rapor eskir: bağlantı ve onay geçersizdir, yeniden onaya gönderilmesi gerekir (raporun içinde ve geçmişinde görünür). Alıcısız kanalda eski akış (takım adresine elle gönderim) aynen sürer. Onay istekleri ve kararlar raporun değişiklik geçmişinde ve denetim kaydındadır

Öğe	İçerik
Modül görünürlüğü	Ayarlar → Platform → Teknik hata raporu: global yönetici modülü gören takımları seçer (seçim yoksa herkes görür; global yöneticiler ve denetçiler her zaman görür). Kapalı takımın üyeleri sekmeyi görmez ve uçlar 403 döner; kapsamlı müdür ayarı salt okunur görür. Aynı sayfa kanalların onay akışı özetini verir: yönetici alıcı sayısı, PO onaylayıcı sayısı, dönem raporunun durumu. Üstteki sayı kutuları (gönderilen, başlanan, eksik, yönetici alıcılı, takım adresi olmayan, modülü kapalı takımdaki kanal) listeyi süzer; arama (Türkçe harf duyarsız), takım ve durum süzgeçleri, sıralama ve sayfalama vardır; kanal adı o kanalın raporlarını açar. Telefonda liste kartlara döner
PDF ve gönderirim	"PDF indir" e-posta ekinin aynısını indirir. "Takıma gönder" PDF'i takımın kayıtlı adresine gönderir; konu raporun başlığıdır ("Mobil Kanalı Teknik Hata Mesajları - Eylül 2026"). Her deneme bildirim günlüğüne (`TECH_ERROR_REPORT`) yazılır. Posta sunucusu yoğunsa gönderim "kuyrukta" görünür ve henüz "gönderildi" sayılmaz; posta servisi teslim edince durum kendiliğinden "Gönderildi" olur, teslim edemezse "başarısız" görünür. Kuyruktayken tekrar göndermeyin; uzun süre kuyrukta kalırsa SMTP gönderim kaydına bakın. **E-postanın gövdesi raporun kendisidir:** 1000 piksel genişlikte, telefonda tek sütun; PDF kapağındaki lacivert başlık bandı (başlık, takım · kanal · dönem, hazırlayan ve üretim zamanı), yönetici özeti renkli kutucuklarıyla, özette yazılmayan gösterge değerleri (aynı rakam iki kez basılmaz), anomali konuları, metinler, tablolar ve görseller PDF'teki sırayla gövdede yer alır — yönetici PDF'i açmadan okur. Görseller e-postada en çok 1000 piksel genişlikte gömülüdür (toplam 6 MB'a kadar, ilk yuvalardan başlayarak; sığmayan görselin yerinde "Görsel ekteki PDF'te (tam çözünürlük)" kutusu durur); tam çözünürlük her zaman PDF ekindedir; PDF eki ile gömülü görsellerin toplamı posta sınırını (15 MB) aşacaksa görseller gövdeye girmez ve yuvalar "PDF ekinde" der (posta yine gider). Trend grafikleri yalnız PDF'tedir; e-posta bunu söyler. Masaüstü Outlook'ta 1000 piksellik gövde küçülmez: okuma bölmesi bundan darsa yatay kaydırma çubuğu çıkar (pencereyi genişletin ya da postayı açın). Hiçbir görselin ya da metnin yerinde sol renk şeridi yoktur; renkler yalnız kutucuklarda (iyi yeşil, kötü kırmızı, nötr mavi) ve anomali sayaçlarında (dikkat turuncusu) kullanılır. En az dört sayfalık bir raporda PDF'in ilk sayfasında, kapak bandının altında **İçindekiler** yer alır (her satır tıklanınca o bölüme gider); kapak dışındaki her sayfanın üstünde kanal ve dönem yazar, PDF görüntüleyicinin yer imleri her bölüme götürür
Değişiklik geçmişi	Rapor ekranındaki "Değişiklik geçmişi" kimin, ne zaman, hangi alanı neyden neye değiştirdiğini gösterir: rakam ve metin değişiklikleri (eski değer üstü çizili, yeni değer yanında), görsel ekleme / değiştirme / silme, şablonun son hâlinin uygulanması, gönderim ve gönderimin sonucu. En yeni değişiklik üsttedir; rapor başına en yeni 500 olay saklanır. Bu özellikten önce açılmış raporlarda geçmiş, özelliğin açıldığı günden başlar — öncesi için yalnız oluşturma ve son kayıt bilgisi görünür
Şablon sürümleri	Şablon sekmesindeki "Sürüm geçmişi" şablonun her kaydını sürüm olarak listeler (kanal başına en yeni 100). Bir sürüm seçilince önceki sürüme göre neyin değiştiği (eklenen / kaldırılan / adı ya da türü değişen alan, bölüm, yuva, sütun) ve şablonun ana hatları görünür. "Bu sürümü düzenleyiciye yükle" eski sürümü taslak olarak açar; kaydedilene kadar sunucuya bir şey yazılmaz, kaydedilirse yeni bir sürüm olur. Şablon düzenleyicideki **Örnek PDF** şablonu (kaydedilmemiş değişiklikler dahil) örnek değerlerle PDF olarak yeni sekmede açar; her sayfası "ÖRNEK ÖNİZLEME" diye işaretlidir, hiçbir şey kaydedilmez ya da gönderilmez (kullanıcı başına dakikada en çok 6)
Aylar arası geçiş	Rapor ekranının başındaki önceki / sonraki ay düğmeleri aynı kanalın komşu raporunu tek tıkla açar; kaydedilmemiş değişiklik varsa önce sorulur. Kanal sayfasında raporlar yıllara göre gruplanır

Öğe	İçerik
Hatırlatmalar ve posta sınırları	Ayarlar → Platform → Teknik hata raporu → "Hatırlatmalar ve posta sınırları" kartını global yönetici değiştirir, kapsamlı müdür salt okunur görür. Hatırlatma **takım başına** açılır: seçilen takımların aktif kanallarında önceki ayın raporu açılmamış ya da hiç gönderilmemişse, ayın seçilen gününden (varsayılan 5) itibaren seçilen aralıkla (varsayılan 3 gün; 0 = bir kez) takıma tek bir e-posta gider, istenirse takım push'u da. Sonucu alınamamış bir gönderim "gönderim sonucu alınamadı — raporu yeniden gönderin" diye anılır; dönem bittikten sonra açılan kanal o dönem için hatırlatılmaz. Onay bekleyen bir rapor seçilen gün sayısı (varsayılan 3) kadar bekleyince PO'lara kısa bir hatırlatma gider; yeni bağlantı üretilmez, özgün bağlantı yalnız hâlâ geçerliyse anılır, değilse "Site Monitor'de açın" denir. Bir PO karar verince diğer PO'lara "işlem gerekmez" bilgisi gider. Aynı kartta e-posta boyut sınırı (5–50 MB, varsayılan 15) ve gövdeye gömülen görsellerin bütçesi (0–20 MB, varsayılan 6) yeniden başlatmadan değiştirilir. Her karar bildirim günlüğüne yazılır
Push bildirimleri	Ayarlar → Platform → Teknik hata raporu → "Push bildirimleri" kartı: teknik hata raporu olayları e-postanın yanında telefona push olarak da gider (haftalık rapor push'u gibi). Olay başına bir anahtar vardır, hepsi varsayılan olarak açıktır; global yönetici değiştirir, kapsamlı müdür salt okunur görür. **Onay isteği** (ve 10 dakikadan eski bekleyen isteğin yeniden gönderimi) takımın PO rolündeki aktif üyelerine gider — e-postası olmayanlar dahil, isteyen hariç; onay e-postası ulaşmadıysa push bunu söyler. **Onay hatırlatması** günlük hatırlatmayla aynı gün aynı PO'lara gider; e-postası ya da push'u ulaşan PO'ya ulaşılmış sayılır; ikisi de ulaşmayan PO kalırsa ertesi gün YALNIZ ona yeniden denenir (ulaşılan PO'lar aynı hatırlatmayı ikinci kez almaz), en çok 3 deneme — sonra gönderim günlüğü "3 denemede ulaşmadı" der ve bir sonraki hatırlatma döneminde yeniden başlanır. Dönem hatırlatmasında da takım adresi 3 denemede ulaşmazsa vazgeçilir. **Karar** onaya gönderen kişiye gider: onaylandı (yöneticilere gönderim gönderildi / kuyrukta / gönderilemedi — sebebi sade bir cümleyle) ya da reddedildi (ret notu push'a yazılmaz — push uygulaması kurum ağının dışındadır; push "Ret notu Site Monitor'de" der — en dar push tavanında (80 karakter) bu ek cümle düşebilir, "reddedildi" her zaman kalır); kararı kendisi verdiyse gitmez; onayı isteyen o arada takımdan ayrılmış olsa da kararı (ve kuyruktaki gönderimin "teslim edildi" push'unu) alır. **Rapor gönderildi** takım üyelerine gider (gönderen ve aynı olay için zaten push alan hariç; kuyruktaki gönderimde teslim kesinleşince); onaydan sonra kuyruğa giren yönetici gönderimi teslim edilince raporu onaya gönderen kişi (karar push'u ona "kuyrukta" demişti) takım bildirimi yerine kendine özel bir "teslim edildi" push'u alır — kişi başına tek push. **Gönderilemedi** raporu gönderen kişiye gider; onaydan sonra kuyruğa giren yönetici gönderimi sonunda başarısız olursa raporu onaya gönderen kişiye de gider. Dönem hatırlatmasının takım push'u da bu karttadır. Kişisel push tercihleri (asgari seviye, susturma, "push istemiyorum") ve saat sınırı uygulanır; pasif hesaplara, erişim paylaşımıyla okuyanlara ve modülün kapalı olduğu takıma push gitmez; test postası push üretmez. Push metinlerinde bağlantı yoktur. Teslimatlar push günlüğünde "Teknik hata raporu …" tetikleriyle süzülür
Başka kanaldan şablon, yıl arşivi, dışa aktarma	Şablon ekranındaki "Başka kanaldan şablon al" okuyabildiğiniz bir kanalın şablonunu **kaydedilmemiş taslak** olarak yükler: Kaydet'e basmadan hiçbir şey değişmez, şablonun dili farklıysa rapor dilinin ve ay adlarının değişeceği söylenir. Kanal sayfasındaki "Yıl arşivi (ZIP)" seçilen yılın bütün raporlarının PDF'lerini tek bir ZIP dosyası olarak indirir; inemeyen aylar arşivdeki `missing.txt` dosyasında nedeniyle yazılır, arşiv sürerken sayfadan çıkmak önce sorulur. Ayarlar'daki kanal listesi CSV ya da Excel olarak dışa aktarılır (süzgeç ve sıralama uygulanmış listenin tamamı). Yeni kanal penceresinde varsayılan şablon dili arayüz dilinizdir

Öğe	İçerik
Ek Bilgi ve gönderim günlüğü	Raporu gönderirken açılan pencerede yalnız o gönderim için en çok 10 ek Bilgi (CC) adresi yazabilirsiniz; bu adresler kanala kaydedilmez ve takım adresi (ya da yönetici alıcıları) pasif hesaplardan oluşuyorsa ek Bilgi tek başına raporu "gönderildi" yapmaz. Kanalın **Gönderim günlüğü** sekmesi rapor, test, onay ve onay hatırlatması postalarının kime, ne zaman gittiğini ve sonucunu gösterir; sonuç posta sunucusunun ham metni yerine anlaşılır bir sebeple yazılır, günlüğe sığmayan alıcılar "+N adres daha" diye belirtilir. Takım düzeyindeki dönem hatırlatması birden çok kanalı kapsadığı için kanal günlüğünde değil, SMTP günlüğünde görünür
Kanallar arası analiz	Kanal listesindeki **Analiz** düğmesi takımın kanallarında aynı alanları (ör. teknik hata oranı, toplam işlem adedi) son 6, 12 ya da 24 bitmiş ay boyunca grafik ve tabloyla karşılaştırır. Değerler raporlara girilen rakamlardır; otomatik oranlar rapor ekranı ve PDF'teki gibi o anda hesaplanır. Raporu ya da değeri olmayan ay boş kalır (0 sayılmaz), tablodaki her hücre o ayın raporunu açar ve raporun "Analize dön" düğmesi süzgeçleriyle analize geri götürür. Bir alanın türü bazı kanallarda farklıysa o kanallar için not düşülür. Aktif kanalların hepsi listelenir; pasife alınmış bir kanal, seçilen dönemde raporu varsa geçmiş aylarıyla birlikte aktiflerin ardından **Pasif** rozetiyle görünür (CSV başlığında "(pasif)")
Değer dışa aktarımı	Kanal sayfasındaki **Excel'e aktar** seçili yılın (ya da tüm yılların) bütün raporlarının değerlerini indirir (aylar sütunlarda, alanlar satırlarda; ikinci sayfada raporların durumu); liste süzgeçleri uygulanmaz. BI araçları için `/api/tech-error-reports/export` uç noktası aynı veriyi JSON ya da CSV olarak verir; oranlar PDF'teki gibi o anda hesaplanır ve her satır hesabın sonucunu da söyler. Kişi bilgisi yer almaz. Oturumla çalışır ve kişi başına tek oturum kuralı geçerlidir: BI işi kendi hesabıyla bağlanmalıdır, kişinin hesabıyla yapılan her çekme o kişinin oturumunu kapatır. Kişi başına dakikada 6 ve aynı anda bir dışa aktarım yapılabilir
Takım şablon kütüphanesi ve şablon sürümü	Takımınızın sık kullandığı şablonları **Şablon kütüphanesi**nde saklayabilirsiniz (takım başına en çok 20): şablon ekranındaki "Kütüphaneye kaydet" ile ekleyin, birini takım varsayılanı yapın; kütüphane penceresinden (kanal listesi) ad değiştirir, varsayılanı değiştirir ya da silersiniz. Yeni kanal açarken takım varsayılanı ilk seçenek olarak gelir; "Varsayılana dön" menüsü de kütüphanedeki şablonları kaydedilmemiş taslak olarak yükler. Kütüphane yalnız takımın kendi üyelerine ve yöneticilerine açıktır (erişim paylaşımıyla görülmez). Sürüm geçmişi her şablon sürümüyle kaç rapor açıldığını, rapor başlığı ise raporun hangi şablon sürümünü kullandığını gösterir

Kim ne yapar: takımın üyeleri ve yöneticileri kanal açar, şablonu düzenler, raporu doldurur ve gönderir; kanalı ve gönderilmiş raporu yalnız takım yöneticisi siler; AUDIT ve global yönetici tüm takımları okur. İki kişi aynı şablonu ya da raporu aynı anda kaydederse ikincisi "siz düzenlerken değişti" uyarısı alır — hiçbir değişiklik sessizce ezilmez; kaydedilmemiş değişiklikler tarayıcıda yedeklenir. Şablon sonradan değişse de gönderilmiş rapor değişmez; taslakta "Şablonun son hâlini uygula" ile isteyerek alınır.

15. Operasyonel Prosedürler

Bu bölüm günlük operasyonun tarif defteridir: sık yapılan işlerin adım adım, ekran adlarıyla anlatımı.

15.1 Yeni Domain Ekleme

1. **Sertifika Envanteri** sekmesine gidin ve "Alan Ekle" butonuna tıklayın.
2. Temel Bilgiler bölümünde domaini (ör. `api.example.com`), portu (çoğunlukla `443`), sorumlu takımı ve tier'ı girin.
3. Operasyonel bayrakları işaretleyin ve kaydedin.
4. Sistem domaini bir sonraki saatlik taramada kontrol eder; ilk sonuçları **Sertifika Panosu** ekranında görürsünüz.

İpucu: "Şimdi Kontrol Et" ile taramayı beklemeden tetikleyebilirsiniz.

15.2 Alarm Aldığınızda

1. E-postadaki domain ve kalan gün bilgisine bakın.
2. Konudan haberdarsanız **Alarm Geçmişi** ekranında alarmı Onaylayın — günlük tekrar bildirimleri durur.
3. Sertifika yenileme sürecini başlatın (CA, ekip, platform).
4. Yenileme tamamlandığında sistem bir sonraki taramada yeni sertifikayı otomatik görür.
5. Sorun giderildiyse "Çözüldü İşaretle" ile kapatın — çözülme bildirimi gönderilir.

Acil durumda (CRITICAL): alarmı hemen onaylayın, yenilemeyi derhal başlatın, gerekirse "Yeniden Bildir" ile üst yönetimi anında bilgilendirin, iş bitince "Çözüldü İşaretle" deyin.

15.3 Sertifika Yenilendikten Sonra

1. Yeni sertifikayı sunucuya/platforma dağıtın.
2. Site Monitor bir sonraki saatlik taramada yeni sertifikayı tespit eder.
3. Envanterde beklenen parmak izini güncellediyseniz dağıtım uyumluluğu da doğrulanır.
4. **Alarm Geçmişi** ekranında ilgili alarmı "Çözüldü İşaretle" ile kapatın; `RESOLUTION` bildirimi otomatik gider.

15.4 Takım Kurulumu

1. Kullanıcıları oluşturun: **Yönetim Paneli** → Kullanıcı Yönetimi → uygun sistem ve org rolleriyle.
2. Takımı oluşturun: Takım Yönetimi → lider (PO) ve takım e-postası.
3. Kullanıcıları takıma atayın: kullanıcı düzenleme penceresinden.
4. Eskalasyon kişilerini tanımlayın: her kişi için minimum alarm seviyesi, isterseniz Slack/Teams webhook.
5. Sertifikaları takıma atayın: **Sertifika Envanteri** → Düzenle → sorumlu takım.

LDAP kullanıyorsanız 1–3 adımları büyük ölçüde kendiliğinden gerçekleşir: kullanıcı ilk girişte provizyon edilir, müdür ilişkisi ve MANAGER eskalasyon kontağı otomatik kurulur.

15.5 Eskalasyon Kişisi Şablonu

```
Senaryo: Bir takım için eskalasyon ayarı

PO (Ürün Sahibi):        Min Seviye WARNING → her alarmda haberdar
Teknik Sorumlu (TECH):   Min Seviye WARNING → her alarmda haberdar
Yönetici (MANAGER):      Min Seviye HIGH    → yüksek ve kritik alarmlar
Direktör (C-LEVEL):      Min Seviye CRITICAL → yalnız kritik alarmlar
```

15.6 Bakım Penceresi Planlama

1. **Bakım** sekmesinde yeni pencere oluşturun; ad ve açıklama girin.
2. Hedefleri seçin: etkilenecek monitörler ya da "tüm monitörler".
3. Saat dilimini, başlangıç zamanını, süreyi ve tekrarlamayı (tek seferlik / günlük / haftalık / aylık) ayarlayın.
4. Pencere aktifken hedefler için alarm açılmaz, bildirim gitmez ve uptime yüzdesi etkilenmez; süre bitiminde izleme kaldığı yerden devam eder.

15.7 Backend Kapalı Kaldığında

Backend kapalıyken tarama durur ve bildirim gönderilmez. Yeniden açıldığında startup catch-up devreye girer: o güne ait gönderilmemiş günlük bildirimler ağ çağrısı olmadan anında gönderilir, ardından tam tarama başlar. Sonuç: backend ne kadar kapalı kalırsa kalsın o günün bildirimleri — geç de olsa — kesinlikle gönderilir.

15.8 Eski Kayıtların Otomatik Temizliği

Her kontrol veritabanına satır yazar; 500 monitör dakikada bir koşarsa günde yarım milyon satır birikir. Saklama politikası bu büyümeyi sınırlar. Politikayı **Ayarlar → Saklama** ekranından yönetirsiniz; her satır bir tabloyu ve o tablonun gün cinsinden saklama süresini temsil eder.

Temizlik her gece **03:00**'te (`site.monitor.scheduler.cleanup-cron` , varsayılan `0 0 3 * * *` , Europe/Istanbul) tek bir işte çalışır ve sırası önemlidir:

1. **Önce özetleme.** Ham kontrol satırları `monitor_check_daily` ve `monitor_check_hourly` tablolarına özetlenir (`rollup.lookback-days` , varsayılan 3 gün geriye, idempotent upsert). Ham veri silinse bile uzun dönem trendi kalır.
2. **Sonra silme.** Yüksek hacimli tablolar `retention.purge-batch-size` (varsayılan 10.000) satırlık partiler hâlinde silinir; kısa transaction'lar kilit süresini düşük tutar.
3. **Son olarak** `ANALYZE` **.** İstatistikler tazelenir, sorgu planlayıcı küçülen tablolara göre plan üretir.

Öne çıkan varsayılanlar:

Kayıt	Varsayılan saklama
Ham kontrol serileri (uptime, sertifika, port, kelime, ping, DNS, HTTP, alan adı)	180 gün
`activity_log`	365 gün
`audit_log`	365 gün (silinmeden önce JSONL olarak arşivlenir)
`notification_logs`	365 gün
Günlük özet / saatlik özet	730 gün / 365 gün
`http_metric_minute`	7 gün
`system_heartbeat`	30 gün
`page_resource_issues`	90 gün
Görseller (olay, haftalık rapor)	730 gün
Olay kayıtları (`incident_records`)	0 = hiç silinmez (isteğe bağlı açılır)

Üç davranışı bilmek işinizi kolaylaştırır. **Yalnız kapanmış kayıtlar silinir** — açık bir alarm, çözülmemiş bir olay ya da devam eden bir fırtına saklama süresini aşsa bile durur. **DNS ve alan adı serilerinde monitör başına temel satır her zaman korunur**, yoksa "değişti mi?" karşılaştırması yapacak referans kalmaz. Ve **yasal saklama anahtarı**

(`retention.hold-enabled`) açıkken hiçbir tablodan hiçbir şey silinmez — denetim döneminde tek anahtarla tüm temizliği durdurabilirsiniz.

Her koşum `retention_run` ve `retention_run_item` tablolarına yazılır; **Ayarlar → Saklama** ekranındaki koşum geçmişinden hangi gece hangi tablodan kaç satır silindiğini görürsünüz. Politikayı değiştirmeden önce **Kuru Koşum** ile kaç satırın etkileneceğini ölçebilirsiniz.

15.9 Production Ortamında Proxy Kullanımı

Bazı domainlerin WAF/firewall'u izleme pod'unun IP'sini reddedebilir. Böyle bir domain için:

1. Vekil adresini `helm/site-monitor/environments/master.yaml` içindeki `config.httpProxyHost` / `config.httpProxyPort` alanlarına yazın ve `helm upgrade` çalıştırın. Değerler ConfigMap'e girer, `checksum/config` anotasyonu pod'u kendiliğinden yeniler.
2. **Sertifika Envanteri** ekranında ilgili domaini düzenleyip "Proxy Üzerinden Kontrol Et" anahtarını açın.
3. Sonraki sweep'te yalnız o domainin kontrolü vekil üzerinden gider; loglarda tunnel adımlarını izleyebilirsiniz.

> **Operasyonel değerleri `--set` ile vermeyin.** Yalnızca komut satırında verilen değerler release'in kendi values'ında yaşar; sürüm yeniden adlandırıldığında ya da yeniden kurulduğunda sessizce kaybolurlar. Bu gerçekten yaşandı: bir release geçişinde vekil ayarları düştü ve alan adı tescil sorguları (RDAP) günlerce bağlantı zaman aşımına düştü. Üretimin bağlı olduğu her değer `environments/master.yaml` dosyasında durmalıdır.

Uyarı: tüm pod trafiğini vekile yönlendirmek diğer domainlerin kontrollerini kırar — yalnız sorun yaşayan domainleri işaretleyin. Vekilden muaf tutmak istediğiniz iç adresleri `NO_PROXY` listesine yazın; eşleşme sonek tabanlıdır, yani `ornek.com` girdisi tüm alt alanları da doğrudan çıkarır.

15.10 Grafana ile Uçtan Uca İzleme

Site Monitor'ü kendi arayüzü dışında, Grafana'da izlemek isteyen ekipler için hazır bir pano vardır. Pano Site Monitor'ün kendi Prometheus ölçümlerini okur: izlemelerin anlık durumu, açık alarmlar, sertifika ve alan adı vadeleri, bildirimler, fırtınalar ve Site Monitor'ün kendi sağlığı. Ekipler Site Monitor'e giriş yapmadan kendi izlemelerini takip eder; ayrıntı gerektiğinde satırdaki bağlantı Site Monitor'de ilgili izlemeyi, alarmı ya da sertifikayı açar.

Kurulum üç adımdır.

1. **Prometheus Site Monitor'ü kazısın.** İki uç vardır: kimliksiz `/metrics` yalnız JVM, HTTP ve uygulama sağlığını taşır; panonun iş verisi (izlemeler, alarmlar, sertifikalar, takımlar) **yalnız** `/metrics/sitemonitor` ucunda ve **yalnız taşıyıcı belirteçle** (`Authorization: Bearer`) yayınlanır. Belirteç `METRICS_EXPORT_TOKEN` ortam değişkenidir (Helm `secret.metricsExportToken` ; en az 32 rastgele karakter) — Ayarlar'dan girilmez, hiçbir ekranda görünmez; sayfa yalnız "tanımlı / tanımlı değil" der. Belirteç yoksa uç 404 döner ve ölçüm aktarıcısı hiç çalışmaz. Prometheus'a iki iş ekleyin (biri belirteci `credentials_file` 'dan okur) — **Ayarlar → Platform → Grafana panosu** sayfasında kopyalanabilir bir örnek vardır. **Belirteci bilen herkes bütün izleme envanterini okur**: parola gibi saklayın ve `/metrics*` yollarını Ingress / NetScaler'da dışarıya kapatın (çalıştırma kılavuzu: "Grafana panosu ve Prometheus").
2. **Panoyu içe aktarın.** Aynı sayfada başlığı, pano kimliğini (UID), Site Monitor adresini, Prometheus etiket eşleyicisini (aynı Prometheus birden çok ortamı kazıyorsa, ör. `namespace="site-monitor-prod"`), varsayılan zaman aralığını, yenilemeyi, dili, bölümleri ve varsayılan takımı seçip **JSON indir**'e basın. Grafana'da *Dashboards → New → Import* ile dosyayı yükleyin ve Site Monitor'ü kazıyan Prometheus veri kaynağını seçin. Aynı UID ile yeniden içe aktarmak mevcut panoyu günceller.

3. **Ekiplerle paylaşın.** Panonun üstündeki **Takım** süzgecini seçip görünümü kaydedin ya da bağlantıya `?var-team=<takım adı>` ekleyin; ekiplere Grafana'da görüntüleme izni verin. Her ekibe ayrı pano istiyorsanız varsayılan takımı ve UID'yi değiştirip ayrı JSON indirin. **Bu bir kolaylıktır, erişim denetimi değil:** Grafana takım kapsamı uygulamaz — panoyu ya da veri kaynağını açabilen herkes süzgeci değiştirip bütün takımları görür. Verisi gizli kalması gereken takımlar için Grafana'da ayrı veri kaynağı ve klasör izinleri gerekir.

Panoda neler var? Yedi bölüm: *Genel durum* (sağlıklı / düşük / gecikmiş / bilinmeyen / duraklatılmış sayıları, 24 saatlik başarı oranı, seviyeye göre açık alarmlar, dolacak sertifikalar ve alan adları, aktif fırtınalar, kendi kendini izlemenin genel durumu, türe ve takıma göre dağılım), *Alarmlar* (seviyeye ve türe göre zaman serileri, takım tablosu, açık alarm listesi, en eski alarmlar), *İzleme durumu* (her izlemenin durumu, son ve 24 saatlik yanıt süresi, başarı oranı, seçili aralıktaki erişilebilirlik, son kontrolden beri geçen süre; sorun yaşayan izlemelerin durum zaman çizelgesi; en yavaşlar), *Sertifikalar ve alan adları* (kalan gün, durum, TLS notu, 30 gün içinde dolanlar), *Bildirimler ve fırtınalar*, *Site Monitor sağlığı* (pod'lar, sürüm, tarama lideri, kendi kendini izleme kontrolleri, kilitler, veritabanı, saklama işi) ve *Çalışma zamanı* (HTTP hızı ve gecikmesi, JVM, GC, CPU, bağlantı ve iş havuzu, günlük hataları). Süzgeçler: takım, izleme türü, izleme, alarm seviyesi, "ilk N", Prometheus işi ve pod. Sürüm dağıtımları ve kritik / yüksek alarm açılışları grafiklerde dikey çizgi olarak görünür.

Renklerin anlamı her yerde aynıdır: yeşil sağlıklı, turuncu gecikmiş (kontrol zamanında koşmadı), kırmızı düşük ya da sorunlu, gri duraklatılmış ya da bilinmiyor. **"Veri yok" asla sahte bir 0 değildir:** ölçüm aktarıcısı bir kaynağı okuyamazsa o kaynağın serilerini hiç yaymaz; panoda boşluk görürsünüz ve *Site Monitor sağlığı → Okunamayan kaynak* nedenini söyler. Aktarıcının son turu üç tazeleme aralığından (en az 3 dakika) eskiyse uç iş değerlerini hiç yayınlamaz — eski değerler "güncel" görünmez; *Genel durum*un başındaki **Veri tazeliği** şeridi bunu söyler.

Ölçümler nereden geliyor? Ölçüm aktarıcısı her pod'da dakikada bir, istek yolunun dışında çalışır ve `sitemonitor_*` ölçümlerini yazar (izleme başına durum ve yanıt süresi, takım / tür toplamları, alarm, sertifika, alan adı, fırtına, bildirim, push, kendi kendini izleme, tarama lideri, kilit, veritabanı ve bakım durumu). Her pod kuruluş değerlerini aynı yayar; pano bunları pod'dan bağımsız birleştirir. İzleme başına seriler (varsayılan **kapalı** — açmak belirteç sahiplerine her izlemenin adını ve hedefini gösterir) ve aile başına kayıt tavanı (varsayılan 5000; aşılınca sorunlu kayıtlar korunur) aynı sayfadan değiştirilir. Hedef etiketlerine yalnız şema, host, port ve yol yazılır; sorgu dizgesi ve parça (sır taşıyabilecekleri için) hiç yazılmaz. Kendi panellerinizi ve alarm kurallarınızı yazmak için sayfadaki **Yayınlanan ölçümler** kataloğu her ölçümün adını, kapsamını, etiketlerini ve anlamını listeler.

Pano revizyonu. Pano açıklamasında bir revizyon numarası ve Site Monitor sürümü yazar. Yeni bir sürüm panoya panel ya da ölçüm eklediğinde revizyon artar; sayfadaki rozet yeni revizyonu gösterir — JSON'u yeniden indirip aynı UID ile içe aktarmanız yeterlidir.

---

16. Dağıtım ve DevOps

Site Monitor tek bir konteyner imajı olarak paketlenir — React arayüzü backend jar'ının içinden statik olarak sunulur, ayrı bir web sunucusu yoktur. Bu bölüm uygulamayı sıfırdan ayağa kaldırmayı, imajın nasıl üretildiğini ve sürümlerin nasıl aktığını anlatır.

16.1 Yerel Geliştirme Ortamı

Gereksinimler: **Java 25**, **Maven 3.9+** (depoda Maven wrapper yoktur, harici kurulum gerekir), **Node.js 20+**, çalışan bir PostgreSQL.

Önce yapılandırma dosyasını hazırlarsınız:

```
cp .env.example .env      # DB, SMTP, admin kimlik bilgileri
```

`.env` dosyasını Spring Boot okumaz — onu `docker-compose.yml` ve `start-local.ps1` okur ve değerleri sistem özelliğine çevirir. Doğrudan `mvn spring-boot:run` çalıştırıyorsanız değerleri ortam değişkeni olarak vermeniz gerekir.

Backend (`backend/` dizininden):

```
mvn spring-boot:run          # geliştirme sunucusu, :8080
mvn -B clean verify          # CI'ın koştuğu doğrulama (test + kapsam)
mvn package -DskipTests      # dağıtılabilir jar üretir
```

Arayüz (`frontend/` dizininden):

```
npm install
npm run dev                  # Vite, :5173 — /api ve /metrics :8080'e yönlendirilir
npm run build                # dist/ üretir; sürüm kök VERSION dosyasından gömülür
npm run test                 # birim testleri
npm run test:coverage        # kapsam eşikleriyle birlikte
npm run test:e2e             # Playwright; kendi Vite'ını :5174'te açar
```

İki port ayrımı bilinçlidir: uçtan uca testler `:5174` kullanır, böylece açık duran geliştirme sunucunuzu (`:5173`) öldürmezler.

Windows'ta tam yığını tek komutla açmak için `start-local.ps1` vardır: `.env` 'i okur, yalnız `:8080` 'i dinleyen süreci durdurur (tüm Java süreçlerini değil), en yeni jar'ı başlatır ve `/health` UP dönene kadar bekler.

> Backend kodunu değiştirdikten sonra **yeniden paketlemeden** yeniden başlatmayın: `start-local.ps1` derlenmiş jar'ı çalıştırır, `mvn test` ise jar'ı yeniden üretmez. Aksi hâlde uygulama eski kodu sunmaya devam eder ve yeni alanlar boş döner.

16.2 Konteyner İmajı

```
Kayıt defteri : ghcr.io/<sahip>/site-monitor
Etiketler:
  latest               (üretim son)
  vX.Y.Z               (sürüm etiketi)
  develop-a1b2c3d      (geliştirme commit'i)
  X.Y.Z-rc / staging   (release adayı)
```

İmaj dört aşamalıdır:

```
grafana/k6            →  yalnız k6 ikilisi kopyalanır (senaryo izleme için)
node:20-alpine        →  npm ci + vite build  →  dist/
maven:3.9-temurin-25  →  mvn package          →  app.jar
temurin-25-jre-alpine →  çalışma zamanı
```

Çalışma zamanı katmanı kasıtlı olarak zengindir: `curl` , `bash` , `dig` , `openssl` , `traceroute` ve `iputils` kuruludur, çünkü uygulama içindeki ağ tanı araçları ve ping izlemesi bunları kullanır. Konteyner `appuser` (UID 1000) olarak, salt-okunur kök dosya sistemiyle ve tüm yetenekler düşürülmüş hâlde çalışır; yazılabilir tek yerler `/tmp` ve `/var/log` (emptyDir).

Yerel tam yığın için:

```
docker-compose up -d         # uygulama :8080'de
```

16.3 Helm ile Kurulum

Chart adı `sitemonitor-chart` ; `helm/site-monitor/` altında durur ve şu şablonları üretir:

Şablon	Ne yapar
`deployment.yaml`	Uygulama pod'u — probe'lar, güvenlik bağlamı, emptyDir birimleri, downward-API ortam değişkenleri
`service.yaml`	ClusterIP, 80 → 8080
`ingress.yaml`	Host, TLS secret'ı, nginx anotasyonları
`configmap.yaml`	Sır olmayan tüm yapılandırma (ortam değişkeni olarak enjekte edilir)
`secret.yaml`	Parolalar ve şifreleme anahtarı (`helm.sh/resource-policy: keep`)
`serviceaccount.yaml` · `namespace.yaml`	Kimlik ve ad alanı
`hpa.yaml` · `pdb.yaml`	Yatay ölçekleme ve kesinti bütçesi — tek pod kurulumunda **kapalı**

CronJob yoktur. Zamanlanmış işlerin tamamı uygulama sürecinin içinde, veritabanı tabanlı dağıtık kilit altında çalışır. Bu, birden çok replikaya çıksanız bile aynı taramanın iki kez koşmamasını garanti eder.

Kurulum:

```
helm upgrade --install site-monitor ./helm/site-monitor \
  -f helm/site-monitor/values.yaml \
  -f helm/site-monitor/environments/master.yaml \
  --set image.tag=$(cat VERSION) \
  --set secret.adminPassword=$ADMIN_PASSWORD \
  --set secret.dbPassword=$DB_PASSWORD \
  -n site-monitor --create-namespace
```

Yayımlanmış chart'ı doğrudan kullanmak isterseniz:

```
helm install site-monitor oci://ghcr.io/<sahip>/sitemonitor-chart --version <X.Y.Z>
```

16.4 Değerler Nereden Geliyor

Helm değerleri katman katman uygulanır ve **sonraki katman öncekini ezer**:

```
helm/site-monitor/values.yaml           ← chart varsayılanı (tek pod profili)
        │
        ▼  -f ile eklenir
helm/site-monitor/environments/<ortam>.yaml   ← ortam profili
        │                                       develop · release · master
        ▼  --set ile eklenir
komut satırı                            ← YALNIZ sır ve imaj etiketi
```

Values dosyası	Ortam	Not
`develop.yaml`	Geliştirme	E-posta kapalı, seyrek tarama, tek replika
`release.yaml`	Staging	Üretime yakın doğrulama ortamı
`master.yaml`	Üretim	Ingress host'u, vekil ayarları, DB havuzu, CORS kaynağı

> `--set` yalnızca **sır ve imaj etiketi** içindir. Üretimin bağlı olduğu kalıcı değerler (vekil adresi, ingress host'u, havuz boyutu) `environments/master.yaml` dosyasında yaşamalıdır — bkz. §15.9'daki uyarı.

Ayarlar pod'a **ortam değişkeni** olarak ulaşır: ConfigMap sır olmayanları, Secret ise `ADMIN_PASSWORD` , `DB_PASSWORD` , `SPRING_MAIL_PASSWORD` , `SITE_MONITOR_SECRET_KEY` ve vekil kimlik bilgilerini taşır. Deployment'a eklenen `checksum/config` ve `checksum/secret` anotasyonları sayesinde yapılandırma değişince pod

kendiliğinden yenilenir — elle `rollout restart` gerekmez.

`APP_BASE_URL` boş bırakılırsa chart onu ingress host'u ve TLS ayarından türetir; e-postalardaki bağlantılar bu adresi kullanır.

16.5 Sürüm ve Yayın Akışı

```
commit (conventional prefix)
        │
        ▼
   ci.yml  ── 4 iş ──┬─ backend      : mvn -B clean verify
                     ├─ frontend     : npm ci → test:coverage → build → audit
                     ├─ frontend-e2e : Playwright / Chromium
                     └─ helm-lint    : üç ortam values dosyasına karşı
        │
        ▼ (yalnız main dalı)
  release.yml
        ├─ Kapı  : bu commit için CI YEŞİL mi? değilse sürüm YOK
        ├─ Tespit: feat → minor · fix/chore/refactor → patch · BREAKING → major
        ├─ Yazar : VERSION + Chart.yaml (version & appVersion)
        ├─ İmaj  : buildx → ghcr.io  +  Trivy taraması
        ├─ Chart : helm package → OCI push
        ├─ Etiket: vX.Y.Z  → GitHub Release
        └─ Geri birleştirme: main → develop
```

Dördüncü bir iş akışı, `dependency-check.yml`, her Pazartesi bağımlılıkları OWASP veritabanına karşı tarar. Ağır olduğu için sürüm yolunun dışında tutulmuştur.

İki kural sürüm hattını korur:

- **`VERSION` ve `Chart.yaml` elle düzenlenmez.** Her ikisini de `release.yml` yazar; elle bump bir sonraki `git pull --rebase` işleminde çakışma üretir. Siz yalnız conventional önekli commit atarsınız, sürümü CI belirler.
- **Commit gövdesine `[skip ci]` yazılmaz.** GitHub bu ifadeyi gördüğünde o push için tüm iş akışlarını atlar — sürüm kapısı da dâhil.

Sürüm numarasının tek kaynağı kök `VERSION` dosyasıdır. Arayüz onu derleme anında gömer, backend çalışma anında okur. `backend/pom.xml` ve `frontend/package.json` içindeki sürüm alanları kasıtlı olarak güncellenmez — hiçbir yerde kullanılmazlar.

---

17. Yüksek Erişilebilirlik

İzleme platformunun kendisi kesintiye düşerse alarm da düşer. Site Monitor üretimde **tek pod** olarak çalıştığı için dayanıklılık iki şeye dayanır: pod'un hızla ve doğru sırayla geri gelmesi, ve durumun hiçbir zaman pod'un belleğinde yaşamaması. Bu bölüm o mekanizmaları anlatır; sonunda da yatay ölçeklemeye geçmek istediğinizde nelerin hazır beklediğini gösterir.

17.1 Güncelleme Davranışı

```
replicaCount: 1
strategy:
  type: RollingUpdate
  maxSurge: 1          # önce yeni pod ayağa kalkar
  maxUnavailable: 0    # eski pod ancak yenisi hazır olunca düşer
```

`maxUnavailable: 0` tek pod kurulumunda en kritik ayardır: yeni pod readiness probe'unu geçene kadar eski pod trafiği taşımaya devam eder, yani sürüm geçişi kullanıcıya kesinti olarak yansımaz. Eski pod kapanırken önce 10 saniyelik `preStop` beklemesiyle yük dengeleyiciden çıkar; ardından tarama liderliğini hemen bırakır,

gönderilmekte olan bildirimleri bitirir ve uygulamanın `server.shutdown=graceful` ayarıyla devam eden istekleri ve süren işi tamamlar. Bunların hepsi `terminationGracePeriodSeconds: 120` içine sığar (preStop 10 + bildirim boşaltma 20 + web 20 + yürütücüler 20 + zamanlanmış işler 20 + ~10 sn).

17.2 Sağlık Kontrolleri

Tip	Uç nokta	Başlama	Periyot	Başarısızlık eşiği
Startup	`/health/readiness`	—	10 sn	30 → yeniden başlat (≈300 sn açılış bütçesi)
Readiness	`/health/readiness`	5 sn	5 sn	3 → trafik kesilir
Liveness	`/health/liveness`	0 sn	15 sn	6 → yeniden başlat

Üç ayarın da bir gerekçesi var. **Startup bütçesi geniştir** çünkü ilk açılışta Hibernate şemayı doğrular, yamalar koşar ve ayar önbellekleri dolar; dar bir bütçe pod'u sonsuz yeniden başlatma döngüsüne sokar. **Liveness veritabanına bakmaz** — kısa bir DB kesintisi uygulamanın kendisini sağlıksız yapmaz, pod'u yeniden başlatmak durumu yalnızca kötüleştirir. **Readiness açılış boyunca trafiği reddeder**, böylece pod "hazır" görünüp ilk istekleri askıda bırakmaz.

17.3 Durum Nerede Duruyor

Pod'un belleğinde kalıcı hiçbir şey yoktur; yeniden başlatma veri kaybettirmez.

Durum	Nerede yaşıyor	Pod ölünce
Kullanıcı oturumları	`spring_session` (JDBC deposu)	Korunur — kullanıcı yeniden giriş yapmaz
Zamanlayıcı kilidi	`scheduler_lock` tablosu (TTL'li, iş sürdükçe 30 sn'de bir yenilenir)	Kapanışta bırakılır; çökmede TTL (≤ 3 dk) dolunca serbest kalır
Tarama liderliği	`monitor_check_schedule` kira satırı (180 sn)	Kapanışta hemen bırakılır; çökmede kira dolunca diğer pod alır
Alarm durumu	`alert_events` ve ilgili tablolar	Korunur
Doğrulama / kurtarma sayaçları	Lider pod'un belleği	Yeniden kurulur — açılmak ya da kapanmak üzere olan alarm doğrulamasını yeni liderde baştan yapar (gecikir, iki kez bildirilmez)
DNS / alan adı değişikliği	Kontrol satırında "bekliyor" işareti	Korunur — yeni lider karara bağlar
Ağ kesintisi durumu, gönderilecek çözüm postası	`network_outage_events` satırı, alarm satırındaki işaret	Korunur — başka pod devam eder
Bakım penceresi önbelleği	Bellekte, 30 sn'de bir DB'den tazelenir	Yeniden kurulur
Ayar önbellekleri	Bellekte, 10 sn'de bir tazelenir	Yeniden kurulur

17.4 Kapalı Kalan Süreyi Telafi

Pod kapalıyken tarama durur ve bildirim gitmez. Açılışta **catch-up** mekanizması devreye girer: o güne ait gönderilmemiş günlük bildirimler ağ çağrısı yapılmadan hemen gönderilir, ardından tam tarama başlar. Sonuç olarak uygulama ne kadar kapalı kalırsa kalsın, o günün bildirimleri — geç de olsa — gönderilir.

Ağır açılış işleri `STARTUP_CHECK_DELAY_MS` (varsayılan 60 sn) kadar geciktirilir; böylece açılışın ilk saniyelerinde CPU, giriş yapmaya çalışan kullanıcılara ve parola doğrulamaya kalır.

17.5 Yatay Ölçeklemeye Geçmek

İki ve daha çok pod desteklenir (çok pod sürüm 1, 2026-10-21). Bilinmesi gereken fark: izleme taramalarının hepsini **tek pod (lider)** koşar — ikinci pod yüksek erişilebilirlik ve arayüz kapasitesi getirir, izleme kapasitesi getirmez. İzleme yükü büyürse önce dikey ölçekleyin; otomatik ölçekleme (HPA) bu yüzden kapalı kalır. Çok-pod davranışları kodda mevcut ve tek pod kurulumunda da zararsızca çalışıyor:

- **Tarama liderliği** (bkz. §5.3) — izleme taramalarını kirayı tutan tek pod koşar; lider kapanırken diğer pod yaklaşık yarım dakikada devralır (pod aniden ölürse en çok ~4 dakika, takılan lider 10 dakikada kirayı bırakır). Takipçide basılan "Şimdi kontrol et" sonucu değerlendirme için lidere iletilir.
- **Yenilenen zamanlayıcı kilitleri** — kaç pod olursa olsun bir işi yalnız biri yürütür; kilidini kaybeden iş sonucunu yazmaz.
- **Önce sahiplen, sonra gönder** — alarm açılışı, yeniden hatırlatma, çözüm postası, fırtına kapanışı, push, haftalık rapor ve haftalık erişilebilirlik postası satır düzeyinde sahiplenilir: aynı bildirim iki pod'dan iki kez gitmez, pod kapanınca da kaybolmaz.
- **JDBC oturum deposu** (`SPRING_SESSION_STORE_TYPE=jdbc`) — oturumlar pod'lar arasında paylaşılır; bellek oturum deposuyla birden çok pod Helm'de reddedilir.
- **Tek aktif oturum kaydı** — bir kullanıcının aynı anda tek oturumu olur, hangi pod'a düştüğünden bağımsız.
- **Ayar önbelleklerinin periyodik tazelenmesi** — bir pod'da yapılan ayar değişikliği saniyeler içinde diğerlerine yayılır.

Geçiş ayrı bir adımdır: önce yeni sürüm tek pod'la dağıtılır, sonra aynı imajla `replicaCount: 2` ve kesinti bütçesi açılır (`docs/PROD_DEPLOY_CHECKLIST.md` → "Çok pod"). Öncesinde doğrulayın: liderlik her dağıtımda node değiştirdiği için **her node'dan aynı ağ çıkışı** (vekil, SMTP, LDAP, push, iç hedefler); node saatlerinin eşit olması; ve veritabanı bağlantıları — havuz **pod başına** ayrıldığından ve dağıtım sırasında bir pod fazladan açık olduğundan `max_connections ≥ (replika + 1) × DB_POOL_MAX + 25` . Senaryo izlemenin k6 alt süreçleri lider pod'da koşar; her pod lider olabileceği için her pod'un bellek limiti onları kaldırmalıdır.

---

18. Konfigürasyon Referansı

Site Monitor'de iki tür ayar vardır ve ikisini karıştırmamak önemlidir: **statik konfigürasyon** dosyadan ve ortam değişkeninden gelir, değiştirmek için yeniden başlatma ister; **canlı ayarlar** veritabanında durur ve arayüzden anında değiştirilir. Bu bölüm önce kuralı, sonra iki listeyi verir.

18.1 Öncelik Sırası ve Ayarın Kaynağı

```
En yüksek öncelik
      │
      ├── app_settings tablosu        →  Yönetim → Ayarlar ekranı, ANINDA
      │                                  (~180 anahtar, curated liste)
      ├── ortam değişkeni             →  ConfigMap / Secret / .env, YENİDEN BAŞLATMA
      │
      └── application.properties      →  kod varsayılanı
En düşük öncelik
```

Veritabanındaki bir satır **override**'dır: silerseniz değer ortam değişkenine ya da dosya varsayılanına geri düşer. Bu yüzden `app_settings` içinde bir anahtar görmemeniz "ayar yok" demek değil, "varsayılanla çalışıyor" demektir.

Çok pod çalıştırıyorsanız değişikliğin yayılması anlıktır sayılmaz ama hızlıdır: ayar önbellekleri yaklaşık 10 saniyede bir tazelenir, bakım penceresi önbelleği 30 saniyede bir.

Uygulama her açılışta **Etkin Konfigürasyon** bloğunu loglar. Bu blok kategorilere ayrılmıştır ve her satırın sonunda değerin nereden geldiğini söyleyen bir etiket taşır — `[default]`, `[config]`, `[env]`, `[db]`. "Bu ayarı değiştirdim ama etkisi olmadı" sorununu çözmenin en kısa yolu bu bloğa bakmaktır. Sırlar maskelenir; şifreli saklanan değerler asla çözülüp yazılmaz, yalnız "tanımlı/tanımsız" bilgisi görünür.

Üç yapılandırma profili vardır: `application.properties` (varsayılanlar, geliştirmeye eğimli), `application-prod.properties` (Kubernetes — JDBC oturum, güvenli çerezler, dosya logu) ve `application-local-pg.properties` (yerelde derlenmiş arayüzü tek porttan sunar).

Gerçek değerler hiçbir zaman commit edilmez; `.env.example` ve `k8s/secret.example.yaml` şablonlarını kullanırsınız.

> **Ürün adı değişikliğinden önceki ortam değişkeni adları hâlâ çalışır.** Uygulamaya özel anahtarların öneki `SITE_MONITOR_*` oldu, ancak her anahtar geriye dönük zincirle okunur: önce güncel ad, bulunamazsa önceki ad, o da yoksa varsayılan. Eski adlı bir değişken görüldüğünde açılışta bir kez uyarı loglanır. Geçişi tamamlamak için ConfigMap ve Secret içindeki adları güncellemeniz yeterlidir; ara dönemde iki ad da geçerlidir.

18.2 Statik Konfigürasyon (yeniden başlatma ister)

Parametre	Varsayılan	Açıklama
`site.monitor.warning-days`	30	Uyarı başlangıç günü
`site.monitor.parallel-workers`	20	Eş zamanlı kontrol sayısı
`site.monitor.check-timeout-seconds`	6	SSL soket zaman aşımı
`site.monitor.scheduler.cron`	`0 0 * * * *`	Saatlik tarama cron'u
`site.monitor.scheduler.stale-minutes`	65	Bayat domain eşiği (dk)
`site.monitor.scheduler.lock-ttl-minutes`	10	Dağıtık kilit TTL
`site.monitor.cache.crl-ttl-hours`	1	CRL önbellek süresi
`site.monitor.cache.crl-max-size`	200	CRL önbellek kapasitesi
`site.monitor.alert.default-warning-days`	30	Uyarı gün eşiği
`site.monitor.alert.default-high-days`	15	Yüksek gün eşiği
`site.monitor.alert.default-critical-days`	7	Kritik gün eşiği
`site.monitor.alert.default-realert-hours`	24	Tekrar bildirim aralığı
`site.monitor.scheduler.cleanup-cron`	`0 0 3 * * *`	Gece temizlik + özetleme cron'u

Parametre	Varsayılan	Açıklama
`EXECUTOR_CORE_SIZE`	20	certCheckExecutor çekirdek thread (açılış değeri; Ayarlar → Genel → Görev Havuzu'ndan canlı değiştirilir)
`EXECUTOR_MAX_SIZE`	50	certCheckExecutor maksimum thread (açılış değeri; canlı değiştirilir)
`EXECUTOR_QUEUE_CAPACITY`	5000	certCheckExecutor kuyruk boyutu (açılış değeri; canlı değiştirilir)
`mail.send.retry-delay-ms`	90000	SMTP 421 asenkron retry gecikmesi
`NETWORK_ERROR_THRESHOLD`	0.50	Toplu ağ kesintisi oranı eşiği
`NETWORK_MIN_ERRORS`	3	Toplu kesinti için asgari hata sayısı
`DOMAIN_CRITICAL_CHECK_CRON`	`0 0 16 * * *`	Kritik alan adı ikinci kontrolü
`site.monitor.storm.enabled`	true	Alarm fırtınası gruplaması
`site.monitor.dns.query-timeout-ms`	2000	DNS sorgu zaman aşımı
`site.monitor.dns.resolvers`	`8.8.8.8, 1.1.1.1, 9.9.9.9`	Propagation çözümleyicileri

Proxy / dış bağlantı:

Parametre	Açıklama
`HTTP_PROXY_HOST` / `HTTP_PROXY_PORT`	Kurumsal HTTP CONNECT proxy (OCSP/CRL ve `use_proxy` domainleri)
`HTTP_PROXY`	Alternatif URL formatı: `http://user:pass@host:port`
`NO_PROXY`	Proxy bypass sonek listesi (virgülle ayrılmış)
`TLS_MODE`	`browser` (varsayılan; TLS 1.2 + ALPN) veya `default` (hata ayıklama)

Log seviyeleri:

Parametre	Açıklama
`logging.level.com.sitemonitor`	Varsayılan `DEBUG`
`logging.level.com.sitemonitor.config.RequestLoggingFilter`	`TRACE` ile tam HTTP logu (maskeli)
`logging.level.root`	Varsayılan `INFO`
`LOG_TIMEZONE`	Varsayılan `Europe/Istanbul`

Kapasite ve kaynak ayarları:

Parametre	Varsayılan	Açıklama
`SCHEDULING_POOL_SIZE`	8	Zamanlanmış iş havuzu (30 sn'lik sweep'ler + önbellek tazelemeleri birlikte sığmalı)
`TOMCAT_MAX_THREADS`	100	HTTP iş parçacığı tavanı — bilinçli olarak 200'den düşürüldü; bağlantı havuzuyla dengeli ve ~50 MB yığın tasarrufu
`DB_POOL_MAX` / `DB_POOL_MIN`	25 / 10	Veritabanı bağlantı havuzu (**pod başına**)
`DB_CONN_TIMEOUT` / `DB_KEEPALIVE`	10 sn / 30 sn	Bağlantı alma ve canlı tutma süreleri

Parametre	Varsayılan	Açıklama
`JAVA_OPTS`	`-XX:MaxRAMPercentage=75 …`	Heap'i konteyner sınırına oranlar; `ExitOnOutOfMemoryError` ile hızlı yeniden başlatma

Güvenlik ve ağ:

Parametre	Açıklama
`SITE_MONITOR_SECRET_KEY`	SMTP/LDAP parolalarının ve k6 sırlarının AES-256-GCM anahtarı. **Üretimde zorunlu**, kalıcı ve tüm pod'larda aynı olmalı; değişirse saklanan sırlar çözülemez
`CLIENT_IP_HEADERS`	Gerçek istemci IP'sinin okunacağı başlık listesi (sırayla denenir)
`SPRING_SESSION_STORE_TYPE`	`jdbc` (üretim) veya `none` (yerel)
`SITE_MONITOR_USERNAME` / `SITE_MONITOR_PASSWORD`	Bootstrap yönetici hesabı

18.3 Kimlik ve Kilitleme Konfigürasyonu

Parametre	Varsayılan	Açıklama
`site.monitor.lockout.failures-needed`	`5,3,2,1`	Her kademede gerekli hata sayısı
`site.monitor.lockout.durations-seconds`	`30,120,600,1800`	Her kademede bekleme
(otomatik kalıcı kilit yok)	—	2026-09-26'dan beri son kademeden sonra her yeni ihlal 30 dakikalık kilidi tekrarlar; hesap otomatik olarak kalıcı kilitlenmez. Kilitliyken yapılan denemeler sayılmaz. Daha önce kalıcı kilitlenmiş hesapları yönetici açar.
`site.monitor.remember-me.validity-seconds`	604800	"Beni Hatırla" süresi (7 gün)
`site.monitor.inactivity-timeout-minutes`	5	Hareketsizlik zaman aşımı
`PASSWORD_MIN_LENGTH` / `MAX_LENGTH` / `HISTORY_COUNT`	6 / 64 / 5	Parola politikası

18.4 E-posta Konfigürasyonu

Parametre	Açıklama
`SITE_MONITOR_EMAIL_ENABLED`	E-postayı etkinleştir (true/false)
`SPRING_MAIL_HOST` / `SPRING_MAIL_PORT`	SMTP sunucu ve port (587 = STARTTLS)
`SPRING_MAIL_USERNAME` / `SPRING_MAIL_PASSWORD`	Gönderen hesap kimliği
`SITE_MONITOR_EMAIL_FROM`	Gönderen adres
`APP_BASE_URL`	E-posta bağlantılarının taban adresi

Bu değerler açılış için yeterlidir; kurulum sonrası SMTP'yi **Ayarlar → SMTP** ekranından yönetmek daha pratiktir — orada değiştirdiğiniz ayar veritabanına yazılır, yeniden başlatma gerektirmez ve test postası gönderme imkânı verir.

18.5 Canlı Ayarlar (yeniden başlatma istemez)

Yaklaşık 180 anahtar **Yönetim → Ayarlar** ekranından, uygulama çalışırken değiştirilebilir. Anahtarlar serbest değildir; küratörlü bir katalogdan gelirler, yani ekranda göremediğiniz bir ayar canlı değiştirilemez. Gruplar:

Grup	Ne yönetir
`general`	Uygulama taban adresi, sistem yöneticisi e-postası, CORS kaynakları, sorun bildirimi ve istemci hata toplama anahtarları, ortam adı (sürüm penceresi, dağıtım geçmişi ve Grafana etiketi; boşsa Helm `APP_ENVIRONMENT`, o da yoksa otomatik)
`security`	Kurumsal CA paketi (`trust.ca-bundle-pem`) ve otomatik CA sabitleme
`branding`	Uygulama adı, sekme başlığı, giriş ekranı metinleri, ana renk, logo, duyuru bandı
`monitoring`	Tür bazında alarm açma/kapama, iç ve loopback hedeflere izin, DNS çözümleyicileri ve zaman aşımları, RDAP/WHOIS adresleri, sayfa tarama sınırları
`scripted`	Senaryo izleme havuzu, zaman aşımı tavanları, k6 ikili yolu, sabit-kodlu sır ve sözdizimi politikaları
`frequency`	Yeni monitör formlarının varsayılan aralık, zaman aşımı ve yavaşlık eşikleri
`outage` · `scheduler`	Toplu ağ kesintisi eşikleri, bayat kontrol süresi
`storm`	Alarm fırtınası eşik birimi (adet/yüzde), pencere ve grup bazlı davranış
`login-anomaly`	Başarısız giriş anomali kuralları ve alıcıları
`weekly`	Haftalık rapor skor ağırlıkları
`logging`	Uygulama log seviyesi — canlı değiştirilebilir
`retention`	Her tablo için saklama süresi, parti boyutu, özetleme ve yasal saklama anahtarı

Üç ayar ailesi kendi ekranlarında yaşar: **SMTP**, **LDAP** ve **Saklama**. Vekil ayarları ise bilinçli olarak canlı değildir — yalnız ortam değişkeniyle verilir, çünkü ağ çıkışını arayüzden değiştirmek kurumsal güvenlik sınırını yumuşatırdı.

---

19. Sürüm ve Yayın Bilgisi

Bilgi	Değer
Güncel sürüm	20.197.2
Belge tarihi	Ağustos 2026
Java	25 (LTS)
Spring Boot	4.1.0 (Spring Framework 7, Jakarta EE 11, Hibernate 7, Tomcat 11)
BouncyCastle	1.78.x
React / Vite	18.3 / 5.4

Bilgi	Değer
PostgreSQL	16+
Docker imajı	`ghcr.io/<sahip>/site-monitor`
Helm chart	`ghcr.io/<sahip>/sitemonitor-chart`
Desteklenen diller	Türkçe / İngilizce
Lisans	Kurumsal kullanım

Sürüm numarası tek `VERSION` dosyasından gelir ve conventional commit önekleriyle otomatik artar:

Önek	Artış	Örnek
`feat:`	Minor	`1.4.2` → `1.5.0`
`fix:` / `chore:` / `refactor:`	Patch	`1.4.2` → `1.4.3`
`BREAKING CHANGE`	Major	`1.4.2` → `2.0.0`

`backend/pom.xml` ve `frontend/package.json` içindeki sürüm alanları bu numarayla eşleşmez ve eşleşmesi de beklenmez — hiçbir yerde okunmazlar, tek doğruluk kaynağı kök `VERSION` dosyasıdır.

19.1 Yakın Dönem Sürüm Vurguları

20.x kuşağı, ürünün Site Monitor adıyla ve genişletilmiş izleme ailesiyle olgunlaştığı kuşaktır. Öne çıkanlar:

- Paylaşılabilir derin bağlantılar ve tüm liste görünümlerinde standart sayfalama: ekranda gördüğünüz durum adres çubuğunda yaşıyor, hiçbir liste ikiyüzden fazla kaydı aynı anda çizmiyor (bkz. §14.1).
- Alarm Geçmişi baştan ele alındı: sunucu taraflı arama, seviye/takım/sahiplenme filtreleri, istatistik şeridi, konuya göre katlanabilir gruplama, "ne kadardır açık" ve "tekrar" rozetleri, CSV dışa aktarımı ve yirmi sekiz alarm tipinin tamamının tanınması.
- Alarm onaylama ve çözmede **zorunlu gerekçe notu** — kayıt "kim kapattı" değil "neden kapatıldı" sorusunu da cevaplıyor.
- Haftalık erişilebilirlik maili artık grafikli ve durum renkli bir kesinti raporunu PDF eki olarak taşıyor.
- Saklama politikası tek katalogdan yönetiliyor: tablo bazında süre, kuru koşum, koşum geçmişi ve yasal saklama anahtarı (bkz. §15.8).
- Marka ve e-posta yenilemesi: durum-duyarlı turp logosu tüm arayüzde, dinamik favicon'da ve e-postalarda; e-posta şablonları Outlook-güvenli kart tasarımına geçti (bkz. §9.1).
- İzleme ailesi tamamlandı: HTTP/Website, Keyword, Ping, Sayfa Bütünlüğü, Sentetik (k6) ve Alan Adı tescil izlemesi; monitör detaylarında 30/90 güne kadar süre grafikleri (ortalama + min/maks bandı + p95, ping'de paket kaybı ikinci eksende), per-monitör doğrulama/kurtarma denemeleri.
- Bakım pencereleri: DST-güvenli tekrarlama, tam sessizlik garantisi, uptime yüzdesi muafiyeti.
- Alarm fırtınası gruplaması ve toplu ağ kesintisi bastırması ile bildirim gürültüsü kontrolü.
- Sistem Sağlığı genişlemesi: `pg_stat_statements` tabanlı veritabanı analitiği, login zaman serileri, ISO haftalık aktivite ısı haritası, reverse-DNS'li kaynak listesi, kullanıcı rozeti (ad-soyad + avatar) tüm ekranlarda.
- Olay modülü: problem tipi, etkilenen uygulama/sistem/müşteri-işlem adetleri, takıma özel açılır liste seçenekleri, günlük trend grafiği.

- OpenShift sağlamlaştırması: Actuator probe grupları, açılışta readiness-gating, DB'den bağımsız liveness, warmup CPU tavanı.
- Güvenlik: bootstrap-admin geçidi konfigüre kullanıcı adıyla (literal "admin" değil), yıkıcı işlemler için ayrık hassas yetkiler, parola politikası 12/64/5.

19.2 Platform Yükseltmesi JDK 25 ve Spring Boot 4.1

- Çalışma zamanı: Java 21 → 25 (LTS); Spring Boot 3.3 → 4.1 (Spring Framework 7, Jakarta EE 11, Hibernate 7, Tomcat 11).
- Jackson 2 → Jackson 3 (`tools.jackson`); SNAKE_CASE API sözleşmesi controller JSON testleriyle korunarak taşındı.
- Test çerçevesi: `@MockBean` → `@MockitoBean` , modüler test starter'ları; JaCoCo ve Lombok JDK 25 uyumlu sürümlere yükseltildi.
- Operasyonel not: Spring Session 4 oturum şeması değişikliği nedeniyle ilk dağıtımda kullanıcılar bir kez yeniden giriş yapabilir.

19.3 Önceki Kuşaklardan Kalıcı Kazanımlar

- Kimlik ve provizyon: LDAP/AD girişi, ilk girişte otomatik provizyon, çok-takım yetki kapsamı (müdür = kapsamlı salt-okuma ADMIN, PO = TEAM_ADMIN).
- Tek takım modeli: SY/UG ikili takım yapısı kaldırıldı; kart görünümlü takım yönetimi.
- Haftalık raporlar, e-posta bağlantılı PO onayı, cuma hatırlatması.
- Dayanıklılık: HTTP bağlantı sızıntıları kapatıldı, `GlobalExceptionHandler` catch-all, ErrorBoundary katmanları, `Promise.allSettled` yüklemeleri.
- Performans: eskalasyon N+1 çözümü (sweep başında batch ön yükleme), sweep sonu tek cache eviction, asenkron SMTP 421 retry.

---

20. Production Dağıtım ve Güvenlik Kontrol Listesi

Varsayılan konfigürasyon yerel geliştirme içindir ve kasıtlı olarak güvensizdir; prod profili ve ortam değişkenleri bu varsayılanları ezmek zorundadır. Prod'a çıkmadan önce bu listeyi tamamlayın.

20.1 Zorunlu Güvenlik Değişkenleri

Değişken	Neden	Güvensiz Varsayılan
`SITE_MONITOR_SECRET_KEY`	Saklanan LDAP/SMTP parolaları bu anahtarla AES-GCM şifrelenir. Boşsa dahili dev anahtarına düşer. En az 32 rastgele karakter, kalıcı olmalı.	boş → dev anahtarı
`SITE_MONITOR_USERNAME` / `SITE_MONITOR_PASSWORD`	Bootstrap admin kimliği	`user` / `password`
`CORS_ALLOWED_ORIGINS`	Yalnız prod host'larına izin verin	`localhost:5173/3000`
`COOKIE_SECURE=true`	Oturum çerezi yalnız HTTPS üzerinden	`false` (prod profilinde `true`)
`DB_PASSWORD`	PostgreSQL parolası (prod profilinde zorunlu)	—

20.2 Önerilen Ayarlar

Değişken	Açıklama
`APP_BASE_URL=https://<host>`	E-posta bağlantıları bu adresi kullanır; yoksa localhost üretilir
`SYSTEM_ADMIN_EMAIL`	Ağ kesintisi ve sistem bildirimlerinin alıcısı
`SITE_MONITOR_EMAIL_ENABLED=true` + SMTP	E-posta kapalıyken alarm bildirimleri sessizce gönderilmez
`SPRING_SESSION_STORE_TYPE=jdbc`	Pod yeniden başlatmalarında oturumlar korunur
`PASSWORD_MIN_LENGTH` vb.	Varsayılanlar 6/64/5; alt sınır kurum kararıyla düşürüldü, kurumsal politikaya göre artırın

20.3 Erişim ve Yetki Kontrolleri

- Bootstrap-admin geçidi: SMTP/LDAP/Secret/DB/Genel ayarlarına `site.monitor.username` ile tanımlı bootstrap admin her zaman erişir — hesap yeniden adlandırılsa da kilitlenme olmaz, "admin" adlı başka bir kullanıcı bypass alamaz.
- Yetki matrisi: ADMIN kilitlidir ve geri alınamaz. Yıkıcı işlemler hassas işaretlidir; grant verirken onay istenir, sistem-geneli iki işlem ayrıca admin korumalıdır.
- Varsayılan izinler ilk açılışta tohumlanır; yeni sürümlerin izinleri mevcut veritabanına geri doldurulur, yönetici özelleştirmeleri korunur.

20.4 OpenShift ve Kubernetes Notları

- Sağlık probe'ları Actuator gruplarını kullanır: liveness DB'den bağımsızdır (DB dalgalanması pod'u yeniden başlatmaz); readiness ve startup açılış bootstrap'ı bitene kadar trafiği reddeder.
- Dağıtım `helm upgrade` ile yapılır; `oc rollout status` ile doğrulanır. Soğuk başlangıç için CPU limiti warmup'ı hızlandırır.
- Kurumsal SSL-inspection proxy'si RDAP'ı bozuyorsa proxy CA zincirini **Ayarlar → Domain Tanılama** ile yakalayıp `site.monitor.trust.ca-bundle-pem` güven paketine ekleyin; `.tr` alan adları RDAP sunmadığından port-43 WHOIS erişimi ayrıca firewall izni gerektirir.

---

21. Terimler Sözlüğü

Kılavuz boyunca terimler tek biçimde kullanılır; İngilizce arayüz metinlerindeki karşılıklar aşağıdadır.

Terim	Tanım
Alarm	Tespit edilen bir sorunun kayıt altına alınmış olayı (`AlertEvent`). İngilizce arayüzde "alert". Bu kılavuzda "uyarı" kelimesi yalnız WARNING seviyesinin Türkçe adı olarak geçer.
Alarm seviyesi	WARNING (Uyarı) / HIGH (Yüksek) / CRITICAL (Kritik) — sorunun aciliyet derecesi.
Alarm tipi	Sorunun sınıfı: `EXPIRY` , `REVOKED` , `CHAIN_BROKEN` , `MISMATCH` , `ACCESSIBILITY` , `PORT_DOWN` , `DNS_FAILURE` , `DNS_CHANGED` , `DOMAINMON_*` vb.
Onaylama (acknowledge)	Alarmın görüldüğünü işaretleme; günlük tekrar bildirimini durdurur, alarmı kapatmaz.
Çözülme (resolution)	Sorunun giderilmesi; alarm kapanır ve yeşil çözülme bildirimi gönderilir.

Terim	Tanım
Tekrar bildirim (re-alert)	Onaylanmamış açık alarm için günde bir gönderilen hatırlatma (`DAILY_REALERT`).
Eskalasyon	Alarm seviyesine göre bildirim alıcılarının genişletilmesi (PO → TECH → MANAGER → C-LEVEL).
Eskalasyon kontağı	Bir takımın alarmlarını alan kişi kaydı; minimum seviye ve isteğe bağlı webhook taşır.
Doğrulama denemesi	Alarm açılmadan önce aranan ardışık başarısız kontrol sayısı.
Kurtarma	Monitörün "düzeldi" sayılması için aranan ardışık başarılı kontrol sayısı.
Alarm fırtınası (storm)	Kısa pencerede çok sayıda kesintinin tek toplu bildirime indirgenmesi.
Bakım penceresi	Planlı kesinti aralığı; hedef monitörlerde alarm ve bildirim tamamen susturulur.
Sweep	Zamanlayıcının tüm hedefleri dolaştığı tek tarama koşusu.
Envanter	İzlenen sertifika domainlerinin kayıt defteri (`certificate_inventory`).
Tier	Domain kritiklik katmanı: 1 Müşteriye Dönük Prod … 4 Dev/Sandbox.
Monitör	Sertifika sweep'inden bağımsız tekil izleme hedefi (HTTP, port, DNS, keyword, ping, sayfa, sentetik, alan adı).
Uptime yüzdesi	Bir hedefin başarılı kontrol oranı; bakım penceresindeki kontroller hariç tutulur.
RDAP / WHOIS	Alan adı tescil bilgisinin sorgulandığı protokoller; RDAP birincil, WHOIS yedektir.
OCSP / CRL	Sertifika iptal kontrol yöntemleri; OCSP birincil, CRL yedektir.
Dağıtık kilit	Çok replikalı ortamda taramanın tek pod'da çalışmasını sağlayan veritabanı kilidi.
Bootstrap admin	`SITE_MONITOR_USERNAME` ile tanımlı, ayarlar ekranına her zaman erişebilen yerel yönetici hesabı.
Kalıcı silme	Kaydın ve ona bağlı verinin geri alınamaz biçimde silinmesi; Site Monitor'de her silme kalıcıdır (durdurmak için "Aktif" kapatılır).
Provizyon	LDAP/AD kullanıcısının ilk girişte otomatik oluşturulması ve rol/takım atanması.
Webhook	Slack/Teams kanallarına yapılan HTTP bildirimi.
CID inline	E-posta içine gömülü görsel eki (`cid:` referansı); harici kaynak engelli istemcilerde de görünür.
Özetleme (rollup)	Ham kontrol satırlarının silinmeden önce günlük ve saatlik özet tablolarına indirgenmesi; uzun dönem trendi ham veri gittikten sonra da yaşatır.
Saklama süresi (retention)	Bir tablonun kaç gün geriye veri tuttuğu; gece temizliği bu süreyi aşan satırları siler.
Yasal saklama (hold)	Tüm otomatik silmeyi durduran tek anahtar; denetim dönemlerinde kullanılır.
Toplu ağ kesintisi	Hataların oranı eşiği aştığında sorunun hedeflerde değil kendi ağ çıkışımızda olduğuna karar verilip bireysel alarmların bastırılması.
TOFU sabitleme (pin)	Bir sunucuda ilk görülen CA'nın güvenilir kabul edilip saklanması; sonraki kontroller o CA'ya karşı doğrulanır.
Kurumsal CA paketi	SSL denetimi yapan vekilin sertifika otoritesinin, sistem kök deposunun yanına ek güven çıpası olarak eklenmesi.
eTLD+1	Bir alan adının tescil edilebilir kök hâli (`api.ornek.com.tr → ornek.com.tr`); tescil sorgusu her zaman bu seviyede yapılır.

Terim	Tanım
EPP durum kodu	Tescil kayıtlarının durum etiketleri (`clientHold` , `redemptionPeriod` , `pendingDelete` gibi); bazıları alan adının kaybedilmek üzere olduğunu gösterir.
NO_PROXY sonek eşleşmesi	Vekil muafiyet listesindeki girdinin alt alanları da kapsaması — `ornek.com` yazmak `api.ornek.com` adresini de doğrudan çıkarır.
SSRF koruması	Bir izleme hedefinin çözümlenen tüm IP'lerinin iç ağ, loopback ve bulut metadata adreslerine karşı denetlenmesi.
Derin bağlantı	Ekrandaki filtre, sayfa ve açık pencere durumunu taşıyan paylaşılabilir adres.
Kapsamlı yönetici	Yalnız kendi takımlarını görebilen yönetici; global yöneticinin aksine yetki matrisi, denetim kaydı ve SQL Playground ekranlarına erişemez.

Bu belge Site Monitor v20.197.2 için Ağustos 2026 itibarıyla hazırlanmıştır.